SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS PELOTAS
CSTSI: CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET

LUIS HENRIQUE FONSECA VICTORIA

WeFIND

Aplicativo móvel colaborativo para divulgação de animais perdidos e encontrados

PELOTAS

2026

LUIS HENRIQUE FONSECA VICTORIA

WeFIND: Aplicativo móvel colaborativo para divulgação de animais perdidos e encontrados

Trabalho de Conclusão de Curso como requisito parcial à obtenção do título de Tecnólogo, do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, do Instituto Federal Sul-rio-grandense, campus Pelotas.

Orientadora: Prof.ª Me. Marla Cristina da Silva Sopeña

Coorientadora: Prof.ª Dra. Adriane Pires Rodrigues Ramires

PELOTAS

2026

TERMO DE APROVAÇÃO

WeFIND: Aplicativo móvel colaborativo para divulgação de animais perdidos e encontrados

por

LUIS HENRIQUE FONSECA VICTORIA

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi apresentado em ____ de _____ de 2026 como requisito parcial para a obtenção do título de Tecnólogo em Sistemas para Internet. O candidato foi arguido pela Banca Examinadora composta pelos professores abaixo assinados. Após deliberação, a Banca Examinadora considerou o trabalho aprovado.

_____

Prof.ª Me. Marla Cristina da Silva Sopeña
Orientadora

_____

Prof.ª Dr.ª Adriane Pires Rodrigues Ramires
Coorientadora

_____

Prof.ª Dr.ª _____
Avaliadora Interna

_____

Prof. Me. _____
Avaliador Interno

AGRADECIMENTOS

A conclusão deste Trabalho de Conclusão de Curso simboliza a superação de desafios, o amadurecimento profissional e a realização de um projeto construído com dedicação e propósito. Expresso minha sincera gratidão a todas as pessoas e instituições que tornaram possível esta jornada.

À minha orientadora, Prof.ª Me. Marla Cristina da Silva Sopeña, pelo acompanhamento próximo do desenvolvimento do aplicativo, pelas orientações e pela atenção dedicada ao longo deste trabalho.

À minha coorientadora, Prof.ª Dra. Adriane Pires Rodrigues Ramires, pelas ideias e contribuições para o aplicativo, pela leitura cuidadosa do texto e por me orientar sobre a elaboração deste trabalho acadêmico.

Aos meus pais, pelo apoio, carinho e compreensão durante esta jornada. Agradeço por entenderem os momentos em que precisei deixar outras atividades de lado e me dedicar por horas ao desenvolvimento deste trabalho. A confiança e o incentivo de vocês foram fundamentais para que eu chegasse até aqui.

À minha namorada, Quézia, agradeço pelas ideias e opiniões que contribuíram para o desenvolvimento do aplicativo e pela ajuda nos testes rápidos de algumas funcionalidades. Sou grato também pela paciência, pelo apoio e por me ouvir falar tantas vezes sobre este TCC ao longo de toda essa jornada.

Aos amigos e colegas do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, pelos momentos de aprendizado compartilhado, debates enriquecedores e pelo companheirismo construído ao longo dos anos de convivência no campus.

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IF-Sul), Campus Pelotas, e ao corpo docente do CSTSI, pela excelência do ensino público e gratuito e pela infraestrutura que viabilizou minha formação tecnológica.

Aos tutores, protetores independentes e voluntários da causa animal que dispuseram de seu tempo para responder ao questionário de pesquisa e participar dos testes práticos do WeFIND. A colaboração de vocês foi indispensável para transformar uma ideia em uma ferramenta de impacto social.

A todos que, direta ou indiretamente, incentivaram e apoiaram minha trajetória, meus sinceros agradecimentos.

RESUMO

A divulgação de animais perdidos costuma depender de publicações dispersas em redes sociais, grupos de mensagens e cartazes, o que dificulta reunir as informações e acompanhar a busca. Este trabalho apresenta o WeFIND, um aplicativo móvel colaborativo que centraliza a divulgação de animais perdidos e encontrados e organiza a participação da comunidade a partir da localização dos casos. A pesquisa, de natureza aplicada, combinou um questionário com tutores e protetores de animais e a análise comparativa de plataformas similares. Os resultados apontaram como principais dificuldades a perda de alcance das publicações e a dispersão das informações entre vários grupos, além do incômodo com a exposição do telefone pessoal e do interesse pela visualização dos casos em mapa. A partir desse levantamento, foram definidos os requisitos e os modelos UML do sistema, desenvolvido de forma iterativa e incremental com React Native e Expo no aplicativo e com a plataforma Supabase, apoiada em banco de dados PostgreSQL, para autenticação, armazenamento e sincronização em tempo real. O aplicativo permite publicar e consultar anúncios em lista e em mapa, filtrá-los por proximidade e características do animal, registrar avistamentos vinculados a cada busca, conversar de forma privada e gerar cartazes com código QR. Como diferencial, o WeFIND incorpora um mecanismo heurístico de correspondência, que compara anúncios de animais perdidos e encontrados com base na espécie, nas características físicas e na distância geográfica, e sugere possíveis reencontros para que os próprios usuários confirmem. Os testes com anúncios fictícios identificaram acertos e falsos positivos, evidenciando que as sugestões precisam ser confirmadas pelas pessoas. A avaliação de usabilidade, realizada com tutores de animais e baseada na Escala de Usabilidade do Sistema (SUS), indicou boa percepção de facilidade de uso e também apontou oportunidades de melhoria para a interface. Conclui-se que o WeFIND reúne, em uma única ferramenta, recursos que não foram encontrados de forma integrada nas plataformas analisadas, contribuindo para tornar a busca por animais perdidos mais organizada e colaborativa.

Palavras-chave: Animais perdidos. Aplicativos móveis. Geolocalização. Sistemas colaborativos. Correspondência heurística.

ABSTRACT

Information about lost animals is often spread across social media posts, messaging groups and printed posters, making it difficult to gather information and follow up on a search. This study presents WeFIND, a collaborative mobile application that centralizes reports of lost and found animals and organizes community participation based on each case's location. The applied research combined a questionnaire with pet owners and animal protectors with a comparative analysis of similar platforms. The results identified posts losing visibility and information being scattered across several groups as the main difficulties, as well as concerns about exposing personal phone numbers and interest in viewing cases on a map. Based on these findings, the system requirements and UML models were defined. The application was developed iteratively and incrementally using React Native and Expo, with Supabase and a PostgreSQL database for authentication, storage and real-time synchronization. It allows users to publish and browse reports in a list and on a map, filter them by proximity and animal characteristics, register sightings linked to each search, chat privately and generate QR-code posters. As a distinguishing feature, WeFIND includes a heuristic matching mechanism that compares lost and found reports based on species, physical characteristics and geographic distance, suggesting possible reunions for users to confirm. Tests with fictitious reports identified both correct matches and false positives, highlighting the need for users to confirm the suggestions. A usability evaluation with pet owners, based on the System Usability Scale (SUS), indicated a positive perception of ease of use and also identified opportunities to improve the interface. It is concluded that WeFIND brings together, in a single tool, features that were not found in an integrated way in the analyzed platforms, helping make the search for lost animals more organized and collaborative.

Keywords: Lost animals. Mobile applications. Geolocation. Collaborative systems. Heuristic matching.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Recuperação de gatos perdidos ao longo do tempo 15
Figura 2 – Formas de identificação utilizadas nos animais dos participantes 20
Figura 3 – Experiência com o desaparecimento de animal 20
Figura 4 – Tempo até o reencontro do animal perdido 21
Figura 5 – Respostas sobre o resultado da busca por animais perdidos 21
Figura 6 – Necessidades após o desaparecimento de um animal 22
Figura 7 – Experiência dos participantes ao encontrar ou acolher um animal 23
Figura 8 – Canais usados para divulgar animais perdidos 23
Figura 9 – Dificuldades na divulgação de animais perdidos 24
Figura 10 – Utilidade percebida da visualização de animais em mapa 25
Figura 11 – Incômodo com a exposição pública do telefone pessoal 26
Figura 12 – Preferência de privacidade do local de acolhimento 27
Figura 13 – Interface da plataforma Viu Meu Pet 29
Figura 14 – Interface da plataforma PawBoost 30
Figura 15 – Interface da plataforma AlertPet 31
Figura 16 – Página do grupo SOS Animais no Facebook 32
Figura 17 – Modelo incremental de desenvolvimento 34
Figura 18 – Organização das atividades do projeto no quadro Trello 36
Figura 19 – Avaliação da utilidade dos recursos do aplicativo 39
Figura 20 – Diagrama de Casos de Uso Geral da Plataforma WeFIND 45
Figura 21 – Diagrama de Classes de Domínio do Sistema Proposto 47
Figura 22 – Arquitetura da plataforma WeFIND 57
Figura 23 – Principais tecnologias que compõem a plataforma WeFIND 58
Figura 24 – Ferramentas de apoio ao desenvolvimento 59
Figura 25 – Modelo relacional do banco PostgreSQL 62
Figura 26 – Tipografia e hierarquia visual do WeFIND 68
Figura 27 – Logotipo Oficial e Ícone do Aplicativo WeFIND 69
Figura 28 – Identidade Visual e Paleta Cromática Oficial do WeFIND 70
Figura 29 – Telas de Login e Apresentação do Aplicativo WeFIND 72
Figura 30 – Cadastro, verificação e recuperação de conta 73
Figura 31 – Mapa, marcadores e rota até a pista 74

Figura 32 – Avistamento, pistas, histórico e rota 75
Figura 33 – Cadastro de animal perdido, encontrado ou para adoção 76
Figura 34 – Publicação anônima no mural 77
Figura 35 – Detalhes e gestão da publicação 78
Figura 36 – Localização conforme a situação do animal 79
Figura 37 – Correspondências entre publicações 80
Figura 38 – Gerador de Cartazes e Mensagens Privadas 81
Figura 39 – Notificações e possíveis correspondências 82
Figura 40 – Avisos do WeFIND Recebidos pelo WhatsApp 83
Figura 41 – Solicitação de Devolução pelo Tutor 84
Figura 42 – Agendamento da devolução pelo chat 85
Figura 43 – Publicação para Adoção no Mural 86
Figura 44 – Perfil do Usuário e Perfil Público do Membro 87
Figura 45 – Meus Pets e Carteirinha Digital 88
Figura 46 – Visão geral do relatório estático do WeFIND no MobSF 90
Figura 47 – Alertas da análise do manifesto Android pelo MobSF 91
Figura 48 – Alertas identificados na análise estática de código pelo MobSF 91
Figura 49 – Página do WeFIND para divulgação e download 95
Figura C1 – Telas de Autenticação e Cadastro de Usuário 149
Figura C2 – Mapa e rota até a pista 150
Figura C3 – Cadastro do animal e localização 151
Figura C4 – Detalhes do animal e cartaz de busca 152
Figura C5 – Mensagens e bate-papo privado 153

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Análise Comparativa de Funcionalidades entre Sistemas Similares 33
Quadro 2 – Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND 39
Quadro 3 – Requisitos Não Funcionais do Sistema WeFIND 43
Quadro 4 – Critérios e Pesos do Algoritmo de Correspondência do WeFIND 64
Quadro 5 – Pontuação do mecanismo de correspondência nos pares de teste 93
Quadro 6 – Autopercepção dos participantes sobre a conclusão das tarefas 97
Quadro 7 – Escores individuais da Escala de Usabilidade do Sistema 97
Quadro 8 – Média das respostas por afirmação do questionário 98
Quadro D1 – Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND 154
Quadro E1 – Identificação do pacote submetido à análise estática 160

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	*Application Programming Interface* (Interface de Programação de Aplicações)
APK	*Android Package* (Pacote de Aplicativo Android)
CEP	Comitê de Ética em Pesquisa
CNS	Conselho Nacional de Saúde
CSTSI	Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet
FK	*Foreign Key* (Chave Estrangeira)
GPS	*Global Positioning System* (Sistema de Posicionamento Global)
HTTP	*Hypertext Transfer Protocol* (Protocolo de Transferência de Hipertexto)
HTTPS	*Hypertext Transfer Protocol Secure* (Protocolo Seguro de Transferência de Hipertexto)
IA	Inteligência Artificial
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IEC	*International Electrotechnical Commission*
IFSul	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense
IHC	Interação Humano-Computador
ISO	*International Organization for Standardization*
JSX	*JavaScript XML* (extensão de sintaxe do JavaScript)
JWT	*JSON Web Token*
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
MobSF	*Mobile Security Framework*
OAuth	*Open Authorization* (protocolo aberto de autorização)
OTP	*One-Time Password* (Código de Autenticação de Uso Único)
PK	*Primary Key* (Chave Primária)
PKCE	*Proof Key for Code Exchange* (Chave de Prova para Troca de Código)
PNS	Pesquisa Nacional de Saúde
QR	*Quick Response* (Resposta Rápida)
REST	*Representational State Transfer* (Transferência de Estado Representacional)
RF	Requisito Funcional
RLS	*Row Level Security* (Segurança em Nível de Linha)
RNF	Requisito Não Funcional
SDK	*Software Development Kit* (Kit de Desenvolvimento de Software)
SHA	*Secure Hash Algorithm* (Algoritmo de Resumo Seguro)
SRD	Sem Raça Definida
SUS	*System Usability Scale* (Escala de Usabilidade do Sistema)
UC	Caso de Uso (*Use Case*)

UML	*Unified Modeling Language* (Linguagem de Modelagem Unificada)
URL	*Uniform Resource Locator* (Localizador Uniforme de Recursos)
W3C	*World Wide Web Consortium*
WCAG	*Web Content Accessibility Guidelines* (Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **13**

2 A BUSCA POR ANIMAIS PERDIDOS E A COLABORAÇÃO COMUNITÁRIA **15**

3 METODOLOGIA **18**

3.1 Classificação da Pesquisa 18

3.2 Pesquisa de Campo 19

3.3 Análise Comparativa de Sistemas Similares 28

3.3.1 Viu Meu Pet 28

3.3.2 PawBoost 29

3.3.3 AlertPet 30

3.3.4 Facebook 31

3.4 Processo de Desenvolvimento de Software 34

3.4.1 Abordagem Ágil e Ciclo de Vida Incremental 34

3.4.2 Gestão de Tarefas com Kanban 35

3.4.3 Etapas do Processo de Desenvolvimento 36

4 ANÁLISE E MODELAGEM DO SISTEMA WeFIND **38**

4.1 Levantamento de Requisitos 38

4.1.1 Requisitos Funcionais 39

4.1.2 Requisitos Não Funcionais 43

4.2 Modelagem UML 44

4.2.1 Diagrama de Casos de Uso 44

4.2.2 Diagrama de Classes de Domínio 46

5 SOLUÇÃO DESENVOLVIDA – WeFIND **49**

5.1 Escolha da Plataforma Móvel 49

5.2 Mural Organizado por Proximidade 50

5.3 Correspondência entre Publicações 50

5.4 Registro de Avistamentos 51

5.5 Rota até a Pista Mais Recente 51

5.6 Categorias e Estados das Publicações 52

5.7 Comprovação de Tutela 53

5.8 Privacidade por Padrão 53

5.9 Meus Pets e Carteirinha Digital 55

5.10 Classificação de Membros 55

6 ARQUITETURA DE SOFTWARE E TECNOLOGIAS 57
6.1 Arquitetura e Tecnologias do Aplicativo 57
6.2 Serviços em Nuvem, Segurança e Mensageria 60
6.3 Banco de Dados e Ciclo de Vida das Publicações 61
6.4 Algoritmo Heurístico de Correspondência 64

7 DESIGN DE INTERFACE 67
7.1 Tipografia e Hierarquia Visual 67
7.2 Identidade Visual 68
7.3 Paleta de Cores 70
7.4 Principais Telas e Fluxos 71

8 TESTES E AVALIAÇÃO 89
8.1 Verificação Funcional Manual 89
8.2 Análise Estática de Segurança do APK 90
8.3 Teste do Mecanismo de Correspondência 92
8.4 Avaliação de Usabilidade 94
8.4.1 Procedimentos da Avaliação 95
8.4.2 Resultados 96
8.5 Limitações da Avaliação 99

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 101
9.1 Dificuldades Encontradas 102
9.2 Trabalhos Futuros 103

REFERÊNCIAS 105

APÊNDICE A: ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO 110

APÊNDICE B: RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO E INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO SUS 122

APÊNDICE C: GUIA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA WeFIND (MANUAL DO USUÁRIO) 148

APÊNDICE D: MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS E VERIFICAÇÕES 154

APÊNDICE E: REGISTRO TÉCNICO DA ANÁLISE DE SEGURANÇA 160

1 INTRODUÇÃO

As buscas por animais perdidos dependem da divulgação do caso e da colaboração de pessoas que possam fornecer informações sobre o animal. Esse problema também foi observado em um estudo realizado nos Estados Unidos, no qual cerca de 15% dos tutores perderam um cão ou um gato em um período de cinco anos (Weiss; Slater; Lord, 2012). Quando os avisos e relatos circulam por diferentes canais, acompanhar as atualizações pode se tornar difícil.

Para compreender melhor essas dificuldades, este trabalho realizou uma pesquisa exploratória com participantes da comunidade e analisou sistemas similares. As pessoas consultadas apontaram, principalmente, a perda de visibilidade das publicações e a dispersão das informações entre vários grupos. Também demonstraram incômodo com a exposição de contatos pessoais e interesse pela visualização dos casos em mapa. Esses resultados contribuíram para identificar necessidades de divulgação, organização das informações sobre os animais e registro de avistamentos.

Com base nessas necessidades, este trabalho apresenta o WeFIND, uma aplicação móvel colaborativa que apoia a divulgação e a organização de buscas por animais perdidos e encontrados.

O objetivo geral é desenvolver uma aplicação móvel colaborativa que apoie tutores e a comunidade na divulgação e na busca por animais perdidos e encontrados. Os objetivos específicos consistem em identificar as dificuldades relatadas por tutores e protetores na divulgação e na busca, analisar sistemas similares, definir os requisitos e modelar o sistema em UML (*Unified Modeling Language*), projetar a interface, implementar o aplicativo com React Native e Supabase, testar o mecanismo de correspondência entre anúncios e avaliar a usabilidade do aplicativo por meio de tarefas e da Escala de Usabilidade do Sistema (SUS), aplicada em tradução para o português.

A relevância social do trabalho está em estudar e avaliar uma ferramenta para organizar a colaboração comunitária durante as buscas. A proposta reúne conhecimentos de Engenharia de Software, programação para dispositivos móveis, bancos de dados e design de interface, desenvolvidos no Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet do IFSul.

Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa aplicada, de caráter exploratório-descritivo, com abordagens quantitativa e qualitativa. Os procedimentos são apresentados no Capítulo 3.

O trabalho está estruturado em nove capítulos, sendo esta introdução o primeiro deles. O Capítulo 2 apresenta o contexto dos animais perdidos, as formas de busca e o papel da colaboração e da localização geográfica. O Capítulo 3 descreve a metodologia, os resultados da pesquisa de campo, a análise de sistemas similares e o processo de desenvolvimento. O Capítulo 4 apresenta os requisitos e a modelagem

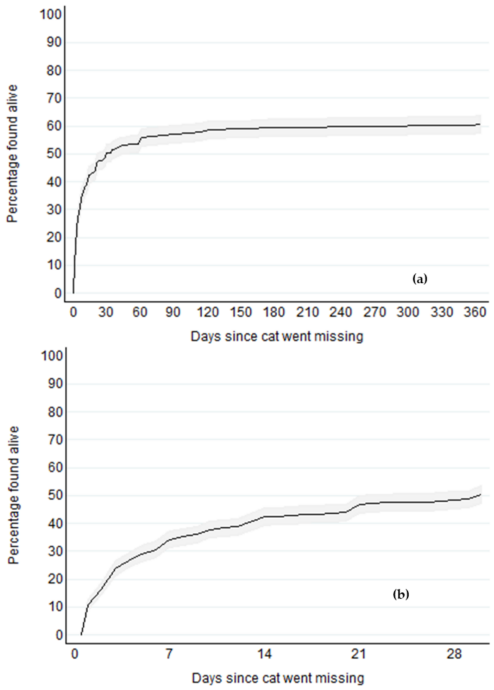
do aplicativo. O Capítulo 5 descreve o WeFIND, seus fluxos e suas regras de negócio. O Capítulo 6 explica a arquitetura, as tecnologias, o banco de dados e o algoritmo de correspondência. O Capítulo 7 apresenta as decisões de interface e as principais telas. O Capítulo 8 descreve as verificações funcionais, a análise estática de segurança, o teste do mecanismo de correspondência e a avaliação de usabilidade, com seus resultados e limitações. Por fim, o Capítulo 9 reúne as considerações finais, as dificuldades encontradas e as possibilidades de trabalhos futuros.

2 A BUSCA POR ANIMAIS PERDIDOS E A COLABORAÇÃO COMUNITÁRIA

A presença de animais de estimação é expressiva na sociedade brasileira. Em 2019, a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) registrou que 46,1% dos domicílios particulares permanentes do país possuíam pelo menos um cachorro (33,8 milhões de lares) e 19,3% possuíam ao menos um gato (14,1 milhões de lares) (IBGE, 2020). No entanto, o convívio com animais domésticos é frequentemente acompanhado pelo risco de perdas acidentais. Um levantamento realizado nos Estados Unidos aponta que cerca de 15% dos tutores perderam um cão ou um gato em um período de cinco anos (Weiss; Slater; Lord, 2012).

A probabilidade de recuperação com vida está diretamente associada à agilidade temporal e à mobilização nos momentos imediatos após a fuga. Ao investigarem os desfechos de gatos desaparecidos, Huang et al. (2018) demonstraram a existência de uma janela crítica de buscas, ilustrada na Figura 1.

Figura 1 – Percentual acumulado de gatos perdidos encontrados vivos ao longo do tempo



Fonte: Adaptado de Huang et al. (2018, p. 9)

Conforme evidencia a Figura 1, cerca de 34% dos gatos desaparecidos foram encontrados vivos na primeira semana e 50% até o trigésimo dia. Ao fim de um ano, esse índice chegou a 61%, com pouca evolução após sessenta dias. Esse comportamento ressalta a importância de ferramentas que permitam a emissão rápida de alertas e a circulação imediata de informações para a comunidade, de modo a maximizar as chances de localização dentro dessa janela temporal decisiva.

Além do tempo de resposta, o sucesso da recuperação relaciona-se diretamente à proximidade geográfica do local de fuga. Huang et al. (2018) constataram que metade dos gatos encontrados vivos estava a até 50 metros do ponto de desaparecimento e que 75% foram localizados em um raio de até 500 metros. Entre os gatos com acesso à rua, 75% estavam a até cerca de 1,6 km. O estudo revelou ainda que menos de 2% dos gatos reencontrados vivos estavam em abrigos municipais ou centros de zoonoses. O êxito decorreu majoritariamente de buscas ativas no entorno imediato, da cooperação de vizinhos para averiguar pátios e garagens e da utilização de avisos e cartazes físicos e digitais. Embora esse estudo trate apenas de gatos, a pesquisa de Weiss, Slater e Lord (2012), feita por telefone com 1.015 domicílios dos Estados Unidos, aponta o mesmo caminho para os cães. Entre os cães perdidos, 93% foram recuperados, e o meio mais frequente foi a busca pela vizinhança (49% dos casos), seguida do retorno do próprio animal (20%) e do contato por plaqueta de identificação ou microchip (15%). Entre os gatos, a recuperação foi menor (75%), e a maior parte voltou sozinha para casa (59%). Nos dois casos, poucos animais foram encontrados por meio de abrigos ou do controle de zoonoses. Esses dados indicam que as estratégias mais eficazes concentram-se na vizinhança e reforçam a necessidade de articulação colaborativa local.

Entre as formas de divulgar a perda de um animal estão o contato com vizinhos e clínicas veterinárias, a distribuição de cartazes e as publicações em redes sociais e grupos de mensagens. Na pesquisa de campo deste trabalho, os participantes também indicaram o uso desses diferentes canais, conforme detalhado no Capítulo 3.

Quando o caso é divulgado em diferentes canais, as informações e atualizações podem ficar distribuídas entre páginas, grupos e conversas. Por exemplo, uma atualização sobre o telefone de contato ou sobre um novo local onde o animal foi visto pode aparecer em apenas um canal. Essa dispersão dificulta o acompanhamento da busca e mostra a importância de manter as informações organizadas.

Apesar dessas dificuldades, a divulgação permite que outras pessoas participem da busca. Um morador pode reconhecer o animal pela foto e informar onde o viu. Outra pessoa pode acrescentar um novo relato mais tarde, em outro ponto da região. Quando reunidas, as descrições, os horários e os locais ajudam a compor um histórico mais claro da procura.

Essa dinâmica se relaciona aos sistemas colaborativos, que apoiam a interação entre pessoas envolvidas em uma atividade comum. Fuks et al. (2011) explicam a colaboração por meio de três aspectos relacionados, que são comunicação, coordenação e cooperação. A comunicação envolve a troca de informações entre os participantes. A coordenação organiza essas interações e contribuições em torno da atividade compartilhada. A cooperação ocorre quando as pessoas atuam sobre infor-

mações e recursos comuns para alcançar um objetivo. Na busca por animais, esses aspectos aparecem quando os participantes divulgam informações sobre o animal, acrescentam relatos de avistamento e consultam os dados reunidos em uma publicação. Um sistema colaborativo pode apoiar esse processo ao vincular as contribuições à publicação correspondente e facilitar o acompanhamento das atualizações, sem garantir o reencontro do animal.

No contexto brasileiro, soluções computacionais para apoiar essas buscas também têm sido propostas. Souza et al. (2022), por exemplo, apresentam o FugaPet-Rotas, um algoritmo que recomenda rotas para orientar a procura por animais desaparecidos. Na busca exploratória realizada para este trabalho (Capítulo 3), não foram identificados, entre as fontes consultadas, estudos que reunissem em um mesmo aplicativo a organização geográfica das publicações, o registro de avistamentos vinculados a cada caso e a comunicação privada entre os participantes. Essa constatação, contudo, limita-se às bases e aos termos pesquisados.

Outro elemento importante nesse contexto é a localização. Sistemas georreferenciados associam cada informação a coordenadas de latitude e longitude, o que permite exibir os casos em um mapa e calcular a distância entre eles. Combinada à comparação de características descritivas, como espécie, porte e cor, essa distância ajuda a estimar a semelhança entre dois registros por meio de regras de pontuação. Essa abordagem é chamada de heurística porque os pesos de cada critério são definidos previamente, por julgamento, e não estimados a partir de dados. O resultado é um índice de semelhança, e não uma probabilidade. Esses conceitos fundamentam o mecanismo de correspondência entre anúncios descrito nos Capítulos 5 e 6.

A localização, porém, também é um dado pessoal que exige cuidado. O ponto em que um animal desapareceu costuma ser a casa do tutor, e o local onde um animal encontrado está acolhido é a casa de quem o recebeu. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais determina que os agentes de tratamento adotem medidas de segurança, técnicas e administrativas, para proteger os dados pessoais, e que essas medidas sejam observadas desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução (Brasil, 2018, art. 46). A mesma lei limita o tratamento ao mínimo necessário para as suas finalidades (art. 6º, III). Essa orientação corresponde à proposta de privacidade desde a concepção (*Privacy by Design*), formulada por Cavoukian (2009), cujo segundo princípio, a privacidade por padrão, estabelece que os dados pessoais devem ser protegidos automaticamente pelo sistema, sem que o usuário precise tomar qualquer providência. No caso da localização, uma técnica conhecida é a ofuscação, que reduz de forma deliberada a precisão da posição divulgada e passa a indicar uma região em vez do ponto exato (Duckham; Kulik, 2005). Esses conceitos orientam as regras de exibição de endereços do WeFIND, descritas no Capítulo 5.

3 METODOLOGIA

O Capítulo 2 mostrou que a busca por um animal perdido depende de informações espalhadas por diferentes canais e de uma colaboração que se concentra na vizinhança. Para compreender essas necessidades no contexto do WeFIND, foram consideradas as respostas de participantes da comunidade e examinadas as formas como plataformas existentes tratam o problema. Por isso, o trabalho combinou uma pesquisa de campo com participantes da comunidade, uma análise comparativa de sistemas similares e um processo de desenvolvimento iterativo. Os procedimentos e resultados dessas etapas são apresentados a seguir.

3.1 Classificação da Pesquisa

Para estruturar as decisões tomadas ao longo do estudo, a pesquisa seguiu a classificação metodológica fundamentada em Gil (2022) e Marconi e Lakatos (2022), considerando sua natureza, objetivos, abordagem do problema e procedimentos técnicos empregados.

Quanto à sua natureza, a pesquisa classifica-se como aplicada. Como explica Gil (2022), a pesquisa aplicada busca produzir conhecimentos voltados à solução de problemas práticos. Neste trabalho, os conhecimentos levantados orientaram o projeto, a especificação e o desenvolvimento de uma aplicação móvel de apoio à divulgação e à busca por animais perdidos e encontrados.

Quanto aos seus objetivos, a pesquisa é exploratório-descritiva. O caráter exploratório está relacionado à investigação das necessidades e dificuldades associadas à busca por animais, enquanto o caráter descritivo se manifesta no registro das respostas dos participantes e das funcionalidades observadas nas plataformas analisadas (Gil, 2022; Marconi; Lakatos, 2022).

Quanto à abordagem, o estudo combina procedimentos quantitativos e qualitativos. Os dados quantitativos correspondem às respostas fechadas dos questionários, incluindo as dez afirmações baseadas na *System Usability Scale* (SUS) e a conclusão autorrelatada das tarefas na avaliação do aplicativo. Para examinar as respostas abertas, realizou-se uma leitura das respostas e agruparam-se ideias recorrentes em temas identificados durante essa leitura. Essa organização teve caráter descritivo e apoiou a identificação de dificuldades, aspectos positivos e sugestões dos participantes (Gil, 2022; Sauro; Lewis, 2016).

Quanto aos procedimentos técnicos, o estudo reuniu pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e análise comparativa de sistemas similares (Gil, 2022). A busca bibliográfica exploratória sobre animais desaparecidos e soluções digitais foi realizada no portal SBC OpenLib (SOL) e nas ferramentas Crossref e OpenAlex, com termos como “animais desaparecidos Brasil”, “animais perdidos aplicativo” e “FugaPet-Rotas”.

Como o levantamento teve caráter exploratório, não abrangeu todos os estudos nacionais sobre o tema nem seguiu um protocolo sistemático de revisão. Por isso, a comparação com trabalhos relacionados, como o de Souza et al. (2022), discutido no Capítulo 2, limita-se às fontes consultadas. A análise comparativa selecionou três plataformas voltadas a animais perdidos e encontrados e o Facebook, incluído por seu uso pelos participantes para divulgação dos casos.

O formulário informou os objetivos da pesquisa e que a participação era voluntária. O envio das respostas foi considerado consentimento. Não foram solicitados nomes nem coletados endereços de e-mail, e os resultados foram analisados em conjunto para preservar a privacidade dos participantes. Esse cuidado também foi adotado na avaliação de usabilidade descrita no Capítulo 8. A pesquisa de opinião com participantes não identificados está dispensada de registro e avaliação pelo sistema CEP/Conep, conforme a Resolução CNS nº 510/2016 (art. 1º, parágrafo único, inciso I; Brasil, 2016). Os dados foram tratados de acordo com os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Brasil, 2018).

3.2 Pesquisa de Campo

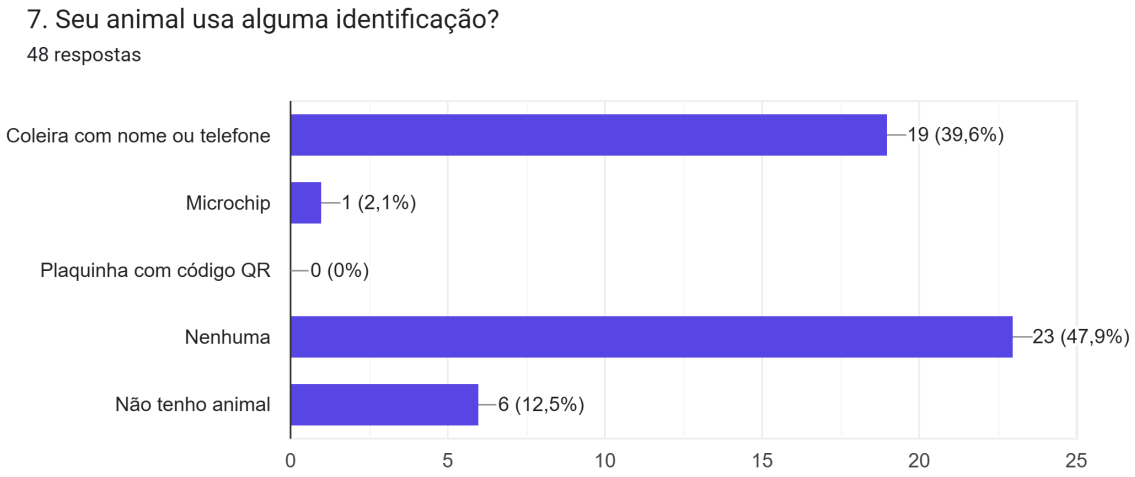
A pesquisa foi realizada por meio de um questionário digital no Google Forms, divulgado nos grupos públicos do Facebook *SOS Animais Pelotas* e *Desenvolvimento de Softwares (Linguagens de Programação)*. Na consulta realizada em outubro de 2026, o formulário reunia 48 respostas. O questionário tinha 52 questões, duas delas abertas e opcionais. Como algumas perguntas dependiam de respostas anteriores, o total válido variou. Os gráficos reproduzidos neste capítulo e no Apêndice B são cópias das visualizações originais do Google Forms. O número válido de cada questão aparece no próprio gráfico.

A amostra foi não probabilística, por conveniência, formada por pessoas que decidiram responder ao formulário. Assim, os resultados descrevem somente o grupo consultado e não permitem generalização estatística. A concentração geográfica também deve ser considerada. 35 dos 48 participantes (72,9%) residiam em Pelotas. Os demais informaram Capão do Leão (4), Rio Grande (3), Canguçu (2), Morro Redondo (2) e Porto Alegre (2). Todos assinalaram ter 18 anos ou mais e concordaram em participar.

As questões de perfil também abordaram a idade e a frequência de uso do celular. As faixas etárias mais representadas foram de 25 a 34 anos (14 participantes; 29,2%) e de 35 a 44 anos (12; 25%). As demais foram de 45 a 59 anos (10; 20,8%), de 18 a 24 anos (8; 16,7%) e 60 anos ou mais (4; 8,3%). Todos disseram usar o celular para redes sociais e mensagens pelo menos uma vez ao dia. Desses, 35 (72,9%) relataram usar esses recursos várias vezes ao dia e 13 (27,1%) uma vez ao dia. Os gráficos dessas questões estão no Apêndice B.

O perfil revela participação de pessoas com vínculos variados com a proteção animal. 42 participantes (87,5%) declararam ter animais de estimação. Entre eles, 35 (72,9%) indicaram cães e 27 (56,3%) gatos, sendo possível marcar mais de uma espécie. Como a identificação pode ajudar a reconhecer um animal e a localizar seu tutor, perguntou-se também quais formas eram utilizadas. A Figura 2 reúne as respostas a essa questão.

Figura 2 – Formas de identificação utilizadas nos animais dos participantes

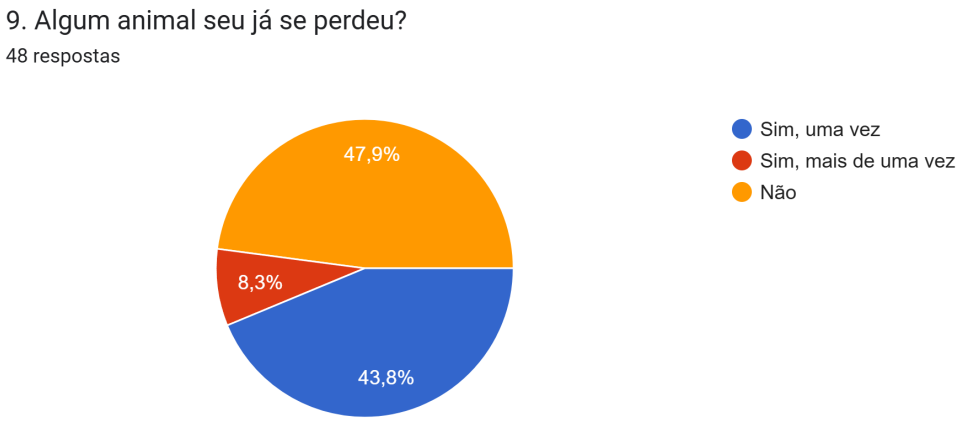


Fonte: Google Forms (2026).

Quase metade dos participantes (23; 47,9%) indicou que seus animais não usavam nenhuma das formas de identificação listadas. Entre as opções disponíveis, a coleira com nome ou telefone foi a mais citada (19; 39,6%). O microchip foi indicado por apenas 1 pessoa (2,1%), e ninguém assinalou a plaquinha com código QR. Assim, as respostas apontam que muitos animais dos participantes não tinham uma identificação informada e que, entre os métodos listados, predominava a coleira. Esse resultado contextualiza a inclusão de recursos de identificação no aplicativo, mas não permite concluir que eles, por si só, levariam à identificação ou ao reencontro dos animais. Como era possível selecionar mais de uma opção, as categorias não são mutuamente exclusivas.

Para entender quantos participantes já haviam vivenciado diretamente essa situação, perguntou-se se algum animal de sua responsabilidade havia se perdido. A Figura 3 apresenta a distribuição das respostas.

Figura 3 – Experiência dos participantes com o desaparecimento de um animal próprio



Fonte: Google Forms (2026).

25 pessoas (52,1%) relataram que um animal seu já havia se perdido uma ou mais vezes. As outras 23 (47,9%) não relataram essa experiência. Assim, houve uma pequena diferença entre os participantes que já tinham passado por essa situação e os que não tinham.

Entre os participantes que relataram uma perda, perguntou-se quanto tempo levou para reencontrar o animal. A Figura 4 mostra as respostas, incluindo os casos em que o reencontro não ocorreu.

Figura 4 – Tempo até o reencontro do animal perdido



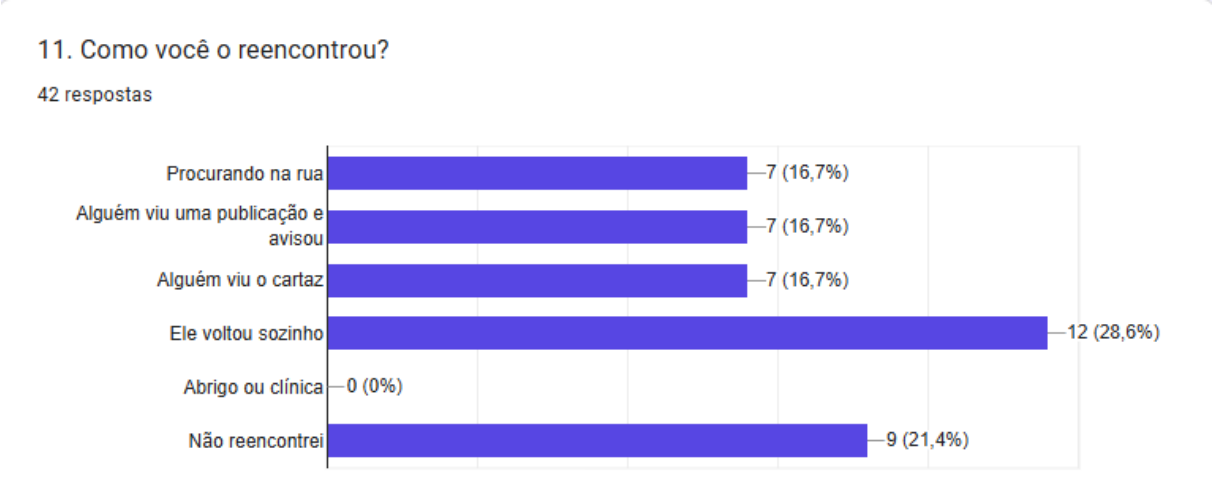
Fonte: Google Forms (2026).

Dos 25 participantes, 17 (68%) informaram ter reencontrado o animal, enquanto 8 (32%) disseram que não o reencontraram. Entre os reencontros, 15 ocorreram em até 3 dias e 2 levaram de 4 dias a mais de uma semana. A distribuição mostra que,

para a maioria dos que relataram um reencontro, ele aconteceu nos primeiros dias. Ainda assim, os 8 casos sem reencontro evidenciam que a busca não teve um desfecho positivo para todos os participantes.

Também se perguntou de que forma os participantes disseram ter reencontrado o animal. A Figura 5 apresenta as 42 respostas a essa questão, incluindo os casos em que o animal não foi reencontrado.

Figura 5 – Respostas sobre o resultado da busca por animais perdidos

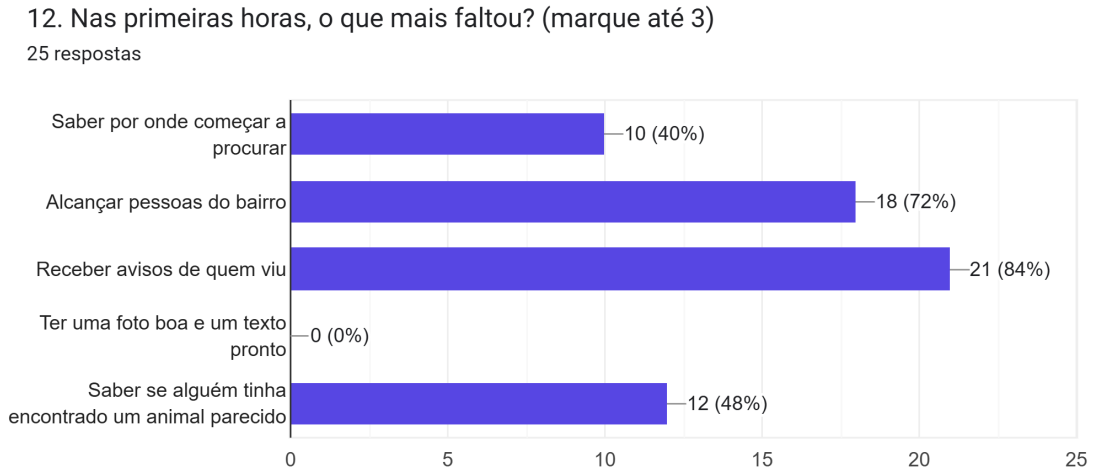


Fonte: Google Forms (2026).

Entre as 33 respostas que indicaram o reencontro do animal, a opção mais frequente foi ele ter voltado sozinho, assinalada em 12 casos (36,4%). As outras 21 respostas de reencontro se dividiram igualmente entre procurar na rua, receber um aviso após uma publicação e receber um aviso de alguém que viu um cartaz, com 7 indicações para cada forma. Isso mostra que, entre os participantes que reencontraram o animal, não houve um único meio de busca ou aviso que se destacasse entre essas três alternativas. Além disso, 9 das 42 respostas (21,4%) indicaram que o animal não foi reencontrado. Ninguém assinalou abrigo ou clínica.

Para identificar quais apoios poderiam ser mais importantes no início de uma busca, perguntou-se aos participantes que já tinham vivenciado a perda de um animal o que lhes fez falta nas primeiras horas. A Figura 6 apresenta as opções assinaladas pelos 25 respondentes.

Figura 6 – Necessidades relatadas nas primeiras horas após o desaparecimento de um animal

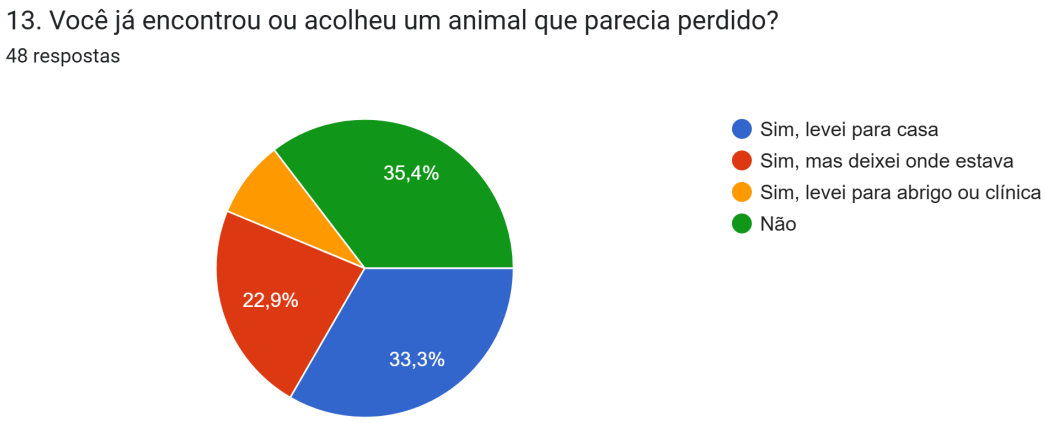


Fonte: Google Forms (2026).

A necessidade mais indicada foi receber avisos de pessoas que tivessem visto o animal (21 participantes; 84%). Também foram frequentes a dificuldade para alcançar pessoas do bairro (18; 72%) e para saber se alguém havia encontrado um animal parecido (12; 48%). 10 pessoas (40%) disseram não saber por onde começar, enquanto nenhuma selecionou a necessidade de receber foto e texto prontos. Em conjunto, as respostas destacam a busca por informações locais e por relatos de avistamento como as principais lacunas percebidas pelos participantes. A questão permitia até três seleções.

Além de perguntar sobre animais perdidos, o questionário investigou a experiência dos participantes ao encontrar ou acolher um animal que parecia estar perdido. A Figura 7 mostra quantos já passaram por essa situação e o que fizeram.

Figura 7 – Experiência dos participantes ao encontrar ou acolher um animal



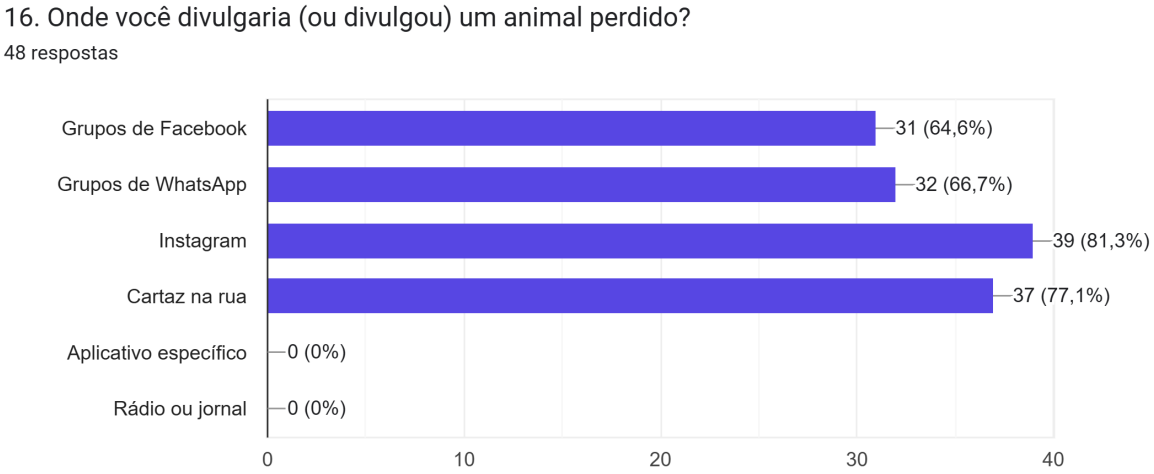
Fonte: Google Forms (2026).

31 participantes (64,6%) disseram já ter encontrado ou acolhido um animal, enquanto 17 (35,4%) não relataram essa experiência. Entre os 31 que responderam afirmativamente, 16 o levaram para casa, 11 o deixaram onde estava e 4 o levaram a um abrigo ou clínica. A maioria dos relatos positivos, portanto, envolveu uma ação direta de acolhimento ou permanência no local, situações em que informações sobre o animal e sua localização podem ser úteis para tentar localizar o tutor.

A questão condicional seguinte, sobre como localizar o tutor, recebeu 31 respostas. 20 participantes publicaram em rede social, 20 perguntaram aos vizinhos e 12 procuraram a leitura de microchip. 11 marcaram que não fizeram nada. Como eram permitidas múltiplas seleções, essas ações podem coexistir na mesma resposta.

Perguntou-se também quais canais os participantes utilizariam ou já haviam utilizado para divulgar a perda de um animal. A Figura 8 apresenta as opções assinaladas.

Figura 8 – Canais usados para divulgar animais perdidos

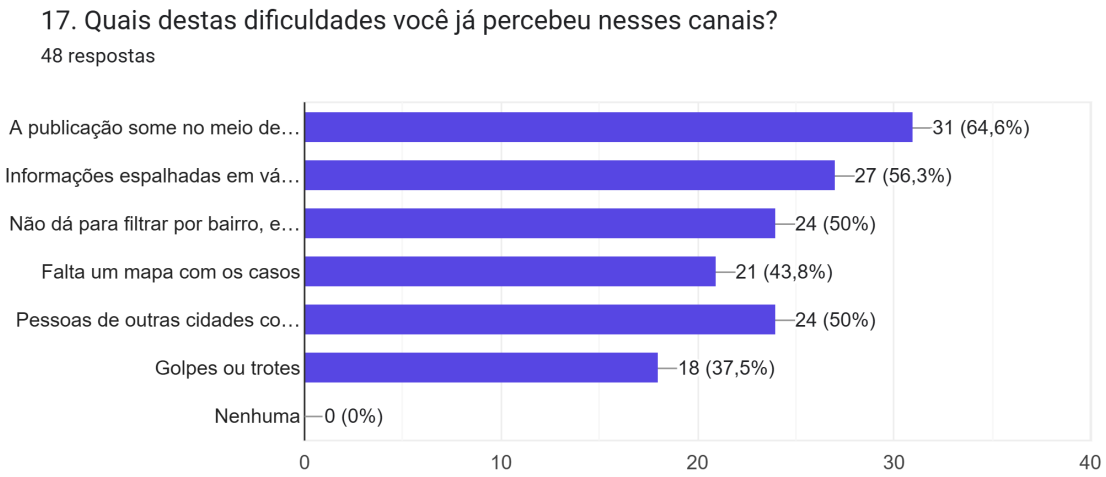


Fonte: Google Forms (2026).

O Instagram foi citado por 39 participantes (81,3%) e os cartazes na rua por 37 (77,1%). Também foram frequentes os grupos de WhatsApp (32; 66,7%) e do Facebook (31; 64,6%). A proximidade entre as frequências indica que os respondentes recorrem tanto a canais digitais quanto a formas de divulgação no espaço físico. Como era possível marcar mais de uma alternativa, os resultados representam combinações de canais, e não grupos separados de participantes.

Além dos canais utilizados, investigaram-se os problemas percebidos durante a divulgação de animais perdidos. A Figura 9 reúne as dificuldades apontadas pelos participantes.

Figura 9 – Dificuldades percebidas nos canais de divulgação de animais perdidos

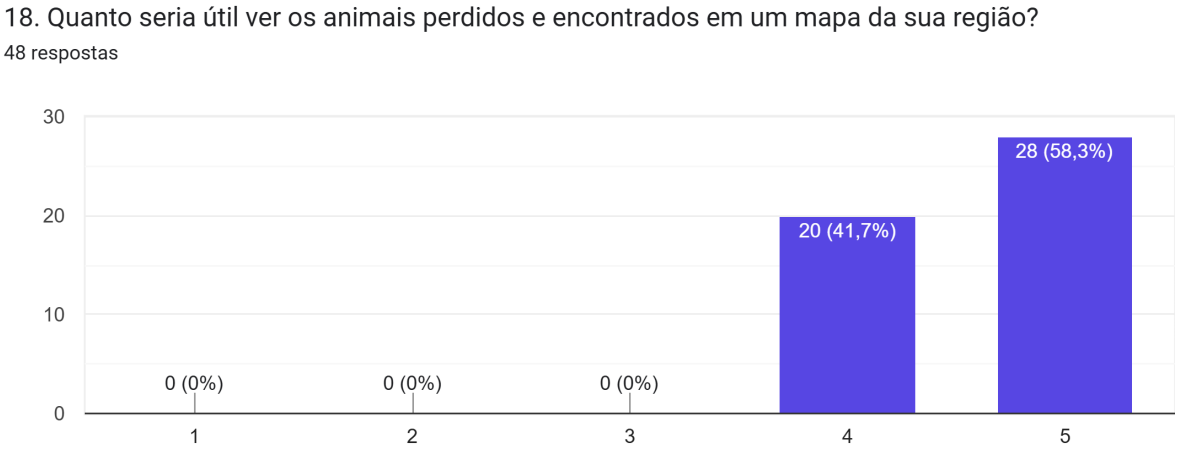


Fonte: Google Forms (2026).

As dificuldades mais citadas foram a publicação desaparecer entre outras (31 participantes, 64,6%) e as informações ficarem espalhadas por vários grupos (27; 56,3%). Metade dos respondentes mencionou comentários de pessoas de outras cidades (24; 50%) e falta de filtros por bairro, espécie ou cor (24; 50%). A falta de um mapa foi apontada por 21 pessoas (43,8%), e golpes ou trotes, por 18 (37,5%). A predominância de respostas sobre visibilidade e dispersão sugere que, para este grupo, não bastava divulgar o caso: também era importante manter as informações organizadas e acessíveis. A questão permitia múltiplas seleções, e ninguém marcou “Nenhuma”.

Como a localização pode ajudar a compreender onde os casos estão concentrados, perguntou-se aos participantes se seria útil visualizar animais perdidos e encontrados em um mapa da região. A Figura 10 mostra as notas atribuídas.

Figura 10 – Utilidade percebida da visualização de animais em mapa



Fonte: Google Forms (2026).

Todos os 48 participantes atribuíram nota 4 ou 5 à visualização em mapa: 20 escolheram nota 4 e 28, nota 5. A concentração na nota máxima indica uma avaliação bastante favorável dessa possibilidade entre os respondentes. A priorização dos casos mais próximos também recebeu avaliações altas, com nota 4 de 21 participantes e nota 5 de 27. Esses resultados expressam a percepção declarada no questionário e não, por si só, uma avaliação de uso efetivo do mapa.

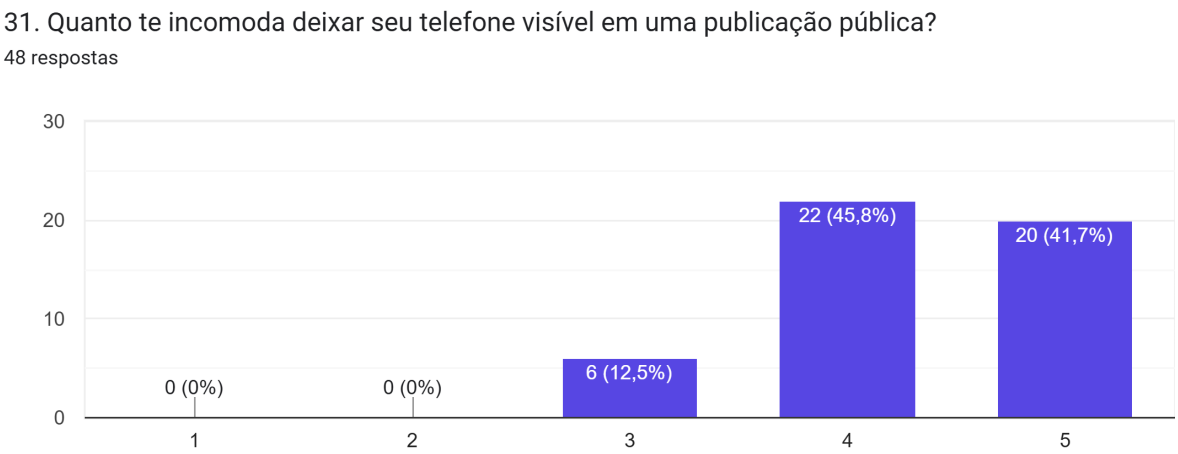
Para receber alertas de proximidade, 30 pessoas (62,5%) preferiram o aplicativo e o WhatsApp, 9 (18,8%) somente o WhatsApp e 9 (18,8%) somente o aplicativo. Sobre a distância de busca no mapa, 10 participantes escolheram 1 km, 9 escolheram 3 km, 17 escolheram 5 km e 12 preferiram qualquer distância dentro da cidade. Espécie, cor, porte e bairro foram selecionados por todos como características de busca. Raça foi indicada por 27 (56,3%), e sexo e data do desaparecimento, por 21 (43,8%) cada. Ninguém selecionou idade. Essa questão permitia selecionar mais de 1 característica.

As respostas também apontam limites práticos para a colaboração. 40 participantes (83,3%) aceitariam gastar até 3 minutos para publicar um alerta. 32 (66,7%) gastariam até 1 minuto para registrar um avistamento. Ao ver um animal parecido com um anúncio, 27 (56,3%) avisariam o tutor pelo aplicativo com a localização, 12 (25%) comentariam na publicação e 9 (18,8%) tirariam uma foto para enviar a alguém. Sobre a duração da utilidade de um avistamento, 18 participantes (37,5%) escolheram “Até 1 dia”, 12 (25%) “Mais de 2 dias”, 12 (25%) “Até 6 horas” e 6 (12,5%) “Até 2 dias”. Todos atribuíram nota 4 ou 5 à linha do tempo dos avistamentos. A rota até o último local recebeu essas notas de 32 (66,7%), enquanto 16 (33,3%) atribuíram nota 3. A questão

sobre deslocamento permitia múltiplas escolhas. O deslocamento a pé foi marcado por 21 (43,8%), carro ou moto por 20 (41,7%), bicicleta por 16 (33,3%) e ônibus por 16 (33,3%).

Privacidade e confiança também foram investigadas. Para compreender o desconforto relacionado à exposição de dados pessoais, perguntou-se quanto incomodaria deixar o telefone visível em uma publicação pública. A Figura 11 apresenta as notas atribuídas pelos participantes.

Figura 11 – Incômodo com a exposição pública do telefone pessoal

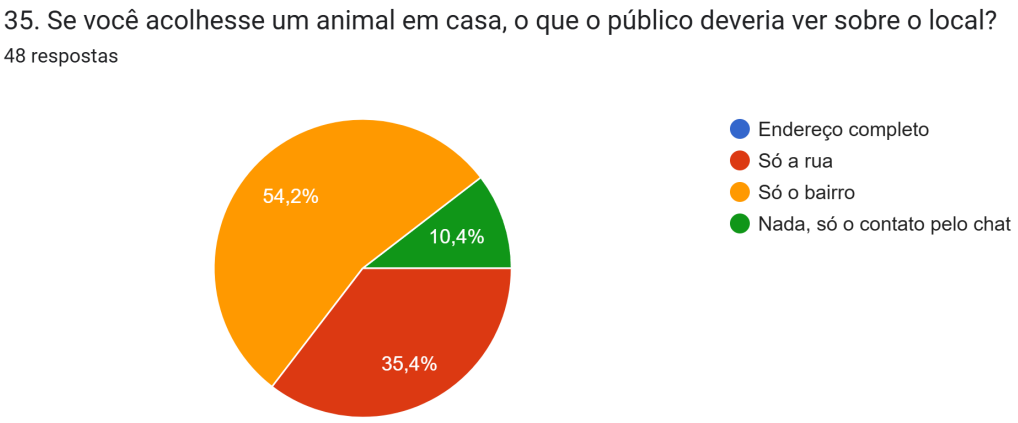


Fonte: Google Forms (2026).

22 participantes atribuíram nota 4 e 20, nota 5 ao incômodo com a exposição do telefone. Assim, 42 dos 48 respondentes (87,5%) escolheram nota 4 ou 5, sinalizando preocupação expressiva com a divulgação pública desse dado. Esse resultado é coerente com a preferência pelo chat do aplicativo sem exposição do telefone, escolhida por 23 participantes (47,9%) como canal de contato. Outros 14 (29,2%) não tinham preferência entre os canais, e 11 (22,9%) preferiam o WhatsApp. Nas respostas sobre cartazes, metade só incluiria o WhatsApp se pudesse decidir em cada caso (24; 50%), enquanto 19 (39,6%) prefeririam um código QR e 5 (10,4%) sempre incluiriam o número. Em conjunto, as respostas indicam preferência por manter algum controle sobre quando o telefone é compartilhado.

Também se perguntou qual localização deveria ser mostrada ao público quando um animal encontrado estivesse acolhido em uma casa. A Figura 12 apresenta as preferências declaradas para esse caso.

Figura 12 – Preferência de exposição do local onde um animal foi acolhido



Fonte: Google Forms (2026).

26 participantes (54,2%) escolheriam exibir somente o bairro, 17 (35,4%) somente a rua e 5 (10,4%) não exibiriam o local, mantendo o contato pelo chat. Nenhum participante escolheu mostrar o endereço completo. Portanto, todos preferiram alguma forma de restrição ou ocultação do endereço residencial, embora o grau de detalhe aceito variasse. Esse resultado reforça a importância de oferecer meios de contato que permitam coordenar a devolução sem divulgar a localização exata da residência.

No tema da convivência comunitária, 35 participantes (72,9%) disseram já ter visto julgamentos em comentários de publicações sobre animais encontrados ou para doação. 36 (75%) afirmaram que isso já lhes aconteceu pessoalmente. A publicação anônima foi aceita sem ressalvas por 21 (43,8%), considerada conforme o caso por 9 (18,8%), rejeitada por 12 (25%), que prefeririam aparecer, e rejeitada por 6 (12,5%). Sobre a devolução de um animal, todos pediriam prova de tutela. 32 sempre pediriam, e 16 fariam isso se desconfiassem da pessoa. Fotos antigas e detalhes conhecidos pelo tutor foram aceitos como evidência por 31 participantes cada. A carteira de vacinação foi escolhida por 27, a leitura do microchip por 26 e a reação do animal por 26, com possibilidade de múltipla seleção. 26 (54,2%) prefeririam um local público para a entrega ou busca do animal, 16 (33,3%) uma clínica veterinária e 6 (12,5%) a própria casa. Para combinar o encontro no aplicativo, 28 (58,3%) atribuíram notas 4 ou 5 e 20 (41,7%) nota 3. A conversa prévia pelo chat foi selecionada como fator de confiança por 35 (72,9%). Também foram escolhidas fotos recentes por 32 (66,7%), perfil com nome e foto por 31 (64,6%) e avaliações de outras pessoas por 27 (56,3%).

Na questão de avaliação das funcionalidades, os avisos automáticos de animais parecidos e a conversão do cadastro preventivo em alerta de animal perdido receberam notas 4 ou 5 de todos os 48 participantes. O cadastro preventivo com carteirinha digital obteve essas notas de 37 (77,1%) e o cartaz com código QR, de 31 (64,6%).

A seção de adoção recebeu notas 4 ou 5 de 21 (43,8%), enquanto 19 (39,6%) deram nota 2. A oferta de recompensa recebeu nota 4 de 19 (39,6

As respostas finais também exigem interpretação sem extrapolação. Sobre o prazo para oferecer um animal à adoção após a busca pelo tutor, as respostas se distribuíram entre 7 dias (17 participantes, 35,4%), 15 dias (10 participantes, 20,8%), 30 dias (10 participantes, 20,8%) e nunca (11 participantes, 22,9%). Ninguém escolheu 3 dias. Esse item registra opiniões e não determina prazo legal ou procedimento de destinação. Quanto à recompensa, 16 participantes (33,3%) responderam “sim”, 14 (29,2%) “talvez” e 18 (37,5%) “não”. Sobre instalar um aplicativo gratuito, 24 (50%) o fariam assim que disponível, 19 (39,6%) responderam “talvez” e 5 (10,4%) somente se seu animal se perdesse. Ninguém escolheu “não”. O contato sem exposição do telefone foi a funcionalidade mais escolhida como diferencial (14 participantes, 29,2%), seguido da rota (11 participantes, 22,9%), dos avisos de avistamento (9 participantes, 18,8%), do aviso de animal parecido (8 participantes, 16,7%) e do mapa (6 participantes, 12,5%). Por fim, 21 pessoas (43,8%) aceitaram ser contatadas para testar o aplicativo em um formulário separado, e 27 (56,3%) não aceitaram.

As perguntas abertas receberam 31 respostas na questão 15 e 40 na questão 51. Elas foram tratadas como material qualitativo complementar. Para preservar o anonimato, os relatos individuais não são reproduzidos. Os resultados quantitativos descrevem as pessoas que responderam ao formulário. Não comprovam a eficácia do aplicativo nem substituem sua avaliação com usuários, apresentada no Capítulo 8.

3.3 Análise Comparativa de Sistemas Similares

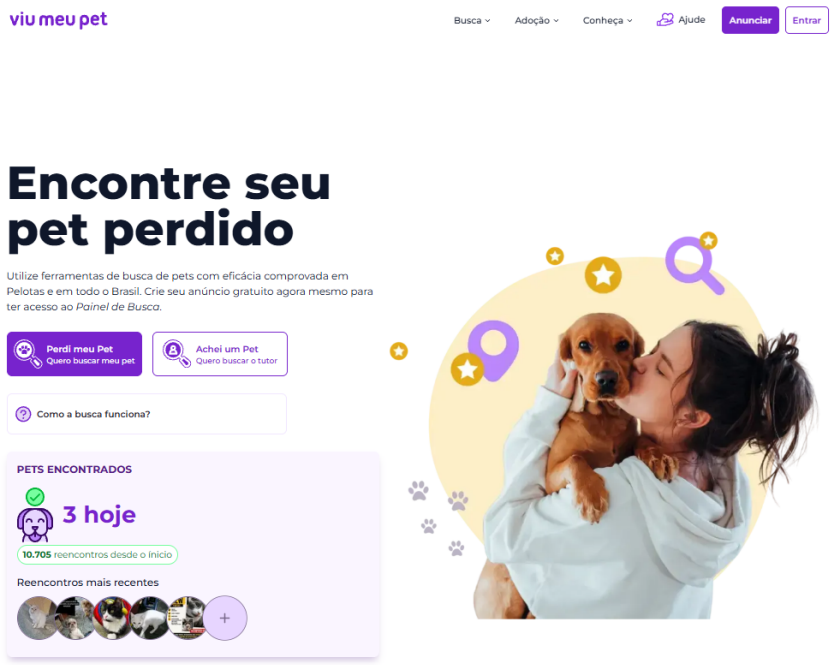
Para levantar funcionalidades e limitações relevantes à definição dos requisitos, foram examinadas as interfaces e os recursos disponíveis em quatro plataformas, a saber, *Viu Meu Pet*, *PawBoost*, *AlertPet* e *Facebook*. A seleção foi intencional e não pretende representar todas as soluções existentes. O Facebook foi incluído por ter sido citado pelos participantes como canal de divulgação. A comparação considerou recursos relacionados à publicação, busca, localização, comunicação e identificação. No Quadro 1, as marcações indicam a presença de recursos próprios e estruturados observados nas versões consultadas. Possibilidades de obter resultado semelhante por busca genérica, notificações comuns ou ações manuais não foram contabilizadas como funcionalidades específicas. As informações sobre recursos pagos foram registradas de forma descritiva, sem constituir um critério de comparação sistemática.

3.3.1 Viu Meu Pet

O primeiro sistema analisado foi o *Viu Meu Pet*. A Figura 13 apresenta a página inicial da plataforma na versão consultada, com os botões de acesso aos principais

recursos.

Figura 13 – Interface da plataforma Viu Meu Pet



Fonte: Viu Meu Pet (2026)

Descrição geral e interface. O *Viu Meu Pet* é um serviço brasileiro voltado a animais perdidos e encontrados, disponível em navegador e aplicativo móvel (Figura 13). Na tela consultada, as ações para informar a perda ou o encontro de um animal aparecem em botões destacados, acompanhados de métricas públicas de reencontros e avisos institucionais.

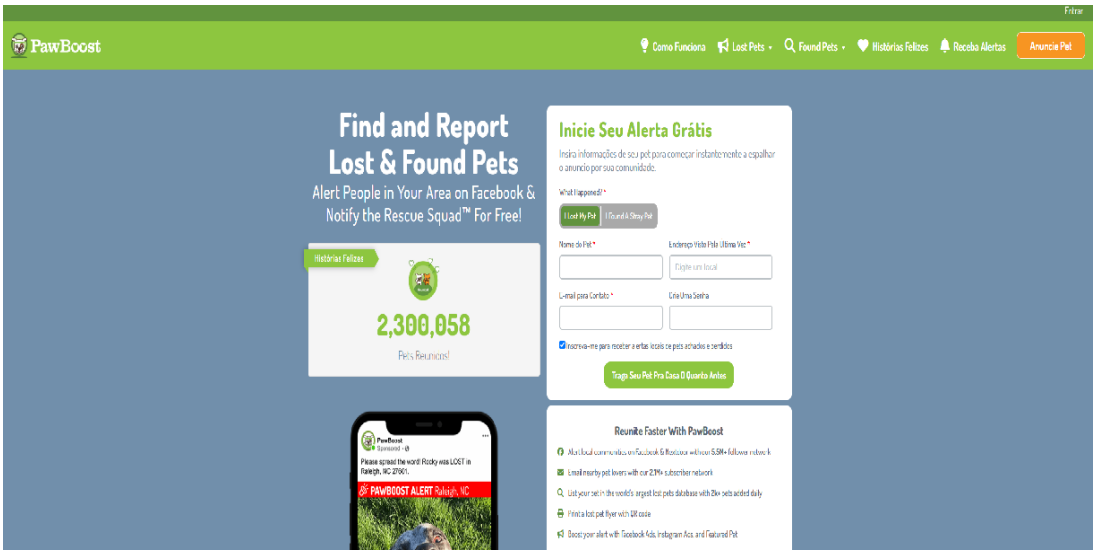
Recursos observados. Na versão consultada, a plataforma oferece gerador de cartazes com código QR para impressão ou compartilhamento digital, mas não foi identificada a sugestão de correspondência entre anúncios.

Aspectos observados na análise. Na análise realizada, os anúncios estavam organizados em listagens por município e estado, sem mapa interativo que apresentasse a localização dos animais anunciados. Também não foram identificados recursos para registrar relatos georreferenciados vinculados a uma publicação. Algumas opções de destaque e notificação dependem de planos pagos.

3.3.2 PawBoost

Em seguida, examinou-se o *PawBoost*, plataforma internacional cuja página inicial é apresentada na Figura 14.

Figura 14 – Interface da plataforma PawBoost



Fonte: PawBoost (2026)

Descrição geral e interface. O *PawBoost* é uma plataforma internacional voltada à divulgação de animais perdidos e encontrados, disponível em portal web e aplicativos para Android e iOS (Figura 14). Na tela consultada, a navegação apresenta atalhos para as principais áreas, modelos de anúncios para compartilhamento e um formulário para iniciar uma publicação.

Recursos observados. Entre os recursos apresentados pela plataforma estão o compartilhamento de alertas em redes sociais, o envio de notificações por e-mail a usuários inscritos em uma região e a geração de anúncios padronizados.

Aspectos observados na análise. Para o contexto brasileiro, a organização territorial baseada em códigos postais dos Estados Unidos (*ZIP Codes*) pode dificultar a localização dos casos. Na versão consultada, não foram identificados mapa público para localizar os animais anunciados, registro georreferenciado de relatos ou recurso de identificação por QR code para coleiras. A plataforma também oferece opções pagas de divulgação.

3.3.3 AlertPet

O terceiro sistema analisado foi o *AlertPet*. A Figura 15 mostra a página da plataforma voltada à contratação de campanhas de divulgação.

Figura 15 – Interface da plataforma AlertPet



Fonte: AlertPet (2026)

Descrição geral e interface. O *AlertPet* é uma plataforma brasileira acessada pelo navegador, que oferece campanhas patrocinadas de divulgação geográfica (Figura 15). Na página consultada, aparecem informações sobre a contratação de campanhas, exemplos de anúncios e imagens promocionais com mapas.

Recursos observados. A plataforma oferece a criação de peças visuais para campanhas e a contratação de divulgação geolocalizada em redes sociais, com relatórios de visualizações e engajamento.

Aspectos observados na análise. Na versão consultada, a divulgação depende da contratação de campanhas. Não foram identificados aplicativo móvel próprio, mapa público para localizar os animais anunciados, registro colaborativo georreferenciado, canal privado de mensagens ou identificação por QR code para coleiras.

3.3.4 Facebook

Por fim, considerou-se o *Facebook*, citado pelos participantes como canal de divulgação. A Figura 16 apresenta a página de um grupo público dedicado à proteção animal.

Figura 16 – Página do grupo SOS Animais no Facebook



Fonte: Captura de tela do grupo público SOS Animais no Facebook, realizada pelo autor em 2026.

Descrição geral e interface. O *Facebook* é uma rede social generalista utilizada pelos participantes para divulgar casos de animais perdidos em grupos comunitários, páginas de proteção animal e perfis pessoais. A Figura 16 apresenta a página do grupo público SOS Animais, com informações do grupo, área para publicação, feed de discussões com textos e fotografias e painel de mídia recente. As publicações permitem interação entre os membros, mas não são estruturadas como registros com campos próprios para localização e avistamentos.

Recursos observados. Na questão sobre canais de divulgação, 31 dos 48 participantes (64,6%) indicaram grupos de Facebook, e 39 (81,3%), o Instagram. Grupos e publicações permitem compartilhar textos e imagens e receber interações de outros usuários sem custo para a publicação orgânica.

Aspectos observados na análise. Como rede social generalista, o Facebook não organiza as publicações sobre animais em uma base estruturada com filtros geográficos ou recursos para localizar os animais anunciados em um mapa. Os relatos acrescentados nos comentários não ficam vinculados a campos próprios de local e horário. Na pesquisa de campo, 31 dos 48 participantes (64,6%) apontaram que as publicações desaparecem entre outras depois de algumas horas. Além disso, 42 dos 48 respondentes (87,5%) atribuíram nota 4 ou 5 ao incômodo de expor telefones pessoais. Essa preocupação não significa que a divulgação do telefone seja obrigatória, pois a plataforma também oferece mensagens privadas.

Quadro 1 – Análise Comparativa de Funcionalidades entre Sistemas Similares				
Funcionalidade	Viu Meu Pet	PawBoost	AlertPet	Facebook
Cadastrar animal com fotos e descrição	✓	✓	✓	✓
Disponibilizar aplicativo móvel para busca de animais	✓	✓	✗	✗
Gerar cartazes digitais de busca	✓	✓	✓	✗
Filtrar animais por espécie e município	✓	✓	✓	✗
Enviar alertas sobre publicações relevantes	✓	✓	✓	✗
Visualizar animais em mapa interativo	✗	✗	✗	✗
Registrar relatos de avistamento com localização	✗	✗	✗	✗
Permitir comunicação privada entre usuários	✗	✗	✗	✓
Traçar rota até o local informado na publicação	✗	✗	✗	✗
Sugerir correspondências entre animais perdidos e encontrados	✗	✗	✗	✗

Fonte: Autoria própria (2026)

A síntese do Quadro 1 e as respostas obtidas na pesquisa indicam que, entre as plataformas examinadas, não foi identificada uma solução que reúna todos os recursos considerados neste trabalho. A partir dessa análise, destacam-se características da proposta do WeFIND.

O primeiro diferencial é a organização geográfica das publicações. Enquanto as versões consultadas do Viu Meu Pet e do Facebook apresentam anúncios em listas ou linhas do tempo, o WeFIND também permite localizar os animais anunciados em um mapa interativo, aplicar filtros por raio de distância e traçar uma rota até o local associado à publicação.

O segundo aspecto é a proposta de acesso às funções principais sem cobrança por anúncio, incluindo filtros e sugestões automáticas de correspondência entre animais perdidos e encontrados. Essa correspondência não foi identificada nas plataformas analisadas. O modelo também contrasta com campanhas pagas de divulgação disponíveis em algumas delas.

Outro aspecto é o canal de mensagens associado às publicações, que permite conversar pelo próprio WeFIND sem incluir o telefone no anúncio público. Redes sociais como o Facebook também oferecem mensagens privadas, mas esse contato ocorre fora de um fluxo estruturado de acompanhamento da publicação.

Por fim, o registro de avistamentos vinculado a uma publicação permite organi-

zar relatos com local, horário e foto durante a busca, sem pressupor o trajeto contínuo do animal.

A articulação entre as necessidades identificadas, os requisitos de software e as funcionalidades implementadas encontra-se estruturada na Matriz de Rastreabilidade de Requisitos e Verificações, apresentada no Apêndice D. A matriz também registra as verificações funcionais realizadas pelo autor. A avaliação de usabilidade com participantes é descrita separadamente no Capítulo 8.

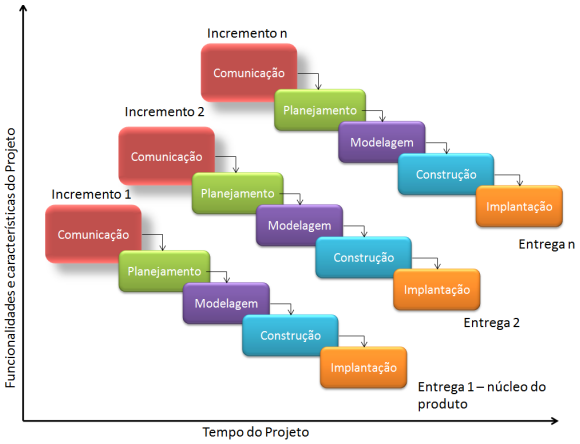
3.4 Processo de Desenvolvimento de Software

O desenvolvimento seguiu um ciclo de vida iterativo e incremental (Valente, 2023), apoiado em princípios do desenvolvimento ágil, como a entrega frequente de software funcional e a adaptação a mudanças. As tarefas foram organizadas com o método Kanban, desde a definição dos requisitos até os testes.

3.4.1 Abordagem Ágil e Ciclo de Vida Incremental

No modelo incremental, o sistema não é produzido de uma só vez. O projeto é dividido em pequenas entregas, chamadas de incrementos funcionais, e cada uma é planejada, desenvolvida e testada no dispositivo móvel antes do início da seguinte. A Figura 17 ilustra o modelo incremental de forma geral. Cada entrega percorre etapas de desenvolvimento e acrescenta funcionalidades ao produto. No WeFIND, a evolução ocorreu por meio dos seis incrementos funcionais descritos a seguir.

Figura 17 – Representação do modelo incremental de desenvolvimento de software



Fonte: Pressman (2010 *apud* Kolb, 2013)

O primeiro incremento dedicou-se ao acesso e à gestão de usuários, compreendendo a criação de conta, a autenticação e a visualização do perfil pessoal.

O segundo incremento tratou da busca por localização, com o mapa interativo, a exibição de animais perdidos e encontrados por proximidade física e a filtragem rápida

por espécie.

No terceiro incremento, desenvolveu-se a gestão de publicações e fotos, permitindo cadastrar anúncios de animais perdidos ou encontrados, acompanhados de características físicas e imagens.

O quarto incremento concentrou-se na comunicação e na colaboração, com a linha do tempo de avistamentos, o canal de mensagens privadas em tempo real e a central de notificações, permitindo o contato entre os participantes sem expor números de telefone no anúncio.

O quinto incremento acrescentou a geração de cartazes de busca com código QR para compartilhamento ou impressão.

Por fim, o sexto incremento reuniu recursos de apoio ao reencontro e à segurança da comunidade, como a sugestão heurística de correspondência entre anúncios, a recompensa opcional, a comprovação de tutela, o cadastro preventivo de animais de estimação com carteirinha digital, a adoção responsável e o fluxo de denúncia e moderação.

Essa organização favoreceu a identificação antecipada de inconsistências por meio de verificações incrementais em aparelhos celulares. A avaliação sistemática da cobertura dos requisitos e os testes das funcionalidades são detalhados no Capítulo 8.

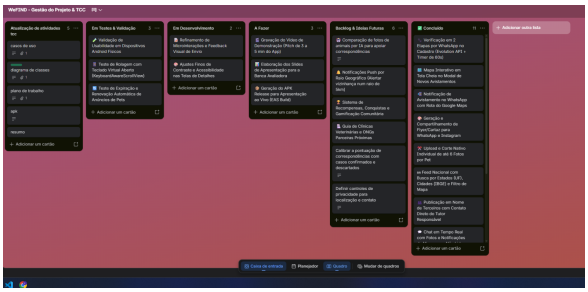
3.4.2 Gestão de Tarefas com Kanban

Para apoiar a organização e o acompanhamento do fluxo de trabalho ao longo dos incrementos, adotou-se o método de gestão visual Kanban. O método fundamenta-se na visualização do fluxo de trabalho e na limitação das tarefas em andamento, o que ajuda a identificar gargalos e a manter um ritmo de entrega compatível com a capacidade de quem executa as atividades (Valente, 2023). No projeto, sua organização foi realizada na plataforma Trello (Trello, 2026).

A rotina de gestão apoiou-se na visualização das atividades e no acompanhamento de seu andamento. No quadro utilizado, as tarefas foram distribuídas em listas que identificam atividades de atualização, testes e validação, desenvolvimento, itens a fazer, ideias futuras e entregas concluídas. Os cartões permitiram registrar e acompanhar as atividades do projeto ao longo de sua execução.

O quadro também reuniu requisitos funcionais e não funcionais, além de oportunidades de aprimoramento identificadas na pesquisa de campo e na análise comparativa. Para a apresentação no Capítulo 4, os requisitos foram consolidados em 21 requisitos funcionais centrais e quatro requisitos não funcionais verificáveis. A Figura 18 registra a organização do quadro e exemplifica como as listas distinguem atividades em diferentes situações e propostas reservadas para trabalhos futuros.

Figura 18 – Organização das atividades do projeto no quadro Trello



Fonte: Captura de tela do quadro Trello do projeto, realizada pelo autor (2026).

3.4.3 Etapas do Processo de Desenvolvimento

Em linhas gerais, o projeto foi organizado em quatro etapas. Enquanto os seis incrementos representam as entregas do aplicativo, as etapas resumem as atividades do trabalho como um todo. Requisitos, modelagem e implementação foram retomados ao longo dos incrementos, e a avaliação de usabilidade ocorreu ao final. A implementação já estava em andamento quando a pesquisa de campo foi aplicada, em setembro de 2026. Por isso, as respostas foram usadas para validar, priorizar e ajustar os requisitos e as funcionalidades em desenvolvimento.

A primeira etapa correspondeu à engenharia de requisitos. As respostas da pesquisa de campo e as observações da análise de plataformas similares foram organizadas em requisitos, consolidados no escopo central apresentado no Capítulo 4.

A segunda etapa envolveu a modelagem e o projeto de interface, compreendendo a construção dos diagramas conceituais da UML no software Astah UML (Astah, 2026), o planejamento estrutural do banco de dados relacional e a elaboração iterativa do protótipo visual e de interação no Figma (Figma, 2026), apresentados nos Capítulos 4, 6 e 7.

A terceira etapa consistiu na implementação e codificação modular do aplicativo móvel, em que as telas, regras de negócio e serviços de sincronização em nuvem foram programados e integrados com apoio do controle de versões no Git e GitHub (Capítulo 6).

Por fim, a quarta etapa compreendeu a avaliação de usabilidade do aplicativo com participantes voluntários. Os participantes foram convidados a realizar cinco tarefas no WeFIND e, em seguida, responderam a um formulário com questões sobre sua experiência, incluindo dez afirmações estruturadas com base na SUS e perguntas abertas. Os procedimentos, os resultados e as limitações dessa avaliação são apresentados no Capítulo 8.

A integração entre a pesquisa de campo, a análise de similares e as práticas de engenharia de software fundamentou a concepção e a implementação da aplicação móvel. O Capítulo 4 apresenta o levantamento detalhado de requisitos e os modelos

conceituais do sistema.

4 ANÁLISE E MODELAGEM DO SISTEMA WeFIND

A pesquisa de campo e a análise de similares indicaram *o que* o WeFIND precisava oferecer, mas não *como* essas necessidades se converteriam em comportamento do sistema. Essa passagem cabe à análise e modelagem, que traduz necessidades em requisitos verificáveis, regras de negócio e modelos conceituais (Pressman; Maxim, 2021; Sommerville, 2019), permitindo delimitar o escopo e antecipar inconsistências antes da programação (Valente, 2023).

No projeto WeFIND, a análise dos requisitos funcionais priorizou os fluxos centrais de busca e reencontro de animais, orientados pela pesquisa de campo (Capítulo 3). Os requisitos não funcionais foram revistos com base em atributos de qualidade da norma ISO/IEC 25010 (ISO, 2023), mantendo-se os critérios pertinentes ao sistema e passíveis de verificação. A modelagem foi documentada por meio da UML, com diagramas de casos de uso e de classes.

4.1 Levantamento de Requisitos

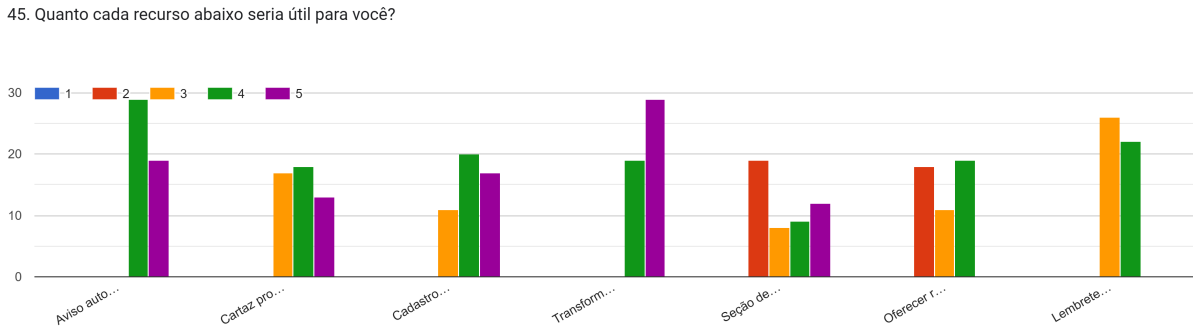
A especificação de requisitos define formalmente as funções do aplicativo e suas restrições operacionais (Sommerville, 2019). No WeFIND, os requisitos funcionais centrais foram formulados e ajustados a partir da análise de sistemas similares e das necessidades identificadas na pesquisa de campo (Capítulo 3), aplicada quando a implementação já estava em andamento. Para tornar o escopo mais claro e os modelos mais legíveis, operações correlatas foram agrupadas em requisitos que descrevem resultados observáveis para os usuários. A matriz de rastreabilidade entre necessidades, requisitos centrais e funcionalidades é apresentada no Apêndice D, que também registra as verificações funcionais manuais relatadas pelo autor.

O escopo funcional central abrange a criação e o acesso à conta, a atualização do perfil, a consulta e a gestão do ciclo de vida das publicações de animais perdidos ou encontrados, a busca geográfica em lista e mapa, a correspondência entre publicações, o registro de avistamentos, a comunicação entre participantes, as notificações relacionadas à busca, a geração e o compartilhamento de cartazes de divulgação, a comprovação de tutela antes da devolução de um animal encontrado, o cadastro preventivo dos animais de estimação do tutor com carteirinha digital, a disponibilização de animais para adoção responsável e a denúncia e moderação básica de conteúdo.

Outros recursos complementares do aplicativo não integram o escopo central nem os resultados avaliados neste trabalho.

A avaliação de utilidade dos recursos ajuda a contextualizar as escolhas de escopo. A Figura 19 apresenta as notas atribuídas pelos 48 respondentes a diferentes funcionalidades do aplicativo.

Figura 19 – Avaliação da utilidade dos recursos do aplicativo (48 respostas)



Fonte: Google Forms (2026).

O aviso automático de possível animal semelhante e a conversão do cadastro preventivo em alerta de animal perdido receberam notas 4 ou 5 de todos os participantes. O cadastro preventivo recebeu essas notas de 37 pessoas e o cartaz com código QR, de 31. As opiniões sobre adoção e recompensa foram mais variadas, pois 19 participantes deram nota 2 à seção de adoção, enquanto a recompensa não recebeu nenhuma nota 5. O lembrete de renovação recebeu nota 3 de 26 participantes e nota 4 de 22. As distribuições completas por nota estão no Apêndice B.

4.1.1 Requisitos Funcionais

O Quadro 2 consolida os 21 requisitos funcionais centrais do WeFIND. Cada requisito apresenta um identificador, uma denominação baseada em ação observável e o comportamento esperado. Operações correlatas, como criar, editar e encerrar uma publicação, são reunidas para evitar fragmentação excessiva.

Quadro 2 – Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF01	Criar e acessar conta	Permitir cadastro, autenticação, recuperação de senha e encerramento de sessão de usuários.
RF02	Atualizar perfil	Permitir ao usuário consultar e atualizar seus dados básicos de perfil e contato.
		Continua na próxima página

Quadro 2 – Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF03	Consultar publicações	Exibir publicações ativas de animais perdidos, encontrados ou disponíveis para adoção em lista, ordenada por padrão das mais próximas para as mais distantes da localização do usuário, e apresentar seus detalhes, incluindo imagens, características e local informado.
RF04	Publicar anúncio de animal	Permitir a usuários autenticados criar uma publicação sobre um animal perdido ou encontrado, informando características, descrição, imagens e localização selecionada ou confirmada no mapa; em publicações de animais perdidos, o autor pode indicar opcionalmente uma recompensa, com valor e descrição, e, em publicações de animais encontrados, pode optar por publicar o relato anonimamente, sem exibir seu nome e sua foto.
RF05	Atualizar publicação própria	Permitir ao autor editar ou excluir sua publicação e atualizar sua situação quando o animal for reencontrado.
RF06	Visualizar publicações no mapa	Apresentar em mapa as publicações ativas de animais perdidos, em posição aproximada, e de animais encontrados soltos na rua; animais acolhidos em casa e disponíveis para adoção não aparecem no mapa.
RF07	Pesquisar e filtrar publicações	Permitir localizar publicações por espécie, situação, características, distância e oferta de recompensa, considerando a localização informada pelo usuário, e alterar a ordenação da lista para as publicações mais próximas, mais recentes ou mais antigas.
RF08	Traçar rota até a pista mais recente	Apresentar uma rota, a pé, de bicicleta, de carro ou de ônibus, até uma área aproximada em torno da pista pública mais recente do animal (ponto onde foi encontrado solto na rua ou último avistamento na rua) registrada nas últimas 48 horas. Não oferecer rota até o local de desaparecimento, animais acolhidos em casa ou disponíveis para adoção.

Continua na próxima página

Quadro 2 – Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF09	Registrar avistamento	Permitir a usuário autenticado registrar um avistamento vinculado a uma publicação, com local, data ou horário, descrição e imagem opcional.
RF10	Consultar e atualizar avistamentos próprios	Exibir os avistamentos associados à publicação, em lista e no mapa como áreas aproximadas numeradas do mais recente para o mais antigo, e permitir que seu autor edite ou remova o próprio relato.
RF11	Trocar mensagens sobre publicação	Permitir que usuários autenticados iniciem e mantenham conversa privada relacionada a uma publicação, com envio e recebimento de mensagens.
RF12	Receber e consultar notificações	Informar o usuário sobre eventos relevantes da busca, como novos avistamentos, mensagens, possíveis correspondências, publicações próximas e lembretes de renovação, por meio da central de notificações e, quando houver permissão e suporte do dispositivo, de notificações locais ou push, e, para os usuários que autorizarem, por mensagem no WhatsApp.
RF13	Denunciar conteúdo	Permitir ao usuário autenticado enviar denúncia sobre uma publicação ou conteúdo suspeito para análise administrativa.
RF14	Analisar denúncias e moderar conteúdo	Permitir ao administrador consultar denúncias, analisar o conteúdo reportado e aplicar medidas de moderação disponíveis.
RF15	Gerar e compartilhar cartaz de divulgação	Permitir gerar e compartilhar uma imagem da publicação nos formatos A4, vertical 9:16 ou quadrado 1:1. No formato A4, incluir código QR que direcione à página pública da publicação.

Continua na próxima página

Quadro 2 – Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF16	Expirar e remover publicação não renovada	Manter a publicação ativa por 30 dias a partir do cadastro ou da renovação e avisar o responsável três dias antes do vencimento. Sem renovação, ocultá-la do mural e do mapa, permitindo renová-la durante 30 dias de carência. Após esse período, ao carregar o mural, a rotina de limpeza pode remover permanentemente as publicações vencidas do usuário autenticado.
RF17	Sugerir correspondências entre publicações	Permitir que o sistema compare publicações ativas de animais perdidos e encontrados com base na espécie, nas características físicas e na distância geográfica, apresentando sugestões de possíveis correspondências sem confirmar automaticamente que se trata do mesmo animal.
RF18	Solicitar e analisar comprovação de tutela	Permitir que o usuário que se identifica como tutor de um animal anunciado como encontrado envie uma solicitação de devolução com relato e fotografias, e que o autor da publicação analise, aprove ou recuse a solicitação; com a aprovação, as partes combinam pelo chat um encontro em local público, com dia, horário e ponto no mapa, que pode ser confirmado, remarcado, recusado ou cancelado, sem liberar o endereço residencial; cada etapa é notificada.
RF19	Manter animais de estimação e carteirinha digital	Permitir ao usuário autenticado cadastrar, editar e excluir seus animais de estimação, com foto, espécie, raça, porte, cor, sexo, idade ou data de nascimento, microchip, castração, vacinação e observações médicas; gerar uma carteirinha digital com esses dados e o contato do tutor; e, se o animal desaparecer, transformá-lo em uma publicação de animal perdido com os dados já preenchidos.
Continua na próxima página		

Quadro 2 – Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF20	Disponibilizar animal para adoção	Permitir publicar um animal para adoção responsável e permitir que o autor de uma publicação de animal encontrado, que esteja sob seus cuidados, o disponibilize para adoção depois de pelo menos sete dias de busca pelo tutor; o contato com os interessados ocorre pelo chat da publicação.
RF21	Classificar membro	Permitir que um usuário autenticado classifique outro membro com quem conversou, depois de 24 horas sem novas mensagens, atribuindo de uma a cinco estrelas, etiquetas de elogio e um comentário opcional; cada avaliador mantém uma única classificação por membro, e o perfil público exibe a média, o total e a distribuição das notas.
Fonte: Autoria própria (2026)		

Assim, o Quadro 2 delimita o escopo funcional central deste trabalho, priorizando as necessidades de busca e reencontro identificadas na pesquisa de campo e na análise das plataformas similares.

4.1.2 Requisitos Não Funcionais

Enquanto os requisitos funcionais estabelecem as ações oferecidas pela aplicação, os Requisitos Não Funcionais (RNF) registram restrições e critérios de qualidade do sistema (Valente, 2023). A seleção considerou atributos da ISO/IEC 25010 (ISO, 2023) e priorizou critérios incorporados ao projeto. O atendimento a esses critérios foi verificado por inspeção do código e da configuração da aplicação.

O Quadro 3 sintetiza quatro requisitos não funcionais relativos à autenticação e ao controle de acesso, à privacidade da localização, à comunicação segura e ao tratamento de imagens.

Quadro 3 – Requisitos Não Funcionais do Sistema WeFIND		
ID	Requisito / Categoria	Critério Objetivo de Aceitação
RNF01	Autenticação e controle de acesso	O acesso às operações restritas deve exigir sessão válida gerenciada pelo Supabase Auth. Políticas RLS devem impedir que usuários alterem ou excluam registros pertencentes a outras contas.
RNF02	Privacidade da localização	Nas telas públicas do mural e do mapa, o sistema não deve exibir endereço residencial exato; a localização residencial deve ser apresentada de forma aproximada.
RNF03	Comunicação segura	As requisições entre o aplicativo e os serviços em nuvem devem utilizar conexões HTTPS.
RNF04	Compressão de imagens	As imagens devem ser comprimidas no dispositivo antes do envio, reduzindo seu tamanho sem comprometer a identificação visual do animal.
Fonte: Autoria própria (2026)		

Os critérios selecionados concentram-se em autenticação e autorização (RNF01), privacidade da localização exposta publicamente (RNF02), segurança de transporte (RNF03) e preparação das imagens enviadas (RNF04). A avaliação de usabilidade com participantes é descrita no Capítulo 8.

4.2 Modelagem UML

A modelagem de software é uma etapa fundamental no desenvolvimento de qualquer sistema, pois organiza visualmente a lógica, as regras e o funcionamento da aplicação antes e durante a escrita do código. Ao criar esquemas visuais padronizados, o desenvolvedor alinha as expectativas com os requisitos e evita inconsistências que poderiam comprometer a arquitetura ou a experiência de uso (Bezerra, 2015).

No desenvolvimento da aplicação proposta, utilizou-se a UML como padrão para documentar o sistema. A UML permite representar o aplicativo por duas perspectivas, a comportamental, expressa nos diagramas de casos de uso que apresentam as ações disponibilizadas a cada perfil de usuário, e a estrutural, representada pelo diagrama de classes de domínio.

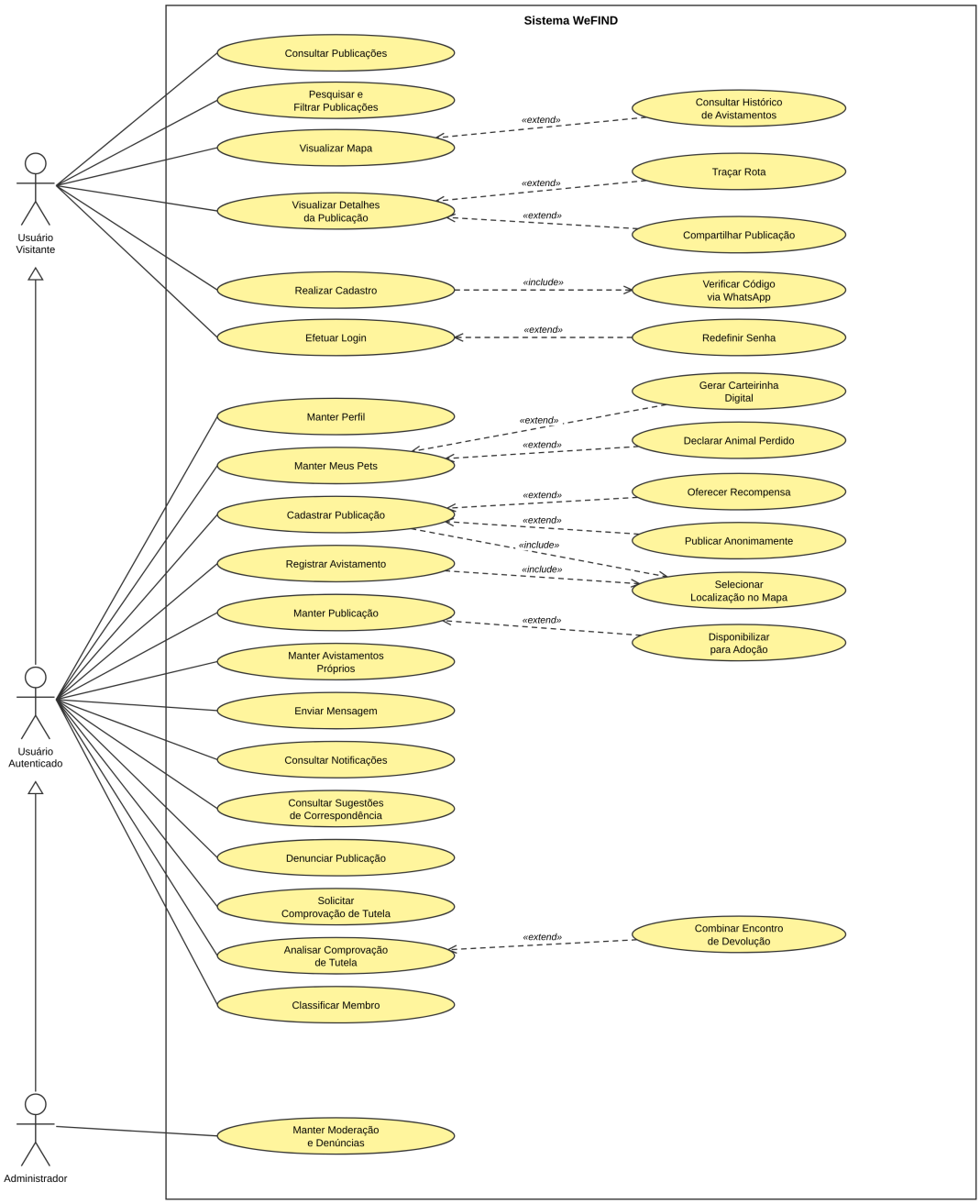
4.2.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso da UML sintetiza as principais funcionalidades do sistema a partir do ponto de vista dos usuários. Ele apresenta as ações que cada perfil de usuário pode realizar dentro do aplicativo (Bezerra, 2015; Valente, 2023). Segundo

Pressman e Maxim (2021), os casos de uso não precisam detalhar cada regra interna do sistema ou do banco de dados, mas sim apresentar as ações práticas que têm utilidade direta para as pessoas que utilizam a aplicação.

Para representar o sistema de forma clara, elaborou-se um diagrama geral de casos de uso com foco nas funções centrais do WeFIND. A Figura 20 apresenta essa visão geral. As especificações textuais dos casos de uso estão no Apêndice A.

Figura 20 – Diagrama de Casos de Uso Geral da Plataforma WeFIND



Fonte: Autoria própria (2026)

O diagrama apresenta três atores em uma hierarquia composta pelo usuário

autenticado, que especializa o usuário visitante e herda suas funções, e pelo administrador, que especializa o usuário autenticado e também pode executar as ações disponíveis a esse perfil. O visitante pode consultar, pesquisar e filtrar publicações, visualizar o mapa e os detalhes dos anúncios, realizar o cadastro e efetuar login. Ao se autenticar, passa a poder manter seu perfil e os seus animais de estimação, cadastrar publicações, manter as próprias publicações e os próprios avistamentos, registrar avistamentos, enviar mensagens, consultar notificações e sugestões de correspondência, denunciar publicações e classificar outros membros. Também pode solicitar a comprovação de tutela de um animal encontrado e, quando for o autor da publicação, analisar as solicitações recebidas e combinar o encontro de devolução. O administrador, além dessas funções, mantém a moderação e analisa as denúncias.

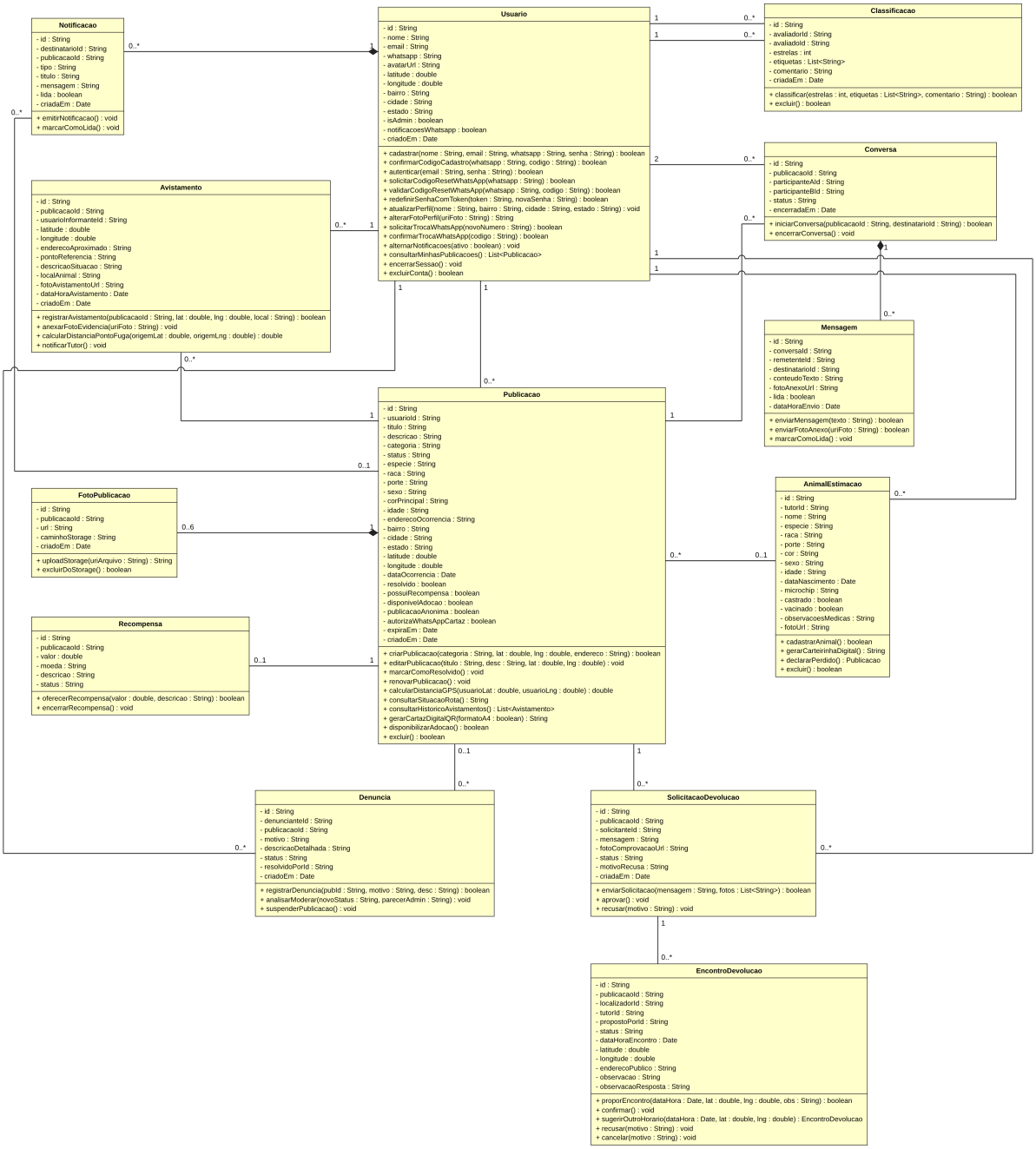
As relações de inclusão indicam etapas obrigatórias, pois o cadastro de uma publicação e o registro de um avistamento incluem a seleção da localização no mapa, enquanto o cadastro de conta inclui a verificação do código enviado pelo WhatsApp. As relações de extensão indicam comportamentos opcionais. A visualização do mapa pode ser estendida pela consulta ao histórico de avistamentos de um animal. A visualização dos detalhes pode ser estendida pelo traçado de rota e pelo compartilhamento da publicação. O login pode ser estendido pela redefinição de senha. O cadastro de uma publicação pode incluir a oferta de recompensa e a publicação anônima. A análise da comprovação de tutela pode incluir a combinação do encontro de devolução. A manutenção de uma publicação pode incluir a disponibilização do animal para adoção. A manutenção dos animais de estimação pode incluir a geração da carteirinha digital e a declaração de que o animal está perdido. O diagrama resume as funções centrais. As regras de negócio e os fluxos alternativos são especificados no Quadro 2 e no Apêndice A.

4.2.2 Diagrama de Classes de Domínio

O diagrama de classes de domínio organiza as entidades da aplicação, seus atributos e relações. A Figura 21, apresentada em página inteira para melhor legibilidade, traz uma visão resumida das entidades relacionadas aos fluxos centrais de publicação, avistamento, comunicação, cadastro de animais de estimação e moderação.

No modelo, *Usuario* representa as contas e concentra os dados e operações de autenticação, perfil e participação na plataforma. *Publicacao* representa os registros de animais, reunindo categoria, situação, descrição, características, localização, prazo de expiração e operações de criação, edição, encerramento, renovação e compartilhamento. A classe *FotoPublicacao* organiza as fotografias de cada publicação, com até seis imagens por anúncio, e *Recompensa* guarda o valor e a descrição da recompensa opcional oferecida pelo autor. A classe *Avistamento* registra relatos associados a uma

Figura 21 – Diagrama de Classes de Domínio do Sistema Proposto



Fonte: Autoria própria (2026)

publicação, com local, descrição, foto e a indicação, em *localAnimal*, de que o animal estava solto na rua ou em uma casa ou quintal. A partir desses relatos, *Publicacao* informa a situação da rota e o histórico de avistamentos mostrado no mapa. A classe *AnimalEstimacao* reúne os animais cadastrados pelo tutor de forma preventiva, com as características, a identificação por microchip e os dados de saúde usados na carteirinha digital. Quando o animal desaparece, a operação *declararPerdido* gera uma *Publicacao* com esses dados. Em *Publicacao*, o atributo *disponivelAdocao* indica os animais oferecidos para adoção, *publicacaoAnonima* indica que o nome do autor não deve ser exibido, e *autorizaWhatsAppCartaz* registra se o autor permitiu exibir o seu WhatsApp nos cartazes.

A comunicação privada é representada pelas classes *Conversa* e *Mensagem*. Cada conversa liga dois usuários a uma publicação e reúne as mensagens trocadas entre eles, com registro de leitura e eventual foto anexada. A classe *Notificacao* registra os avisos destinados a cada usuário, como possíveis correspondências, novos avistamentos, mensagens e lembretes de renovação, guardando o tipo do aviso, o título, a mensagem, a publicação relacionada e a indicação de leitura. A classe *Denuncia* apoia o envio e o tratamento administrativo de denúncias, e *SolicitacaoDevolucao* registra o pedido de comprovação de tutela, com o relato, a foto enviada, a situação do pedido e o eventual motivo de recusa. Ligada a ela, a classe *EncontroDevolucao* guarda cada proposta de encontro feita pelo chat, com dia, horário, ponto no mapa, observação e situação (proposto, confirmado, recusado, substituído ou cancelado). Quando uma das partes sugere outro horário, a proposta anterior é marcada como substituída e uma nova é criada, o que preserva o histórico. Por fim, a classe *Classificacao* guarda as avaliações entre membros, com as estrelas, as etiquetas e o comentário. Ela se liga a *Usuario* duas vezes, uma pelo avaliador e outra pelo membro avaliado.

Com os requisitos funcionais formalizados e a modelagem de classes de domínio consolidada, o Capítulo 5 apresenta a solução proposta com o aplicativo WeFIND, detalhando a concepção da ferramenta, seus fluxos principais e suas regras de negócio. A arquitetura e as decisões técnicas são tratadas no Capítulo 6.

5 SOLUÇÃO DESENVOLVIDA – WeFIND

Com os requisitos definidos, o WeFIND foi organizado para centralizar as informações sobre animais perdidos e encontrados e estruturar a participação da comunidade em torno de cada caso. Suas funcionalidades centrais se agrupam em cinco eixos, descritos a seguir.

O primeiro eixo é a busca por localização. O mapa interativo e o mural de publicações são organizados por proximidade, e o usuário pode definir o raio de busca.

O segundo eixo é o registro colaborativo de avistamentos. Os usuários relatam animais vistos na rua, com fotografia e localização, formando um histórico vinculado à publicação correspondente, que aparece no mapa e orienta a rota até a área onde o animal foi visto pela última vez.

O terceiro eixo reúne comunicação, privacidade e divulgação. O sistema oferece mensagens privadas entre os participantes e permite compartilhar cartazes de busca, sem expor publicamente o telefone do usuário.

O quarto eixo reúne os recursos de apoio ao reencontro. Entre eles estão a sugestão heurística de correspondência entre anúncios de animais perdidos e encontrados e a comprovação de tutela, que protege a devolução do animal.

O quinto eixo reúne a prevenção e o destino dos animais. O tutor pode cadastrar seus animais antes de qualquer perda, com uma carteirinha digital, e animais sem tutor podem ser oferecidos para adoção responsável.

5.1 Escolha da Plataforma Móvel

A decisão de desenvolver o WeFIND como um aplicativo para celular fundamentou-se na necessidade de apoiar ações realizadas em deslocamento, nas quais o usuário precisa consultar publicações, registrar avistamentos ou receber alertas diretamente no smartphone.

O uso de recursos geográficos em sistemas de apoio a buscas por animais também é abordado no contexto brasileiro por Souza et al. (2022), que apresentam um algoritmo de recomendação de rotas para orientar a procura por animais desaparecidos. O WeFIND tem um escopo diferente, pois organiza publicações e relatos de avistamento por localização, sem recomendar o percurso do animal nem afirmar onde ele se encontra. A opção por uma aplicação móvel permite que o usuário consulte publicações e registre informações durante a própria busca, na rua.

Além disso, as notificações informam os usuários sobre atualizações relevantes, o acesso à câmera facilita o registro de fotografias e os recursos de localização auxiliam na marcação do ponto do avistamento. A geração de cartazes digitais com código QR permite a divulgação impressa e em redes sociais, direcionando os interessados de volta à publicação no aplicativo.

5.2 Mural Organizado por Proximidade

No mural, as publicações aparecem por padrão das mais próximas para as mais distantes do usuário. A referência é a localização salva no perfil, definida pelas coordenadas informadas pelo usuário ou, quando elas não existem, pelas coordenadas obtidas a partir da cidade e do estado cadastrados. Para cada publicação com coordenadas, o aplicativo calcula a distância até essa referência e exibe o valor no próprio cartão do anúncio. Publicações à mesma distância são ordenadas pela data de cadastro, da mais recente para a mais antiga, e as que não têm coordenadas aparecem depois das demais.

A lista também respeita o raio de busca definido pelo usuário, de 25 km por padrão. Assim, ficam no mural as publicações dentro desse raio e, entre as que não têm coordenadas, as da mesma cidade e estado. Nos filtros avançados, a ordenação pode ser trocada para as publicações mais recentes ou mais antigas. Para visitantes sem conta, que não têm uma localização salva, o mural mostra as publicações de todo o país, da mais recente para a mais antiga.

A escolha considera o achado de Huang et al. (2018), discutido no Capítulo 2, de que a maior parte dos gatos perdidos foi localizada perto do ponto de desaparecimento. Colocar primeiro os casos próximos destaca aqueles em que o usuário pode ajudar diretamente, por estar na mesma região.

5.3 Correspondência entre Publicações

A correspondência automática analisa duas publicações ativas cadastradas de forma independente, sendo uma do tipo “Perdido” e outra do tipo “Encontrado”. O sistema avalia a compatibilidade de atributos como espécie, porte, sexo, raça, pelagem e idade, cruzando esses dados com a distância geográfica entre os pontos registrados ou, na ausência de coordenadas, com a cidade e o bairro informados. A listagem pode apresentar sugestões a partir de 55 pontos, em um índice heurístico de 0 a 100. As notificações automáticas utilizam o limiar de 60 pontos.

A comparação é executada automaticamente quando uma nova publicação de animal perdido ou encontrado é cadastrada. O sistema busca as publicações ativas do tipo oposto e, para as até três sugestões com pontuação a partir de 60, avisa os dois lados. Quem acabou de publicar vê os animais compatíveis em uma janela logo após o cadastro, e a sugestão também fica registrada na sua central de notificações. Já o autor da publicação existente recebe o aviso na central de notificações, uma notificação *push* no celular e, se tiver autorizado, uma mensagem no WhatsApp. Essa autorização é solicitada no cadastro da conta e pode ser alterada a qualquer momento nas configurações do aplicativo. Ao abrir o aviso, o usuário acessa a comparação entre os anúncios.

Os critérios e pesos usados na pontuação, incluindo o cálculo da distância geográfica, são detalhados na Seção 6.4 e no Quadro 4. As interfaces do usuário e as notificações resultantes desse cruzamento são ilustradas nas telas do fluxo de localização e correspondência apresentadas no Capítulo 7.

Essa funcionalidade tem como objetivo aproximar tutores e resgatistas que possam estar tratando do mesmo animal. Ela não altera o status das publicações, não confirma reencontros e não substitui a validação humana. A ferramenta atua como um mecanismo de apoio para que as partes comparem fotos e características, cabendo exclusivamente aos envolvidos a confirmação do caso.

5.4 Registro de Avistamentos

O registro de avistamento opera a partir do relato de uma pessoa que visualizou um animal na rua, possivelmente associado a uma busca em andamento. O sistema utiliza as coordenadas do informante para consultar publicações ativas em um raio inicial de 5 km, definido no fluxo de busca para restringir os resultados à região relevante.

Após a conferência dos dados e a confirmação do usuário de que o animal visto corresponde a um anúncio específico, o aplicativo registra um novo relato de avistamento vinculado à publicação original. Nesse registro, o informante indica se o animal está solto na rua, em calçada, praça ou terreno aberto, ou dentro de uma casa ou quintal. O relato preserva descrição, fotografia, coordenadas e identificação do informante em uma linha do tempo cronológica, e a publicação original não é alterada. Quando o animal está em uma casa ou quintal, o ponto é guardado apenas de forma aproximada, com cerca de 1 km de precisão, porque não se trata de um lugar público. Caso o usuário verifique que se trata de outro animal, nenhuma publicação é alterada, podendo o relato ser descartado ou convertido em um novo cadastro.

5.5 Rota até a Pista Mais Recente

Os avistamentos também orientam a rota oferecida no mapa. O WeFIND não traça rota até o local onde o animal sumiu, que costuma ser a casa do tutor, nem até animais acolhidos em uma casa ou disponíveis para adoção. A rota só leva a lugares públicos, como o ponto onde um animal foi encontrado solto na rua ou o avistamento mais recente registrado na rua. Como um animal solto continua se movendo, a pista perde valor com o tempo. Até 6 horas depois do registro, ela é apresentada como “quente”. Até 48 horas, é apresentada como “morna”. Depois desse prazo, fica “fria” e deixa de ter rota, até que um novo avistamento a reative.

O destino da rota é uma área de cerca de 150 metros de raio, e não o ponto marcado. O centro dessa área é deslocado de 30 a 70 metros em relação ao ponto

real, sempre na mesma direção para um mesmo ponto, de modo que, mesmo que alguém marque a própria casa por engano, a rota não termina no portão. O usuário escolhe ir a pé, de bicicleta, de carro ou de ônibus. O aplicativo acompanha o deslocamento até a área e também permite abrir o trajeto no Google Maps, que recebe apenas o centro da área. Os relatos também podem ser vistos no próprio mapa. No cartão do animal, o botão “Ver histórico de avistamentos” mostra quantos avistamentos existem e, ao ser tocado, recolhe o cartão e desenha no mapa um círculo para cada um. Os círculos são numerados a partir de 1, que é o mais recente, e cada um tem a cor da idade da pista, verde até 6 horas, âmbar até 48 horas e cinza depois disso. Uma faixa no alto da tela informa o número de avistamentos e lembra que se trata de áreas aproximadas, e uma barra na parte de baixo lista cada círculo com o tempo decorrido e o nome de quem registrou. Cada círculo tem cerca de 150 metros de raio e usa o mesmo deslocamento da rota, de modo que nunca marca o ponto exato. Quando o animal foi visto em uma casa ou quintal, o círculo é maior, com cerca de 600 metros. O local onde o animal sumiu não entra no histórico, e o ponto de um animal encontrado solto na rua aparece como o primeiro avistamento. Com essa sequência, quem procura percebe para onde o animal pode ter ido.

5.6 Categorias e Estados das Publicações

O WeFIND distingue as categorias de anúncio dos estados de encerramento da publicação.

As categorias iniciais de cadastro compreendem “Perdido” (publicação gerada pelo tutor à procura de seu animal), “Encontrado” (anúncio criado por quem localizou um animal ou o observou em via pública) e “Para Adoção” (animal oferecido para adoção responsável).

Um animal encontrado que está sob os cuidados de quem o achou não pode ser colocado para adoção logo no cadastro. Primeiro, a publicação passa por um período mínimo de sete dias de busca pelo tutor. Depois disso, o autor pode disponibilizar o animal para adoção, e a publicação passa a aparecer também como “Para Adoção”. Essa espera dá tempo para que o tutor encontre o anúncio antes que o animal seja destinado a outra família. Na questão 45 do levantamento (Apêndice B), 21 dos 48 participantes (43,8%) atribuíram nota 4 ou 5 à utilidade de uma seção de adoção, enquanto 19 (39,6%) atribuíram nota 2. O resultado aponta opiniões divididas e não deve ser interpretado como apoio unânime.

O termo “Reencontrado” representa o encerramento da busca ativa quando o animal retorna ao tutor ou a tutela é confirmada entre as partes. Até que essa ação seja formalizada pelo autor, a publicação permanece ativa no mural e, quando for o caso, no mapa, respeitado o prazo de renovação descrito na Seção 6.3.

5.7 Comprovação de Tutela

Quando alguém encontra um animal e o anuncia no WeFIND, outra pessoa pode se apresentar como seu tutor. Para reduzir o risco de devolução a quem não é responsável pelo animal, o aplicativo oferece um fluxo de comprovação de tutela. Na questão 39 do levantamento (Apêndice B), todos os 48 participantes disseram que pediriam uma prova antes da devolução. Desses, 32 sempre pediriam e 16 fariam isso se desconfiassem da pessoa. Na questão 40, as evidências mais selecionadas foram fotos antigas do animal e um detalhe conhecido pelo tutor (31 respostas cada), seguidas da carteira de vacinação (27). Ao cadastrar o animal encontrado, o autor escolhe se exige essa comprovação antes do chat. A opção vem marcada e, se for desmarcada, a pessoa pode conversar direto, mas o endereço continua protegido e a devolução também é combinada em local público. Nas publicações de animais encontrados, o endereço de quem acolheu o animal fica oculto. Para pedir a devolução, o interessado envia uma solicitação com um relato que justifique a tutela e fotografias que possam comprová-la, como imagens antigas do animal ou documentos, como a carteira de vacinação.

A solicitação fica pendente e o autor da publicação é avisado por notificação e por uma mensagem no chat, que abre a conversa entre os dois. Ele então analisa o relato e as imagens e decide recusar o pedido, podendo registrar o motivo, ou seguir com a devolução. Para isso, propõe no chat um encontro em local público, escolhendo o ponto no mapa, o dia, o horário e uma observação opcional. Ao enviar a proposta, a solicitação é aprovada. O tutor pode confirmar o encontro, sugerir outro horário ou local, ou recusar, e qualquer um dos dois pode remarcar ou cancelar depois. O encontro confirmado fica fixado no alto da conversa, com atalho para abrir o ponto no Google Maps, e cada mudança gera uma mensagem no chat e uma notificação para a outra pessoa. O endereço residencial de quem acolheu o animal não é liberado em nenhuma etapa. Assim, o recurso concilia a privacidade de quem acolheu o animal com a necessidade de devolvê-lo ao tutor.

5.8 Privacidade por Padrão

No WeFIND, a proteção do endereço não depende de o usuário lembrar de omitir dados. O aplicativo não pede nem guarda o número da casa. Ao marcar a localização, a pessoa informa apenas a rua, e números digitados no endereço são removidos antes do envio. A partir daí, o aplicativo decide o que mostrar ao público conforme a situação da publicação. Quando o animal está perdido, o mural e a ficha mostram apenas a região do bairro e, quando houver, a rua de referência. No mapa, o marcador é posicionado em uma grade de cerca de 1 km, de modo que indica a região, e não o imóvel. Quando o animal foi encontrado e está acolhido, o público vê

apenas o bairro, com a indicação “Endereço protegido”, e a publicação não aparece no mapa. Nas telas do aplicativo, o endereço exato aparece somente para o autor e para o administrador, e a devolução ao tutor é combinada em um local público (Seção 5.7). Já quando o animal foi visto na rua, o local é uma via pública, e não uma residência, por isso a ficha pode mostrar a rua e a altura, o que ajuda quem vai procurar o animal no local.

Outras decisões seguem a mesma lógica. Quem registra um animal encontrado pode publicar o relato anonimamente, e então o mural e a ficha mostram “Relato anônimo da comunidade” no lugar do nome e da foto do autor. O contato entre os participantes acontece pelo chat interno, sem que seja preciso divulgar o telefone. No cartaz de divulgação, o WhatsApp do autor só aparece se ele autorizar. A autorização fica registrada na própria publicação e vale também para os cartazes que outras pessoas gerarem a partir dela. Sem essa autorização, o contato é feito pelo chat, a partir do código QR. No envio dos avisos, o número de WhatsApp é consultado pela função no servidor, e não pelo aparelho de quem dispara o aviso (Capítulo 6). As regras da rota, descritas na Seção 5.5, seguem o mesmo princípio. Os termos de uso e a política de privacidade, que informam quais dados o aplicativo usa e com qual finalidade, ficam publicados na página do projeto e são aceitos no cadastro. Desse modo, a responsabilidade por proteger a localização e o contato fica com o sistema, e não com o cuidado individual de cada pessoa, como propõem a LGPD e o princípio de privacidade por padrão apresentados no Capítulo 2. A regra atende ao requisito RNF02 e é coerente com as respostas à questão 35 (Apêndice B). Nenhum participante escolheria exibir o endereço completo de um animal acolhido. Vinte e seis mostrariam apenas o bairro, 17 apenas a rua e cinco não mostrariam o local.

Essas regras, porém, são aplicadas pela interface do aplicativo. Para visitantes sem conta, o banco de dados entrega apenas campos públicos e coordenadas arredondadas, com precisão de cerca de 1 km. Para usuários autenticados, na versão atual, as consultas das publicações ainda trazem ao aparelho as coordenadas do ponto marcado, que a interface deixa de exibir, e as permissões do banco ainda permitem consultar diretamente o perfil de outro usuário. Essa limitação e os passos para resolvê-la são discutidos na Seção 9.2.

A opção de publicar anonimamente não veio da pesquisa de campo, mas de uma observação do autor nos grupos do *Facebook* usados para divulgar animais, como o apresentado na Figura 16. Nesses grupos, quem anuncia que encontrou um animal, ou que está procurando um lar para ele, costuma receber comentários com julgamentos, por exemplo sobre os cuidados que está dando ao animal ou sobre a decisão de não ficar com ele. Não foi feito um estudo sobre esse comportamento. A opção foi incluída para que a pessoa possa ajudar sem se expor a esse tipo de comentário. Ela vale apenas para a exibição pública. O autor continua identificado

no sistema, responde pelas regras de uso e pode ser denunciado, e, quando alguém pede a devolução, os dois passam a ver o nome um do outro no chat.

5.9 Meus Pets e Carteirinha Digital

Os recursos anteriores atuam depois que o animal some. O WeFIND também oferece uma ação preventiva, voltada ao tutor que ainda não perdeu o seu animal. Na área “Meus pets”, ele cadastra cada animal de estimação com foto, espécie, raça, porte, cor, sexo, idade ou data de nascimento, número de microchip, castração, vacinação e observações médicas.

Com esses dados, o aplicativo gera uma carteirinha digital com a identificação do animal, o nome do tutor, o contato de emergência e um código QR, que pode ser salva ou compartilhada. Na questão 7 da pesquisa de campo (Apêndice B), 23 dos 48 participantes (47,9%) marcaram que seus animais não usavam nenhuma das formas de identificação listadas e apenas um marcou microchip. Como era possível selecionar mais de uma alternativa, esses dados descrevem opções assinaladas, não grupos mutuamente exclusivos. O resultado reforça a relevância de disponibilizar formas complementares de identificação. Na pesquisa de Weiss, Slater e Lord (2012), 15% dos cães recuperados voltaram aos tutores pelo contato da plaqueta ou do microchip, enquanto entre os gatos esse meio respondeu por apenas 2% dos casos.

Se o animal desaparecer, o tutor aciona a opção “Meu pet fugiu” na própria ficha. O aplicativo transforma o cadastro em uma publicação de animal perdido com as características já preenchidas, dispara o alerta para os usuários próximos e executa a comparação com as publicações de animais encontrados. Assim, o tutor não precisa preencher um formulário no momento de maior aflição, e a busca começa com informações completas.

5.10 Classificação de Membros

Como a devolução de um animal envolve pessoas que não se conhecem, o WeFIND permite que os membros se classifiquem depois de uma conversa. A classificação fica disponível quando os dois usuários trocaram mensagens e passaram 24 horas sem novas mensagens entre eles. Nesse momento, o aplicativo envia o aviso “Classificação disponível” e o botão “Classificar” aparece no perfil público do outro membro. A pessoa escolhe de uma a cinco estrelas, pode marcar etiquetas de elogio, como “Respondeu rápido” e “Confiável”, e pode escrever um comentário. Cada avaliador mantém uma única classificação por membro e pode excluí-la depois.

No perfil público, o membro aparece com a média das notas, o número de classificações e a distribuição entre uma e cinco estrelas. Enquanto ninguém o avaliou, o perfil mostra “Sem classificações”, e não uma nota inicial. A regra das 24 horas evita

avaliações feitas no meio de uma conversa e limita a classificação a quem de fato teve contato com o membro, o que dá a quem vai combinar uma devolução uma referência sobre a outra pessoa.

O Capítulo 6 apresenta a arquitetura do sistema, as tecnologias empregadas e o modelo de dados que sustentam essas funcionalidades.

6 ARQUITETURA DE SOFTWARE E TECNOLOGIAS

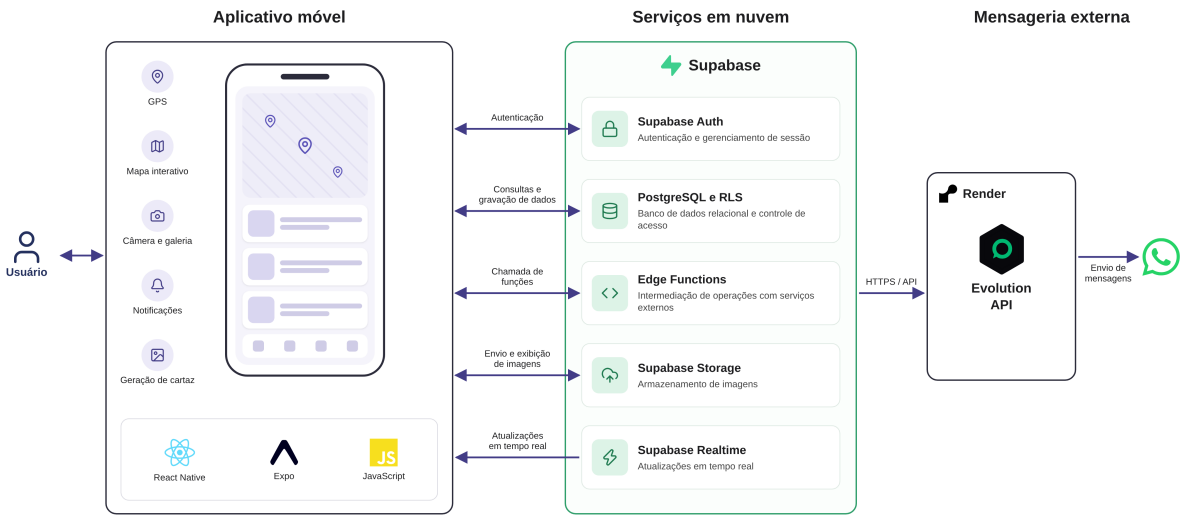
Os capítulos anteriores descrevem o que o WeFIND faz. Falta mostrar sobre quais componentes essas funções se apoiam. Um aplicativo que depende de localização, fotos, mensagens em tempo real e avisos por WhatsApp precisa dividir responsabilidades entre o dispositivo, serviços em nuvem e provedores externos. Essa divisão é o objeto do projeto arquitetural, que Pressman e Maxim (2021) tratam como uma etapa própria, anterior ao projeto dos componentes.

Para apoiar a comunicação dessas decisões, a ISO/IEC/IEEE 42010:2022 estabelece requisitos para estruturar e expressar descrições de arquitetura, incluindo pontos de vista e modelos, e distingue a arquitetura da descrição que a representa (ISO, 2022).

6.1 Arquitetura e Tecnologias do Aplicativo

Para situar os componentes e as integrações utilizados na aplicação, a Figura 22 apresenta uma visão geral da arquitetura do WeFIND.

Figura 22 – Arquitetura da plataforma WeFIND



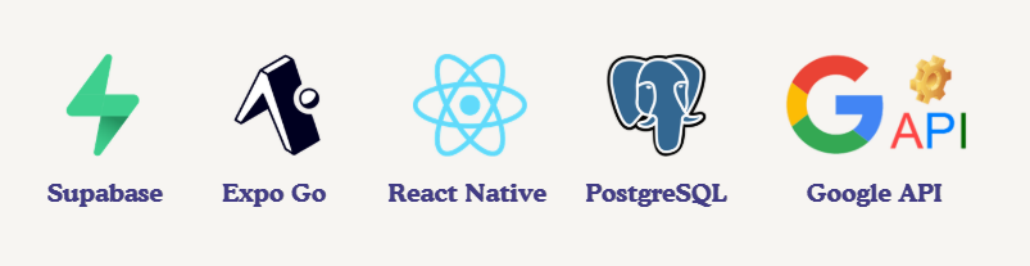
Fonte: Autoria própria (2026), com auxílio de ferramenta de inteligência artificial

A Figura 22 apresenta três componentes, o cliente móvel, os serviços de backend do Supabase e o provedor externo de mensageria. O aplicativo concentra a interface e os recursos do dispositivo. O Supabase oferece autenticação, banco de dados, armazenamento, atualização em tempo real e funções de borda. A Evolution API, hospedada no Render, realiza o envio de mensagens pelo WhatsApp. O aplicativo não se comunica diretamente com a Evolution API. As solicitações de envio passam pelas funções de borda, que guardam a credencial do serviço. Nos avisos do sistema, o aplicativo informa apenas o identificador do destinatário, e a própria fun-

ção de borda consulta o número de WhatsApp e a autorização de envio no banco. Assim, o telefone de um usuário não é transmitido ao aparelho de quem dispara o aviso. Pelo mesmo motivo, as consultas do mural e dos detalhes da publicação não trazem o e-mail nem o telefone do autor. No fluxo do aplicativo, o WhatsApp só é solicitado na geração do cartaz, por uma função do banco que devolve o número apenas quando o autor autorizou exibi-lo ou quando o pedido é feito pelo próprio autor. Essas medidas limitam os dados que o aplicativo carrega, mas, na versão atual, ainda não impedem no banco que um usuário autenticado consulte diretamente o perfil de outro (Seção 9.2).

A aplicação móvel foi desenvolvida com React Native, React e Expo. A Figura 23 destaca as principais tecnologias adotadas no projeto.

Figura 23 – Principais tecnologias que compõem a plataforma WeFIND



Fonte: Autoria própria (2026)

A biblioteca React Native foi adotada como núcleo para a interface móvel, em integração com o React. Foram utilizados React Native 0.81.5, React 19.1.0 e Expo SDK 54 (pacote *expo* 54.0.29). O código da aplicação foi desenvolvido em JavaScript com JSX (React, 2026; React Native, 2026; Expo, 2026).

Em relação ao desenvolvimento puramente nativo (como construir separadamente uma aplicação em Kotlin para Android e outra em Swift para iOS), a abordagem isolada exigiria a manutenção de duas bases de código distintas. Para este projeto individual, o React Native permitiu desenvolver para as plataformas móveis a partir de uma base de código compartilhada em JavaScript e JSX.

Em relação a soluções baseadas em *WebView*, o React Native permite compor a interface com componentes nativos e integrar recursos do dispositivo por meio de módulos.

Em conjunto com o React Native, utilizou-se a plataforma Expo e seus módulos. O *expo-location* 19.0.8 consulta os serviços de localização disponíveis no dispositivo, o *expo-image-picker* 17.0.10 permite o acesso à câmera e à galeria, e o *expo-image-manipulator* 14.0.8 comprime fotos antes do envio. A precisão das coordenadas depende do aparelho, das permissões concedidas e das condições de recepção (Expo, 2026).

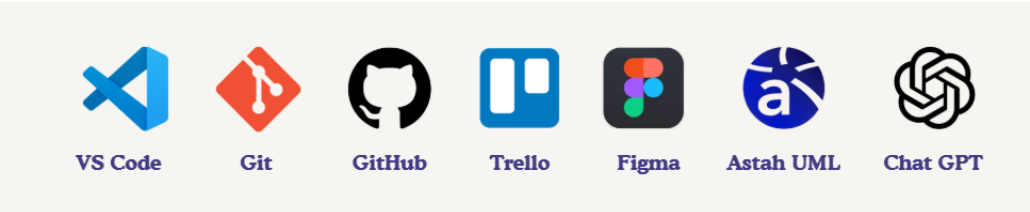
A camada cartográfica baseia-se em *react-native-maps* 1.20.1, responsável pela renderização dos mapas do Google Maps e Apple Maps e pela exibição de marcadores. Para gerar os cartazes com código QR, empregou-se *react-native-view-shot* 4.0.3, que captura a interface como imagem, junto ao módulo *expo-sharing* 14.0.8 para abrir o compartilhamento nativo. A navegação entre telas utiliza *@react-navigation/native* 7.1.25. A estilização visual adotou NativeWind 4.2.1, baseado em Tailwind CSS 3.4.19 (React Native Maps, 2026; React Native View Shot, 2026; Expo, 2026; React Navigation, 2026; NativeWind, 2026; Tailwind CSS, 2026).

No Android, a visualização cartográfica utiliza o provedor Google Maps por meio da configuração da chave da Google Maps Platform, enquanto a biblioteca *react-native-maps* integra o mapa à interface. As rotas a pé, de bicicleta e de carro são calculadas pelo OSRM (*Open Source Routing Machine*), serviço de roteamento baseado nos mapas abertos do OpenStreetMap, e as rotas de ônibus pelo Transitous, serviço gratuito que monta o itinerário com linhas e horários a partir dos dados abertos de transporte publicados por cada cidade (OSRM, 2026; Transitous, 2026). Onde a cidade não publica esses dados, o aplicativo mostra o trajeto a pé e oferece o Google Maps. A aplicação também pode abrir o Google Maps por meio de uma URL externa, enviando apenas o centro da área de busca, e não o ponto exato registrado. O funcionamento depende da conexão, das permissões de localização e da configuração válida da chave (Google Maps Platform, 2026; React Native Maps, 2026).

Os formulários também validam campos obrigatórios, verificam a sintaxe de endereços de e-mail e formatam números telefônicos antes do envio. Essas verificações no cliente complementam os controles aplicados nos serviços de backend.

Para apoiar o desenvolvimento, utilizaram-se Node.js, npm e Visual Studio Code na implementação, Git e GitHub no controle de versões, Trello na organização das tarefas com Kanban, Astah UML na modelagem e Figma na prototipação. ChatGPT e GitHub Copilot foram empregados como ferramentas auxiliares de programação e produção de conteúdo (OpenAI, 2026; GitHub, 2026). A Figura 24 reúne parte desses recursos.

Figura 24 – Ferramentas auxiliares de apoio ao desenvolvimento do projeto



Fonte: Autoria própria (2026)

6.2 Serviços em Nuvem, Segurança e Mensageria

O backend utiliza a plataforma Supabase (Supabase, 2026) e a biblioteca cliente *@supabase/supabase-js* 2.87.3. O Supabase reúne os serviços de autenticação, banco de dados PostgreSQL, armazenamento de arquivos e atualização em tempo real empregados pelo aplicativo. A versão dos serviços gerenciados é administrada pela plataforma. Essa composição foi escolhida para atender às necessidades do projeto sem desenvolver e manter todos esses componentes separadamente.

O Supabase Auth também intermedeia a autenticação social com o Google. Nesse fluxo, o aplicativo solicita ao Supabase uma URL de autenticação, abre o navegador do dispositivo para que o usuário conclua o login na conta Google e, após o retorno por um esquema de redirecionamento próprio do aplicativo, troca o código recebido por uma sessão autenticada. Dessa forma, o WeFIND não coleta nem armazena a senha da conta Google. A autenticação é realizada pelo provedor externo, e a sessão resultante é gerenciada pelo Supabase Auth (Supabase, 2026). Esse fluxo segue o padrão OAuth com PKCE.

Para este projeto, o PostgreSQL foi selecionado por oferecer um modelo relacional adequado às relações entre perfis, publicações, imagens, avistamentos e conversas.

O Supabase também foi preferido a implementar e operar, no escopo do projeto, serviços próprios para autenticação, persistência e armazenamento. Essa decisão reduz a quantidade de infraestrutura que precisa ser administrada diretamente no projeto, mas não elimina a dependência das configurações e da disponibilidade do provedor.

As políticas de segurança em nível de linha (RLS) são configuradas no banco, com regras específicas para cada tabela. No esquema consultado, a leitura anônima de dados de perfis, publicações e avistamentos foi restringida. As regras de avistamentos e conversas também limitam o acesso conforme autenticação e participação. Visitantes sem conta consultam o mural por meio de uma função do banco que devolve apenas campos públicos e coordenadas arredondadas para duas casas decimais (cerca de 1 km). Para usuários autenticados, porém, as políticas ainda permitem ler todas as colunas das publicações, inclusive as coordenadas do ponto marcado, e os perfis de outros usuários. Nesses casos, a ocultação é feita pela interface do aplicativo, limitação discutida na Seção 9.2.

As funções de borda concentram operações que usam credenciais de provedores externos. A chave da Evolution API é mantida como variável de ambiente no servidor, fora do aplicativo móvel. A função de mensageria exige uma sessão autenticada para receber solicitações de envio. Quando a solicitação traz um número informado pelo aplicativo, o que ocorre apenas na confirmação de troca de WhatsApp,

a função aceita somente um código de seis dígitos e monta o texto no servidor, de modo que não pode ser usada para enviar mensagens livres a qualquer número.

Os códigos temporários de cadastro, recuperação de senha e alteração de telefone são representados no armazenamento por resumos SHA-256, possuem prazo de validade e são removidos após o uso. O fluxo limita as tentativas de validação e aplica intervalo mínimo entre novas solicitações. Os registros de log também foram ajustados para evitar a exposição de credenciais e dados sensíveis.

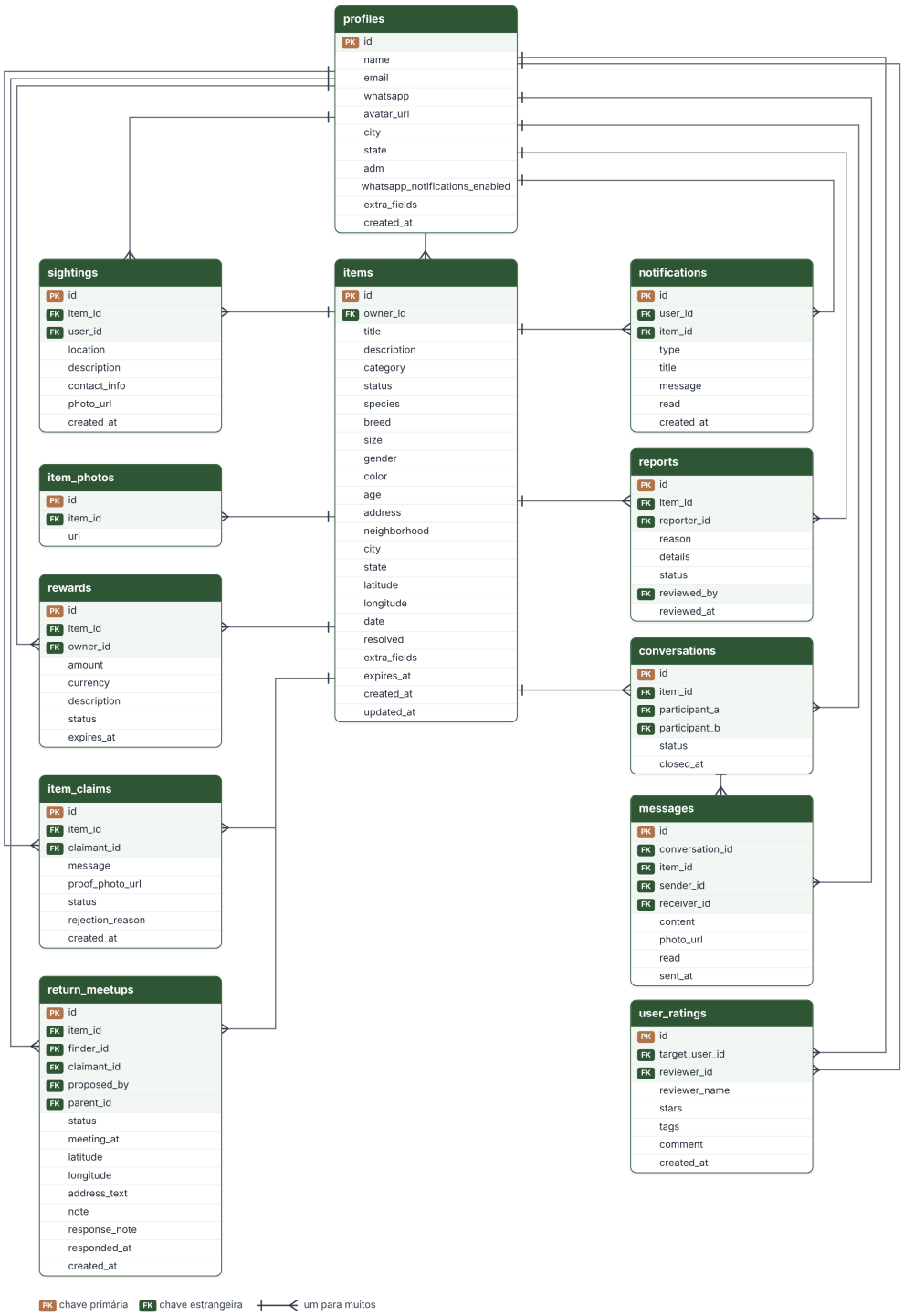
Backups, restauração, expiração global de sessões e disponibilidade dependem das configurações e dos serviços dos provedores Supabase e Render. Não são garantias fornecidas exclusivamente pelo aplicativo.

Para a comunicação com o WhatsApp, utilizou-se a Evolution API (Evolution API, 2026), hospedada no Render (Render, 2026). No ambiente utilizado, a integração por requisições HTTP REST apoiou o envio dos códigos de verificação de cadastro e de recuperação de senha e dos avisos do sistema, como novos avistamentos e possíveis correspondências entre publicações, para os usuários que autorizaram esse canal.

6.3 Banco de Dados e Ciclo de Vida das Publicações

A persistência estruturada utiliza o PostgreSQL. A Figura 25 apresenta o modelo lógico relacional adotado no projeto e os relacionamentos entre as entidades representadas.

Figura 25 – Modelo Lógico Relacional do Banco de Dados PostgreSQL



Fonte: Autoria própria (2026)

A Figura 25 reúne as tabelas que sustentam os fluxos centrais do aplicativo, com os nomes adotados no banco de dados, entre eles *profiles*, *items*, *item_photos*, *sightings*, *conversations*, *messages*, *notifications*, *reports*, *rewards*, *item_claims*, *return_meetups* e *user_ratings*. Esta última contém as classificações entre membros e está ligada duas vezes a *profiles*, uma pelo membro avaliado e outra pelo avaliador. As

chaves primárias (PK) e estrangeiras (FK) estão destacadas, e as linhas indicam relacionamentos de um para muitos, em que o traço marca o lado “um” e o pé de galinha, o lado “muitos”. Tabelas auxiliares, como a de códigos temporários de verificação, e as de recursos complementares não integram esse recorte.

A tabela *profiles* armazena os dados cadastrais dos usuários. Seu identificador corresponde ao identificador da conta criada no Supabase Auth, e os demais campos registram nome, e-mail, número de WhatsApp, foto de perfil, cidade, estado, a indicação de perfil administrador e a preferência por receber avisos pelo WhatsApp. Os animais cadastrados na área “Meus pets” ficam em um campo JSON do próprio perfil (*extra_fields*), em vez de uma tabela própria, porque pertencem sempre a um único tutor e são lidos junto com o perfil. Por isso, não aparecem como tabela no modelo lógico. Da mesma forma, a indicação de que um animal está disponível para adoção e o período de busca pelo tutor ficam no campo *extra_fields* da publicação.

A tabela *items* concentra as publicações de animais perdidos e encontrados. Cada registro está vinculado ao usuário responsável (*owner_id*) e reúne título, descrição, categoria, situação, características do animal (espécie, raça, porte, sexo, cor e idade), endereço, bairro, cidade, estado, coordenadas geográficas, data do ocorrido, indicação de encerramento (*resolved*) e prazo de expiração (*expires_at*). As fotografias ficam em *item_photos*, que guarda o endereço de cada arquivo enviado ao Supabase Storage.

A tabela *sightings* registra os avistamentos, associando cada relato à publicação e ao usuário informante, com local, descrição, foto e data. A comunicação privada é organizada em *conversations*, que vincula dois participantes a uma publicação e registra se a conversa está ativa ou encerrada, e em *messages*, que guarda remetente, destinatário, conteúdo, eventual foto, estado de leitura e data de envio de cada mensagem.

Por fim, *notifications* armazena os avisos de cada usuário, com tipo, título, mensagem, publicação relacionada e indicação de leitura. *reports* registra as denúncias, com motivo, detalhes, situação e o administrador responsável pela análise. *rewards* guarda a recompensa opcional oferecida em uma publicação, com valor, moeda, descrição e situação. *item_claims* registra as solicitações de devolução com comprovação de tutela, associando a publicação e o solicitante ao relato, à fotografia enviada, à situação do pedido e ao eventual motivo de recusa. Os encontros de devolução combinados no chat ficam em *return_meetups*. Cada linha liga a publicação a quem está com o animal (*finder_id*), ao tutor (*claimant_id*) e a quem fez a proposta, com dia e horário, coordenadas e endereço do ponto público, observação, resposta e situação. Uma contraproposta marca a linha anterior como substituída e cria outra, apontando para ela em *parent_id*. O endereço do ponto é gravado sem número de casa.

As publicações têm vigência ativa de 30 dias, contados a partir do cadastro ou

da última renovação. Três dias antes do vencimento, o aplicativo pode enviar um aviso para que o responsável renove o anúncio. Sem renovação, a publicação fica inativa e deixa de aparecer no mural e no mapa público, mas ainda pode ser renovada durante o período adicional de 30 dias.

Após o período de carência, a publicação pode ser removida permanentemente pela rotina de limpeza acionada durante o carregamento do mural, com intervalo mínimo de uma hora entre verificações na mesma execução do aplicativo. No fluxo de limpeza local, são considerados somente os anúncios do usuário autenticado, e a exclusão também remove os registros das fotos relacionadas e os arquivos correspondentes no Supabase Storage. Portanto, o sistema não executa uma varredura global. A remoção definitiva das publicações de cada conta depende da execução da rotina no contexto dessa conta.

6.4 Algoritmo Heurístico de Correspondência

O WeFIND compara publicações não resolvidas de animais perdidos e encontrados para sugerir possíveis correspondências. Antes de calcular a pontuação, a rotina descarta pares com espécies incompatíveis, sexo informado como oposto ou porte classificado nos extremos pequeno e grande/gigante. Para os demais pares, soma bônus e penalidades definidos para atributos do animal e proximidade geográfica. Quando há coordenadas, a distância é calculada pela fórmula de Haversine (Sinnott, 1984). O resultado é um índice heurístico entre 0 e 100, limitado nessa faixa e arredondado. Não representa uma probabilidade estatística de reencontro. O Quadro 4 resume as regras implementadas.

Quadro 4 – Critérios e Pesos do Algoritmo de Correspondência do WeFIND

Critério Avaliado	Condição Lógica e Regra de Negócio	Pontuação
Espécie	Compatível e informada nos dois anúncios.	+20 pontos
	Uma das espécies ausente ou genérica.	+10 pontos
	Espécies incompatíveis.	Par descartado
Sexo	Mesmo sexo identificado nos dois registros.	+10 pontos
	Sexo ausente ou não conclusivo em pelo menos um registro.	+3 pontos
	Sexos opostos informados.	Par descartado
Porte	Mesmo porte nos dois anúncios.	+15 pontos

Continua na próxima página

Quadro 4 – Critérios e Pesos do Algoritmo de Correspondência (Continuação)		
Critério Avaliado	Condição Lógica e Regra de Negócio	Pontuação
	Portes diferentes sem incompatibilidade extrema.	+6 pontos
	Porte ausente em um dos registros.	+5 pontos
	Porte pequeno/mini comparado a grande/gigante.	Par descartado
Raça	Mesmo texto de raça após normalização.	+25 pontos
	Um texto de raça contém o outro após normalização.	+18 pontos
	Ambos classificados como SRD, mestiços ou sem raça informada.	+8 pontos
	Duas raças informadas e diferentes.	-20 pontos
	Um registro classificado como SRD e o outro com raça informada.	+4 pontos
Cor da pelagem	Duas ou mais palavras-chave de cor em comum.	+20 pontos
	Uma palavra-chave de cor em comum.	+12 pontos
	Cores reconhecidas, sem palavra-chave em comum.	-25 pontos
	Cor ausente ou não reconhecida.	+4 pontos
Idade	Mesma idade/faixa textual informada.	+5 pontos
	Um filhote comparado a um animal idoso/sênior.	-15 pontos
	Demais casos.	Sem pontuação adicional
Distância com coordenadas	Até 1,2 km; até 3,5 km; até 8 km.	+15; +10; +5 pontos
	Acima de 8 km até 20 km.	+2 pontos
	Acima de 20 km.	-15 pontos
Localização sem GPS	Mesma cidade e mesmo bairro; mesma cidade, sem bairro coincidente.	+12; +5 pontos
	Cidades diferentes.	-20 pontos
	Sem coordenadas e sem cidade comparável.	Sem pontuação adicional
Fonte: Autoria própria (2026)		

O sistema apresenta correspondências com pontuação mínima de 55 pontos na busca padrão. Já a rotina de notificações aplica o limiar de 60 pontos e processa

até três resultados por publicação. A diferença entre os limites permite exibir sugestões que ainda não acionam notificações automáticas. A pontuação, portanto, serve como critério de ordenação e triagem, não como confirmação de identidade. As faixas de distância com GPS e os demais pesos foram definidos de forma empírica durante o desenvolvimento, sem calibração com casos reais. A atribuição das maiores pontuações às menores distâncias é coerente com os achados de Huang et al. (2018), segundo os quais 75% dos gatos perdidos foram localizados a até 500 metros do ponto de desaparecimento. Esse estudo, porém, trata apenas de gatos e não determina os valores específicos adotados no WeFIND.

Com a definição da arquitetura de software, a modelagem do banco de dados e as ferramentas de desenvolvimento estabelecidas, o Capítulo 7 apresenta o projeto de interface do WeFIND, detalhando os aspectos de usabilidade, a identidade visual e as telas desenvolvidas.

7 DESIGN DE INTERFACE

Quem procura um animal perdido costuma abrir o aplicativo com pressa, sob tensão e, muitas vezes, na rua, com uma só mão livre. Nessas condições, uma tela confusa ou um campo ambíguo pode atrasar a publicação do alerta ou levar a informações incompletas. Por isso, o projeto de interface do WeFIND buscou reduzir a carga cognitiva do usuário, como recomendam Rogers, Sharp e Preece (2023), com telas diretas, organizadas e de navegação previsível.

No WeFIND, a construção das telas foi orientada por critérios de usabilidade, com destaque para as dez heurísticas de Nielsen (1994) adaptadas ao contexto dos smartphones e para as orientações da norma ABNT NBR ISO 9241-11 (ABNT, 2021). A norma define usabilidade a partir de eficácia, eficiência e satisfação. Esses princípios orientaram a organização dos fluxos de navegação, cadastro e registro de avistamentos. A experiência dos usuários foi verificada na avaliação descrita no Capítulo 8.

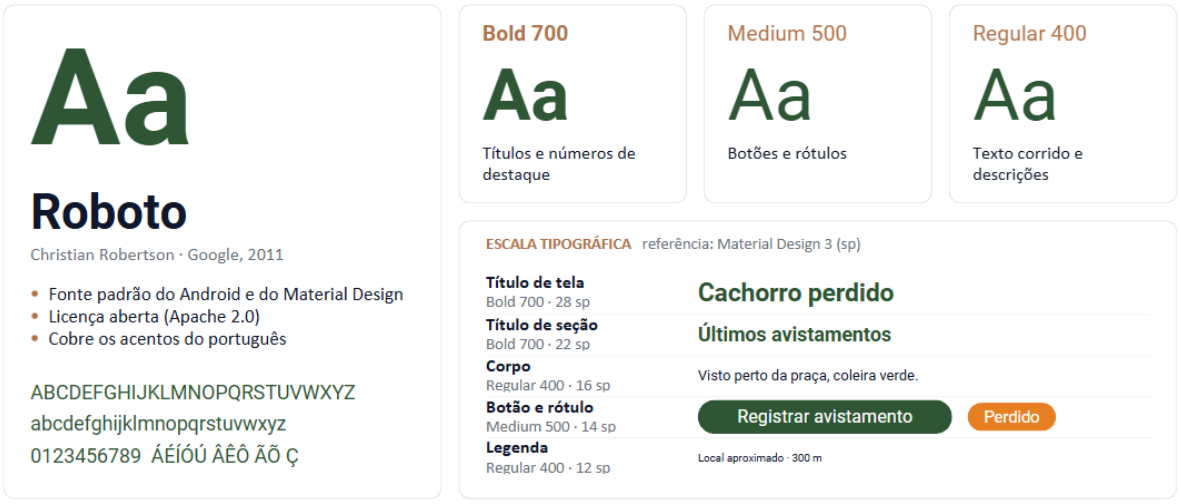
Outro cuidado central foi a acessibilidade digital, orientada pelas Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG 2.2), no nível recomendado AA (W3C, 2023). No WeFIND, essas diretrizes serviram como referência para decisões de contraste, legibilidade e dimensões das áreas de toque, especialmente considerando o uso do smartphone em ambientes externos. A aderência a essas diretrizes foi examinada por inspeção das telas e pelo cálculo do contraste das cores principais. Como mostra a Seção 7.3, algumas combinações ainda não atingem o mínimo do nível AA, de modo que o aplicativo não pode ser considerado plenamente conforme à WCAG 2.2.

Dessa maneira, o projeto visual buscou harmonizar clareza de informações, ergonomia e acolhimento. As subseções a seguir apresentam as escolhas tipográficas, a identidade visual, a paleta de cores e os principais fluxos de telas da plataforma WeFIND.

7.1 Tipografia e Hierarquia Visual

A tipografia contribui para a leitura e para a organização das informações nas telas do WeFIND. Em situações de busca, títulos, dados do animal e orientações precisam ser distinguidos com clareza. Por isso, a Roboto foi definida como referência tipográfica do projeto, com variações de peso e tamanho para estabelecer níveis de destaque, conforme apresentado na Figura 26.

Figura 26 – Família tipográfica Roboto e hierarquia visual definidas para o WeFIND



Fonte: Autoria própria (2026), com base em Google Fonts (2024) e Google (2026)

A Figura 26 apresenta a família Roboto, criada por Christian Robertson para o Google em 2011, fonte padrão do Android e do Material Design, distribuída sob licença aberta (Apache 2.0) e com suporte aos acentos do português. A figura reúne o alfabeto, os números e os caracteres acentuados, além dos pesos e tamanhos definidos como referência. A hierarquia prevê Roboto Bold (700) para títulos e números de destaque, Roboto Medium (500) para botões, rótulos e destaques de interface e Roboto Regular (400) para textos corridos e descrições. A escala tipográfica toma como referência o Material Design 3 (Google, 2026) e utiliza a unidade sp (*scale-independent pixels*), que acompanha o tamanho de fonte configurado pelo usuário no dispositivo. São usados 28 sp para títulos de tela, 22 sp para títulos de seção, 16 sp para o corpo do texto, 14 sp para botões e rótulos e 12 sp para legendas. Os exemplos da figura, como “Cachorro perdido” e “Registrar avistamento”, mostram a aplicação dessa escala em elementos reais da interface.

7.2 Identidade Visual

A identidade visual do WeFIND foi projetada para transmitir sentimentos de solidariedade comunitária, segurança, afeto e esperança. O próprio nome une o pronome inglês “We” (nós) ao verbo “Find” (encontrar), expressando a ideia de que a busca por um animal não é um esforço individual, mas uma tarefa compartilhada por toda a vizinhança.

A inclusão conjunta do cão e do gato no símbolo gráfico reflete a realidade do convívio familiar brasileiro. Embora muitas campanhas de proteção animal concentrem-se historicamente apenas em cães, a perda e o abandono de felinos também são frequentes e dolorosos no ambiente urbano. Ao reunir as duas espécies,

a marca mostra desde o primeiro contato que a plataforma atende tutores de ambos com a mesma atenção.

Para a concepção do ícone oficial, utilizou-se o ChatGPT (OpenAI, 2026) como ferramenta de inteligência artificial generativa, integrado ao processo de design no Figma. A ferramenta auxiliou na exploração de composições visuais e na definição de um conceito moderno e equilibrado.

Os critérios solicitados incluíram estilo minimalista e plano, adequado para ícones em telas móveis de diversos tamanhos. Buscou-se a integração harmoniosa de silhuetas representativas do universo doméstico, com o perfil amigável de um cão e de um gato, simbolizando as principais espécies acolhidas pelas famílias. No centro, posicionou-se o marcador de mapa, representando a busca baseada em localização, com as cores terracota e verde sobre fundo branco.

> *"Minimalist flat app icon for a lost and found pet mobile app, combining a friendly dog silhouette and a cat silhouette surrounding a central GPS location pin, solid colors forest green and terracotta, clean white background, modern vector logo design, no gradients, no photorealism."*

A partir do vetor gerado, realizou-se o refinamento manual no Figma, ajustando curvas, espessuras e simetria para garantir nitidez em telas menores. O logotipo final resultante desse processo é apresentado na Figura 27.

Figura 27 – Logotipo Oficial e Ícone do Aplicativo WeFIND



Fonte: Autoria própria (2026), com auxílio de ferramenta de inteligência artificial

O símbolo gráfico reúne a silhueta de um cão à esquerda e de um gato à direita, circundando o marcador clássico de localização geográfica ao centro. Essa composição sintetiza a missão do sistema de atender às principais espécies domésticas, enquanto o marcador central enfatiza o recurso de geolocalização em mapa. As cores aplicadas reforçam a proposta, pois o tom Terracota acolhe as silhuetas dos animais e o Verde Esperança colore o pino de localização.

A leitura do símbolo comunica com clareza o propósito da ferramenta. A forma circular vazada no centro do marcador geográfico atua como uma lente de foco, sugerindo a atenção comunitária voltada para avistar, localizar e reencontrar o animal desaparecido.

O símbolo foi também preparado para atender às exigências técnicas dos sistemas móveis contemporâneos, como os ícones adaptativos do Android, que utilizam máscaras de corte circulares e quadradas com áreas de segurança bem definidas. O ícone também conta com versão monocromática para a barra de notificações do celular, facilitando o reconhecimento imediato de alertas e mensagens.

Na interface do aplicativo, a marca é utilizada de maneira consistente na tela inicial de apresentação e nos cartazes digitais de busca. Essa padronização busca reforçar a identificação visual da plataforma e associá-la à proposta de apoio ao bem-estar animal.

7.3 Paleta de Cores

A definição cromática do WeFIND baseou-se nos princípios da psicologia das cores aplicados ao design digital (Heller, 2021), buscando transmitir serenidade e afeto sem prejudicar a visibilidade de avisos urgentes. A Figura 28 apresenta a paleta oficial do sistema, organizada em três grupos estruturados.

Figura 28 – Identidade Visual e Paleta Cromática Oficial do WeFIND

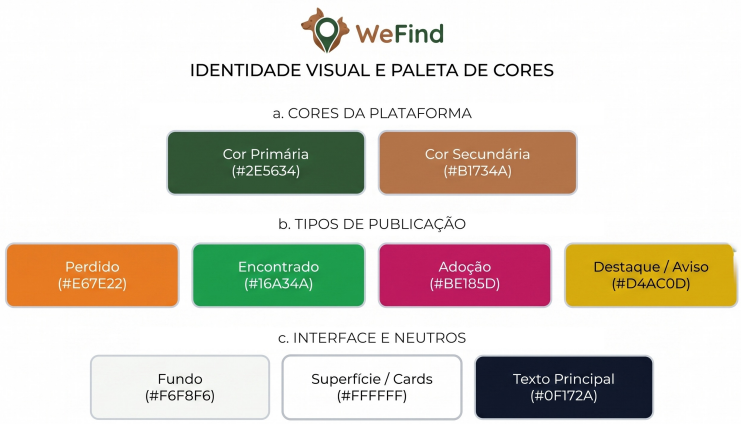


Figura 28.a) Cores da Plataforma | Figura 28.b) Publicações | Figura 28.c) Interface e Neutros

Fonte: Autoria própria (2026)

A organização das cores na Figura 28 estrutura-se em três blocos funcionais, apresentados a seguir.

Na Figura 28.a, apresentam-se as Cores da Plataforma. A Cor Primária em tom Verde (#2E5634) evoca sentimentos de equilíbrio, esperança e solidez, sendo empregada como cor de fundo das barras superiores de navegação e em botões prin-

cipais de ação. A Cor Secundária em tom Terracota (#B1734A) remete ao cuidado, afeto e acolhimento animal, sendo utilizada em elementos secundários e detalhes de destaque.

Na Figura 28.b, encontram-se as Cores Semânticas de Publicação, concebidas para permitir a triagem visual rápida do status de cada publicação. O tom Laranja Alerta (#E67E22) sinaliza animais Perdidos, o Verde Sucesso (#16A34A) identifica animais já Encontrados, o Magenta (#BE185D) identifica os animais disponíveis para adoção e o tom Amarelo Dourado (#D4AC0D) destaca avisos urgentes e novos relatos de avistamento comunitário.

Na Figura 28.c, reúnem-se as Cores de Interface e Elementos Neutros. A tonalidade cinza suave de Fundo (#F6F8F6) foi escolhida para favorecer o conforto visual. O tom branco puro de Superfície (#FFFFFF) destaca cartões e campos interativos. A tipografia principal em tom Azul Noturno Escuro (#0F172A) foi selecionada para favorecer o contraste entre texto e fundo. A conformidade efetiva com os critérios aplicáveis da WCAG depende de verificação específica para cada combinação de cores e contexto de uso. Pelo cálculo da razão de contraste definida na WCAG 2.2, o texto branco sobre o verde primário (#2E5634) atinge cerca de 8,4:1, acima do mínimo de 4,5:1 exigido para texto comum no nível AA. Já o texto branco sobre o terracota (#B1734A), o laranja (#E67E22), o verde de sucesso (#16A34A) e o amarelo (#D4AC0D) fica abaixo desse mínimo (aproximadamente 3,9:1, 2,9:1, 3,3:1 e 2,2:1). O terracota e o verde de sucesso atingem o limite de 3:1 aceito para textos grandes, mas o laranja e o amarelo ficam abaixo até desse limite. Nessas cores, recomenda-se usar texto escuro, como o azul-noturno (#0F172A), que alcança mais de 6:1 sobre o laranja e mais de 8:1 sobre o amarelo, ou tons mais escuros das mesmas cores, ajuste registrado como melhoria futura da interface.

7.4 Principais Telas e Fluxos

O WeFIND organiza suas funcionalidades em fluxos diretos, orientados pela jornada do tutor e apoiados por uma barra de navegação inferior. As telas principais de acesso são apresentadas nas Figuras 29 e 30.

O fluxo de entrada foi planejado para atender tanto usuários que já possuem cadastro quanto pessoas que estão conhecendo a plataforma. A tela inicial concentra o acesso à conta e os recursos de recuperação, enquanto a apresentação do aplicativo oferece uma visão geral do serviço antes que o visitante decida realizar o cadastro. Essas duas telas são mostradas na Figura 29.

Figura 29 – Telas de Login e Apresentação do Aplicativo WeFIND

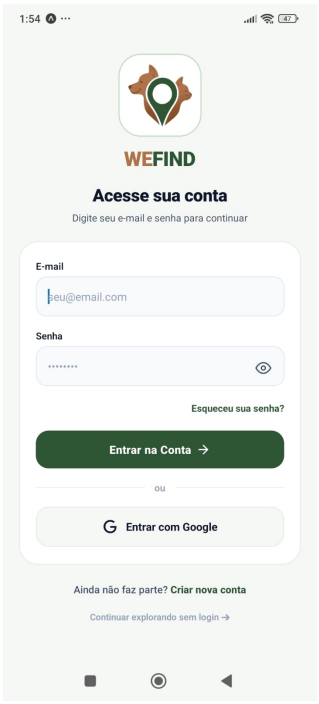


Figura 29.a) Tela de Login



Figura 29.b) Apresentação do Aplicativo

Fonte: Autoria própria (2026)

A tela de login reúne os campos de e-mail e senha, a recuperação de credenciais, o acesso com a conta Google e a possibilidade de conhecer o aplicativo antes do cadastro. A Figura 29.b apresenta essa opção de apresentação, que permite ao visitante compreender a finalidade do WeFIND e consultar suas principais funções antes de criar uma conta. Assim, as duas telas formam um fluxo inicial simples. O usuário pode entrar com uma conta existente ou conhecer a proposta do aplicativo antes de prosseguir para o cadastro. Essa organização reduz o número de decisões iniciais e orienta o usuário para as ações essenciais.

Quando o visitante decide continuar, o fluxo conduz ao cadastro ou à recuperação da conta, conforme sua situação. A Figura 30 apresenta o cadastro, a confirmação do número de WhatsApp e a recuperação da conta, mostrando como o aplicativo mantém esses procedimentos em telas simples.

Figura 30 – Cadastro de Usuário, Verificação por WhatsApp e Recuperação de Conta

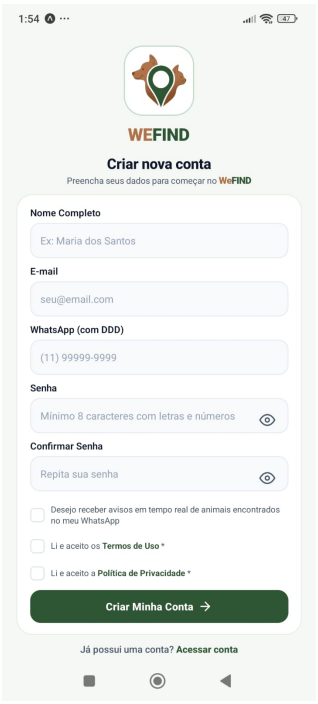


Figura 30.a) Cadastro de Usuário



Figura 30.b) Verificação por WhatsApp



Figura 30.c) Recuperação de Senha

Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 30.a, o usuário informa os dados necessários para criar o perfil e escolhe se deseja receber avisos pelo WhatsApp. Na Figura 30.b, digita o código de seis dígitos enviado ao número informado, que aparece parcialmente oculto na tela. Na Figura 30.c, solicita a redefinição da senha. Separar os dois fluxos evita misturar o cadastro inicial com a manutenção da conta, e ambos usam mensagens objetivas e campos adequados ao celular.

Mesmo sem autenticação imediata, o modo visitante permite consultar publicações e localizar informações básicas de animais perdidos ou encontrados. Para preservar a segurança das interações, ações como publicar, comentar ou enviar mensagens dependem de autenticação. Essa alternativa de consulta não exige uma figura própria.

A localização é um recurso central do sistema, pois permite relacionar publicações, avistamentos e distâncias. Antes de exibir os resultados, o aplicativo solicita a permissão necessária e, em seguida, oferece recursos para consultar os pontos registrados. A Figura 31 reúne essas etapas, incluindo a consulta de rota.

Figura 31 – Mapa Interativo, Marcadores e Rota até a Área da Pista

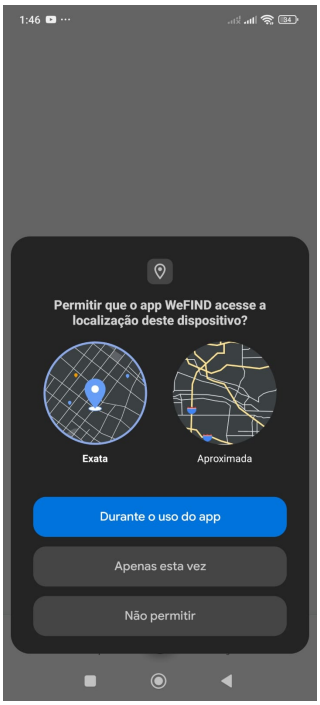


Figura 31.a) Permissão de Localização

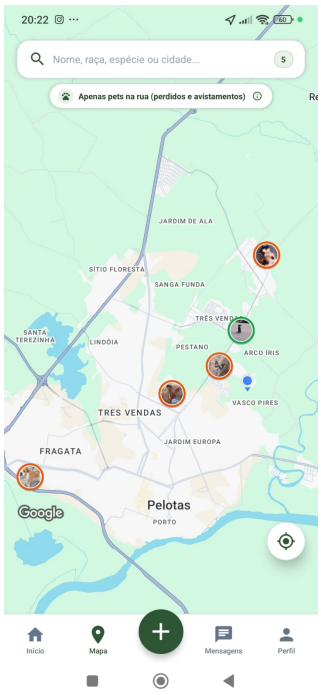


Figura 31.b) Mapa Interativo

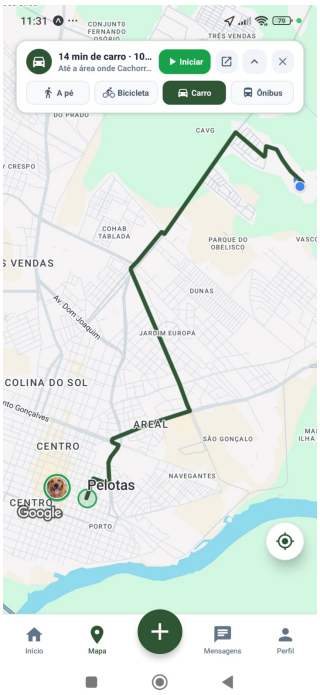


Figura 31.c) Rota até a Área da Pista

Fonte: Autoria própria (2026)

A Figura 31.a mostra a solicitação de acesso à localização. A Figura 31.b apresenta o mapa com os marcadores das publicações, em que cada animal aparece com a sua foto em um círculo, contornado por uma cor que indica a situação. A cor laranja representa animais perdidos e a verde, animais encontrados na rua. Animais acolhidos em casa e disponíveis para adoção não aparecem no mapa, conforme a Seção 5.8, e os marcadores de animais perdidos ficam em posição aproximada. A Figura 31.c demonstra a rota até a área onde o animal foi visto pela última vez, com a indicação de pista quente ou morna e a escolha do meio de transporte, conforme as regras da Seção 5.5.

Quem vê um animal anunciado registra a pista pelo botão “Vi o Pet”, na ficha ou no mapa. A partir desse relato, outras pessoas, ao tocar no animal no mapa, veem a situação da pista e, quando ela permite, escolhem como ir até a área onde ele foi visto. A Figura 32 mostra esse caminho, do registro do avistamento ao acompanhamento da rota.

Figura 32 – Registro de Avistamento, Pista do Animal, Histórico e Rota

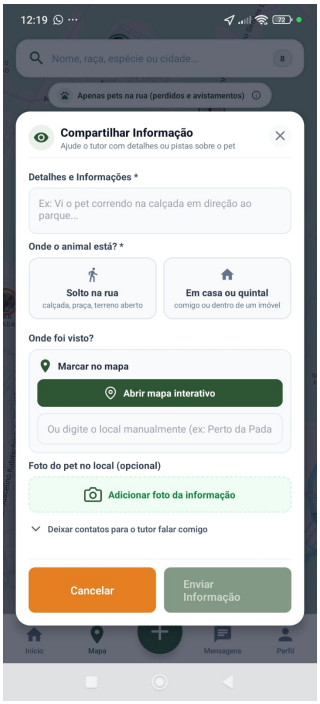


Figura 32.a) Registro do Avistamento

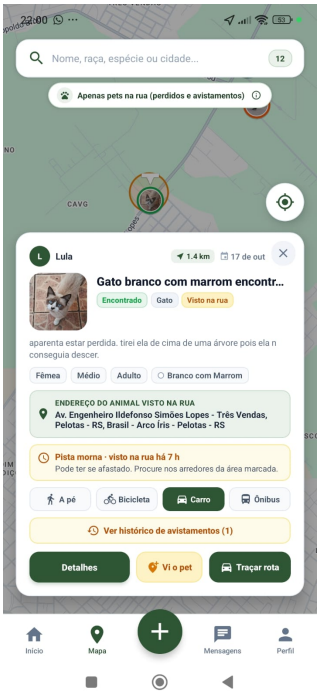


Figura 32.b) Pista e Meio de Transporte

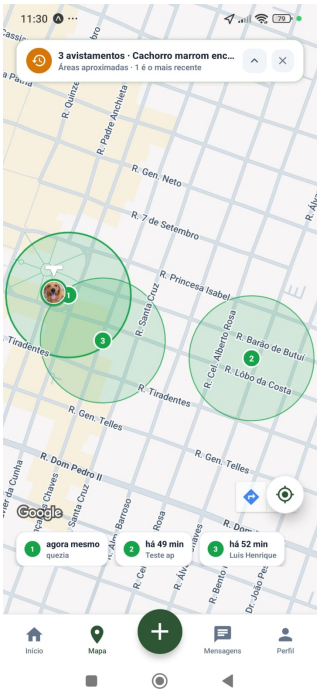


Figura 32.c) Histórico de Avistamentos

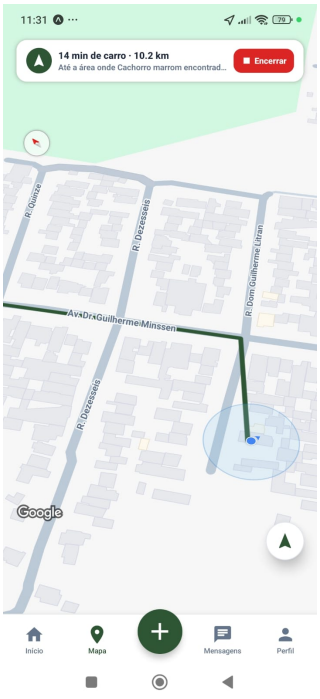


Figura 32.d) Rota em Andamento

Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 32.a, quem viu o animal responde onde ele está, solto na rua ou em uma casa ou quintal, e marca o local no mapa, podendo acrescentar uma descrição e uma foto. Na Figura 32.b, o cartão do animal informa que se trata de uma pista quente,

com o tempo desde o último avistamento, e oferece os meios de transporte a pé, de bicicleta, de carro e de ônibus. A Figura 32.c apresenta o histórico de avistamentos aberto pelo botão “Ver histórico de avistamentos”. No alto, a faixa informa o número de avistamentos e que as áreas são aproximadas, com o 1 como o mais recente. No mapa, cada avistamento é um círculo numerado, na cor correspondente à idade da pista. Na parte inferior, cada círculo aparece com o tempo decorrido e o nome de quem registrou, como “agora mesmo” e “há 49 min”. A Figura 32.d mostra a rota em andamento. O mapa acompanha o deslocamento do usuário até a área de busca, e o trajeto é atualizado conforme ele se move.

O formulário unificado de registro contempla as três situações da plataforma, que são a perda de um animal pelo tutor, o encontro de um animal e a oferta de um animal para adoção. A separação inicial das modalidades ajuda o usuário a escolher o caminho correspondente ao seu caso. A Figura 33 apresenta esses caminhos principais.

Figura 33 – Registro de Animal Perdido, Encontrado ou para Adoção



Figura 33.a) Perdi um Animal

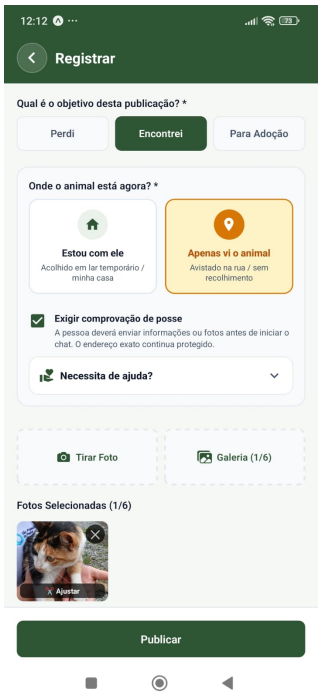


Figura 33.b) Encontrei um Animal

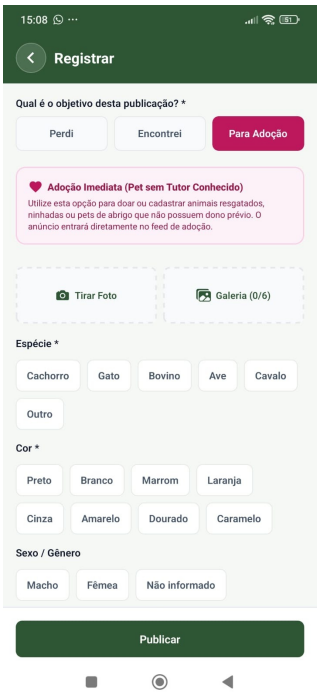


Figura 33.c) Para Adoção

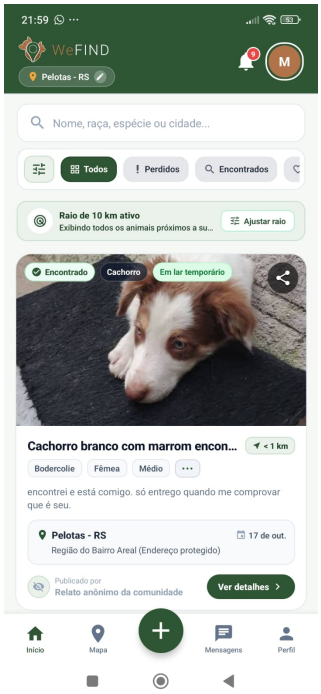
Fonte: Autoria própria (2026)

A Figura 33.a representa o registro de um animal perdido, com foco nas características necessárias à busca. A Figura 33.b corresponde ao cadastro de um animal encontrado, em que a pessoa informa se está com o animal ou se apenas o viu na rua e pode exigir a comprovação de tutela antes de iniciar o chat. A Figura 33.c mostra a

opção “Para Adoção”, usada para animais resgatados, ninhadas ou animais de abrigo sem tutor conhecido. A publicação entra direto no mural como animal para adoção. O avistamento não faz parte desse formulário, pois é registrado a partir de uma publicação já existente, como mostra a Figura 32.a. A escolha da modalidade define os campos exibidos e reduz ambiguidades no envio das informações.

Na modalidade “Encontrei”, o formulário também oferece a opção “Publicar este relato anonimamente”, descrita na Seção 5.8. Com ela marcada, o card no mural e a ficha mostram “Relato anônimo da comunidade” no lugar do nome e da foto de quem publicou, como mostra a Figura 34. A publicação continua funcionando como as demais. Outras pessoas podem registrar avistamentos, e o tutor pode pedir a devolução.

Figura 34 – Publicação Anônima de Animal Encontrado no Mural



Fonte: Autoria própria (2026)

A ficha de cada publicação concentra as informações necessárias para consulta e acompanhamento do caso. Além dos dados do animal, o sistema apresenta ações diferentes conforme a publicação pertença ou não ao usuário. A Figura 35 mostra a ficha vista pelo próprio autor, de cima para baixo.

Figura 35 – Detalhes da Publicação e Painel de Gestão do Autor



Figura 35.a) Dados do Animal



Figura 35.b) Local e Correspondências



Figura 35.c) Ações do Autor

Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 35.a, a ficha abre com a foto do animal, o botão de compartilhamento, o tipo da publicação e as características em cartões. Na Figura 35.b, como o animal está na casa de quem o encontrou, o local aparece apenas como a região do bairro, com a indicação de endereço protegido. Logo abaixo ficam o autor da publicação e as correspondências encontradas, com a foto, o percentual de semelhança e a distância de cada animal perdido compatível. A Figura 35.c mostra as ações exclusivas do autor, que pode editar, marcar como reencontrado, disponibilizar para adoção, renovar ou excluir a publicação. Abaixo ficam as pistas e os comentários deixados pela comunidade. Quem não é o autor vê, no lugar dessas ações, os botões para registrar um avistamento, conversar com o responsável e ver a rota, quando houver pista recente.

A ficha também aplica as regras de privacidade da Seção 5.8, mostrando o local de forma diferente conforme a situação do animal. A Figura 36 compara os três casos.

Figura 36 – Exibição do Local Conforme a Situação da Publicação



Figura 36.a) Animal Perdido



Figura 36.b) Animal em uma Casa

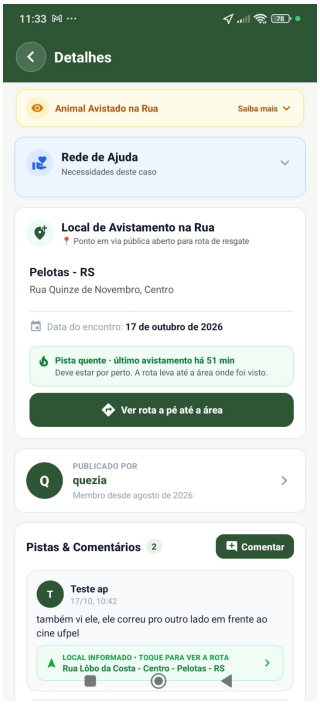


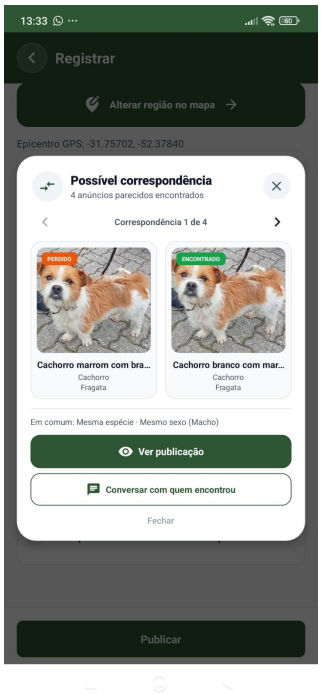
Figura 36.c) Animal Visto na Rua

Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 36.a, a publicação de um animal perdido mostra apenas a região do bairro e uma via próxima como referência, e informa que ainda não há pista na rua para traçar rota. Na Figura 36.b, o animal está em uma casa, e a ficha mostra somente o bairro, com a indicação de endereço protegido e a orientação de falar com o responsável pelo chat. Na Figura 36.c, o animal foi visto na rua. Como se trata de uma via pública, a ficha mostra a rua e o bairro, a situação da pista e o botão para ver a rota até a área.

O sistema também compara as publicações de animais perdidos e encontrados para sugerir possíveis correspondências, conforme a Seção 5.3. Ao terminar um registro, se houver anúncios parecidos, o aplicativo abre a janela mostrada na Figura 37. As mesmas sugestões continuam disponíveis depois na ficha da publicação (Figura 35.b).

Figura 37 – Janela de Possível Correspondência entre Publicações



Fonte: Autoria própria (2026)

A janela informa quantos anúncios parecidos foram encontrados e permite passar de um para outro pelas setas. Para cada sugestão, mostra lado a lado a foto, o título, a espécie e o bairro do animal perdido e do encontrado, e, abaixo, as características em comum, como a mesma espécie e o mesmo sexo. Os atalhos “Ver publicação” e “Conversar com quem encontrou” levam à ficha do outro anúncio ou ao chat. O resultado serve como apoio à decisão e não substitui a confirmação humana da identidade do animal.

Para divulgar o caso fora do aplicativo e conversar com outros usuários, o WeFIND oferece o gerador de cartazes e o canal de mensagens privadas. A Figura 38 reúne essas telas.

Figura 38 – Gerador de Cartazes e Mensagens Privadas

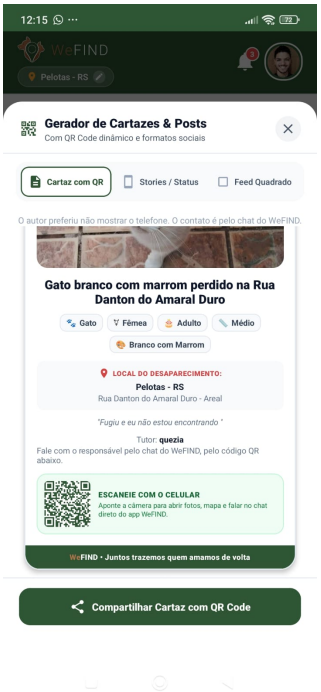


Figura 38.a) Gerador de Cartazes

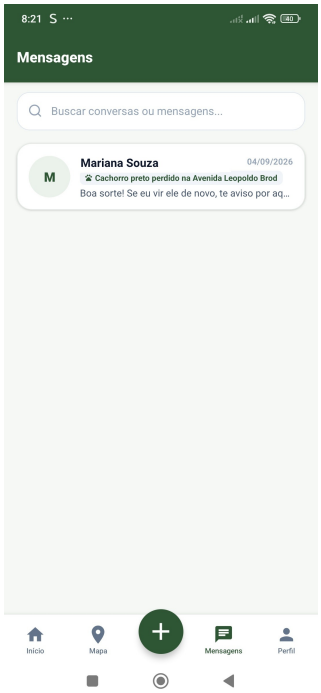


Figura 38.b) Central de Mensagens

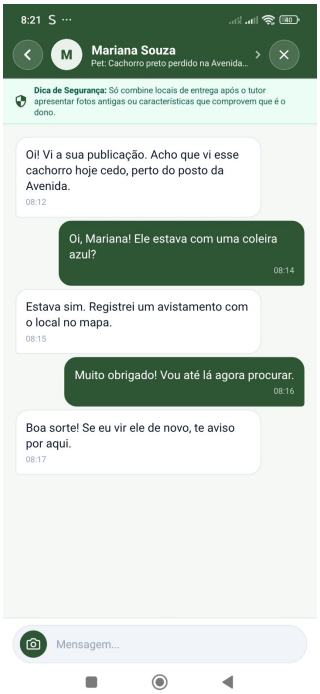


Figura 38.c) Conversa Privada

Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 38.a, o gerador monta o cartaz com a foto, as características do animal e o local do desaparecimento, nos formatos A4, com código QR, vertical para *stories* ou quadrado para o *feed*, e permite compartilhá-lo ou copiar um texto com o link da publicação. Ao gerar o cartaz, o autor escolhe se o seu WhatsApp aparece na arte, e essa escolha vale também quando outras pessoas compartilham a publicação. Por padrão, o telefone fica de fora, e o contato é feito pelo chat do aplicativo, por meio do código QR. O código leva a uma página pública do WeFIND que não mostra endereço nem telefone. Essa página orienta quem viu o cartaz a abrir a publicação no aplicativo, ou a instalá-lo, para registrar um avistamento ou conversar com o responsável. A Figura 38.b mostra a central de mensagens, com as conversas agrupadas por publicação, e a Figura 38.c, uma conversa privada entre o tutor e uma pessoa que viu o animal, que exibe uma dica de segurança para combinar a entrega do animal apenas após a comprovação de tutela.

Os avisos do sistema ficam reunidos na central de notificações, apresentada na Figura 39. Nela, o usuário acompanha lembretes de renovação, novos avistamentos, mensagens e as possíveis correspondências encontradas pelo mecanismo heurístico. Quando uma correspondência é encontrada, o aviso também chega como notificação no celular.

Figura 39 – Central de Notificações e Aviso de Possível Correspondência

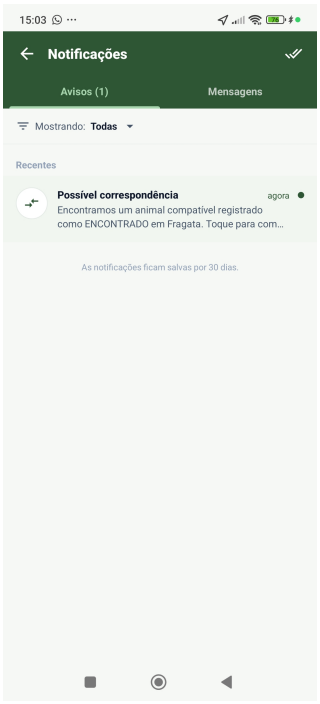


Figura 39.a) Central de Notificações

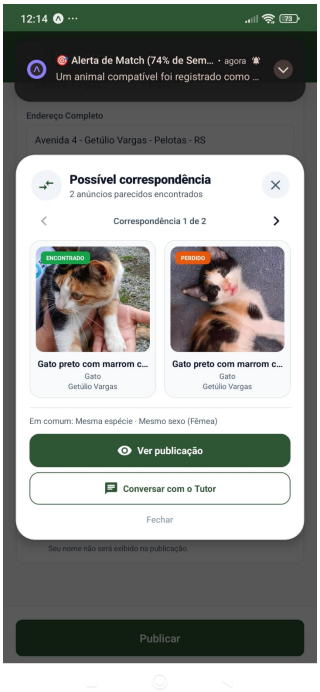


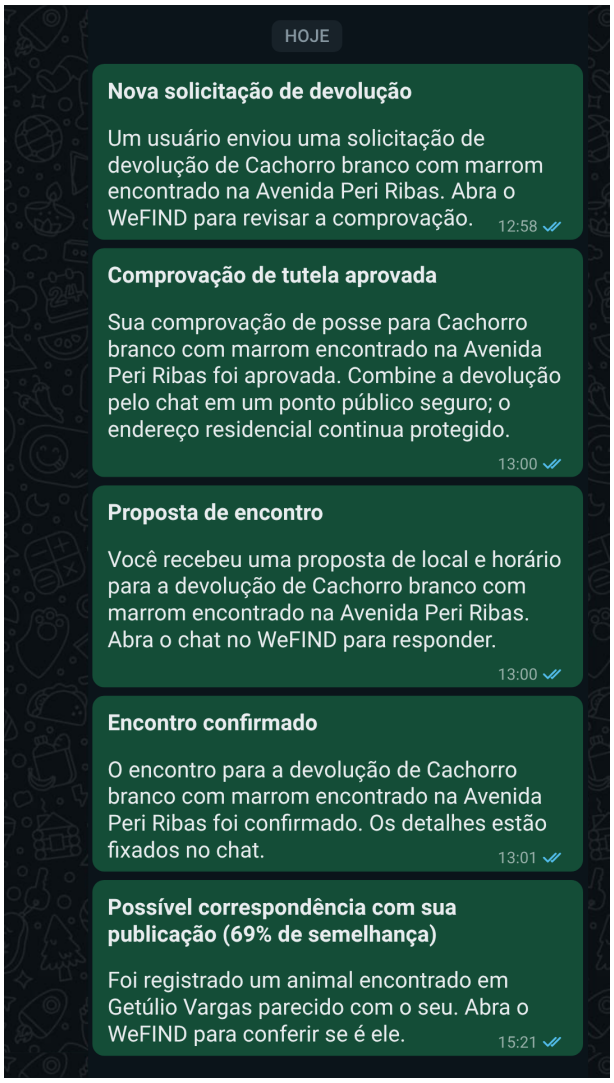
Figura 39.b) Aviso e Janela de Correspondência

Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 39.a, a central separa os avisos do sistema das mensagens em duas abas, permite filtrar por tipo de aviso (correspondências, avistamentos, alertas de proximidade e renovação) e destaca os itens ainda não lidos. As notificações ficam salvas por 30 dias. A Figura 39.b mostra, no alto, o aviso de possível correspondência que chega ao celular, com o percentual de semelhança no título, aberto por cima da janela de correspondência descrita na Figura 37.

Para os usuários que autorizaram esse canal, os mesmos avisos chegam também pelo WhatsApp, com o mesmo título e o mesmo texto, como mostra a Figura 40. A sequência da figura acompanha um caso de devolução, da solicitação ao encontro confirmado, seguida de um aviso de possível correspondência.

Figura 40 – Avisos do WeFIND Recebidos pelo WhatsApp



Fonte: Autoria própria (2026)

No protótipo, as mensagens são enviadas pela Evolution API a partir do número de WhatsApp do próprio autor, conectado ao serviço para os testes. Por isso, no aparelho do autor, elas aparecem como enviadas por ele mesmo. Em uma versão em produção, o envio seria feito por um número institucional do WeFIND, e os códigos de verificação, que seguem pelo mesmo canal, não foram incluídos na figura.

A comprovação de tutela, descrita na Seção 5.7, começa na ficha de um animal encontrado e termina no chat, com o encontro de devolução combinado. A Figura 41 mostra a parte feita pelo tutor.

Figura 41 – Solicitação de Devolução pelo Tutor

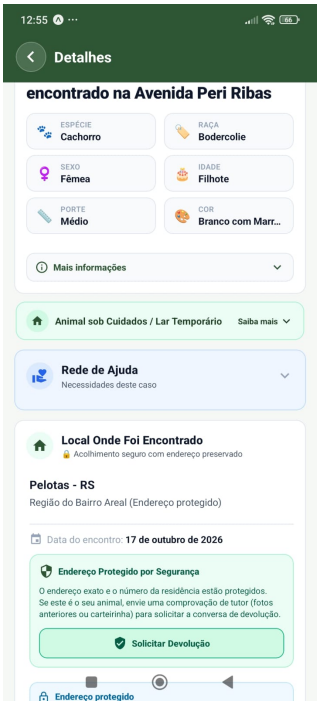


Figura 41.a) Ficha com Endereço Protegido



Figura 41.b) Envio da Comprovação



Figura 41.c) Comprovação em Análise

Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 41.a, a ficha do animal acolhido mostra apenas a região do bairro e o aviso de endereço protegido, com o botão “Solicitar devolução”. Na Figura 41.b, o tutor escolhe como deseja comprovar a tutela (fotos do animal, carteira de vacinação ou marcas ocultas), anexa as imagens pela galeria ou pela câmera e escreve uma mensagem para quem acolheu o animal. Depois do envio, a ficha passa a exibir a comprovação como “em análise”, com o endereço ainda protegido (Figura 41.c), e uma mensagem automática abre a conversa com o autor da publicação.

Ao abrir essa conversa, quem está com o animal vê no alto a faixa “Confirmar tutor e combinar encontro”, com o botão “Liberar local”. Apesar do nome, esse botão não revela o endereço. Se as fotos e as marcas conferem com o animal, a pessoa o usa para propor um ponto de encontro público. A Figura 42 mostra essa etapa.

Figura 42 – Combinação do Encontro de Devolução pelo Chat

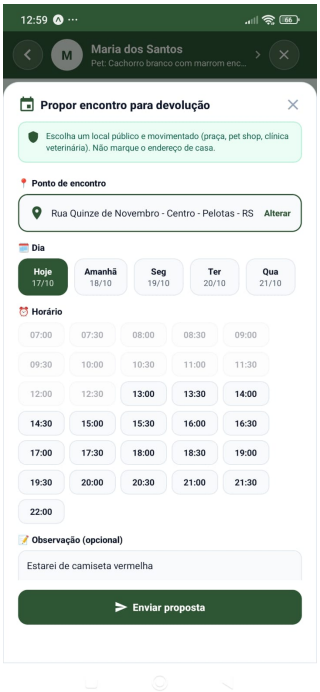


Figura 42.a) Proposta de Encontro



Figura 42.b) Proposta Recebida pelo Tutor



Figura 42.c) Encontro Confirmado

Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 42.a, quem acolheu o animal escolhe o ponto de encontro no mapa, o dia, o horário e, se quiser, uma observação, como a roupa que vai usar. O próprio formulário recomenda um local público e movimentado, como uma praça, um *pet shop* ou uma clínica veterinária. Ao enviar a proposta, a comprovação é aprovada. O tutor recebe a proposta fixada no alto da conversa (Figura 42.b), com as opções “Confirmar”, “Outro horário” e “Não posso”. Depois da confirmação, o cartão muda para “Encontro confirmado” (Figura 42.c), com atalho para abrir o ponto no Google Maps e os botões para remarcar ou cancelar. Cada proposta e cada resposta também ficam registradas como mensagens na conversa.

Os animais oferecidos para adoção aparecem no mesmo mural das demais publicações, identificados pela etiqueta “Para Adoção”, como mostra a Figura 43. A ficha do animal segue o mesmo modelo das outras publicações, e o contato com quem o oferece acontece pelo chat.

Figura 43 – Publicação para Adoção no Mural



Fonte: Autoria própria (2026)

O perfil reúne as áreas pessoais do usuário, e cada membro também tem um perfil público, que outras pessoas podem consultar. A Figura 44 apresenta as duas telas.

Figura 44 – Perfil do Usuário e Perfil Público do Membro

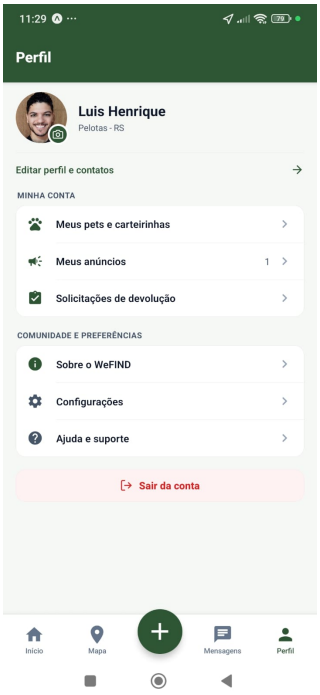


Figura 44.a) Perfil do Usuário



Figura 44.b) Perfil Público

Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 44.a, o perfil do usuário dá acesso a Meus pets e carteirinhas, aos próprios anúncios, às solicitações de devolução, às configurações e à ajuda. A Figura 44.b mostra o perfil público de um membro, com o número de publicações e de reencontros, a média das classificações recebidas, que aparece como “Sem classificações” enquanto ninguém avaliou o membro, e a atividade na comunidade, como avistamentos compartilhados e animais procurados. A aba “Classificações” reúne as avaliações recebidas, descritas na Seção 5.10, e o perfil público não exibe e-mail nem telefone.

A área “Meus pets”, descrita na Seção 5.9, é acessada pelo perfil do usuário. A Figura 45 apresenta a lista de animais cadastrados, o formulário de cadastro e a carteirinha digital.

Figura 45 – Meus Pets e Carteirinha Digital

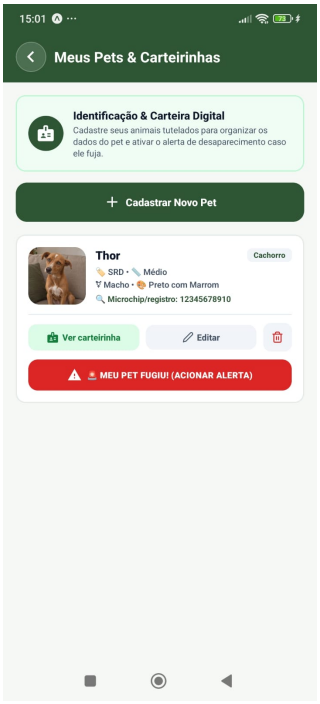


Figura 45.a) Lista de Pets

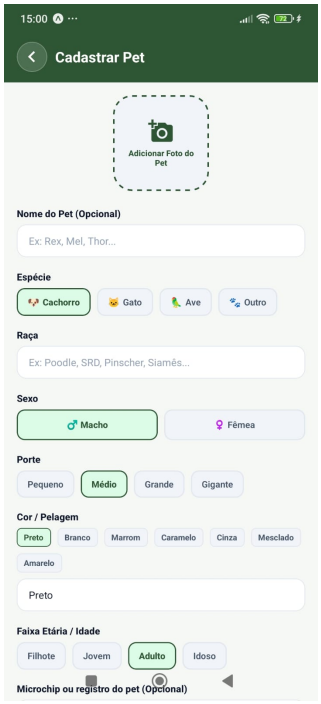


Figura 45.b) Cadastro do Pet

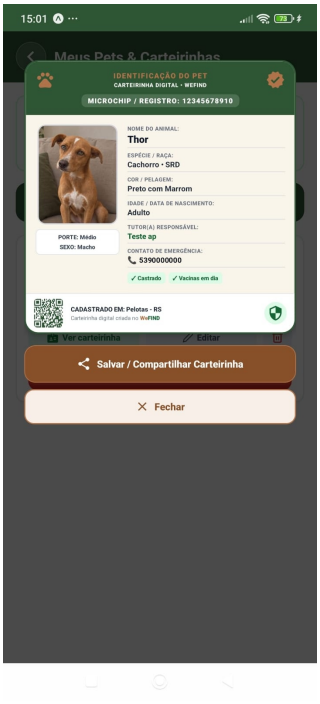


Figura 45.c) Carteirinha Digital

Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 45.a, cada animal cadastrado aparece com foto, características e número de microchip, acompanhado dos botões para ver a carteirinha, editar o cadastro e acionar o alerta “Meu pet fugiu”. O formulário da Figura 45.b reaproveita os mesmos seletores de espécie, sexo, porte, cor e faixa etária usados no cadastro de publicações, o que mantém os dados compatíveis com a busca por correspondências. A carteirinha da Figura 45.c reúne a identificação do animal, o tutor, o contato de emergência, as indicações de castração e vacinação e um código QR, e pode ser salva ou compartilhada.

8 TESTES E AVALIAÇÃO

Um aplicativo que funciona no aparelho do desenvolvedor ainda precisa ser examinado por outros ângulos. É preciso verificar se cumpre os fluxos previstos, se as sugestões automáticas acertam, se pessoas que nunca o usaram conseguem operá-lo e se apresenta pontos frágeis de segurança. No WeFIND, essas perspectivas correspondem às verificações funcionais manuais, à análise estática do APK com o MobSF, ao teste do mecanismo de correspondência e à avaliação de usabilidade com tutores de animais. Os testes ajudam a revelar falhas antes que o produto chegue aos usuários (Pressman; Maxim, 2021), mas não demonstram a ausência de defeitos. Por isso, cada atividade é apresentada com seus procedimentos, resultados e limites.

8.1 Verificação Funcional Manual

Antes da avaliação com participantes, o autor realizou verificações manuais dos fluxos funcionais descritos no Capítulo 4, incluindo acesso à conta, consulta e publicação de anúncios, busca no mapa, filtros, registro de avistamentos, mensagens, avisos e moderação. As verificações ocorreram entre 10 e 25 de setembro de 2026. Durante os fluxos percorridos, não foram observados erros que impedissem a conclusão das operações. O fluxo de comprovação de tutela (RF18) também foi verificado manualmente, desde o envio da solicitação até a análise pelo autor da publicação, sem erros observados. Também foram verificados o cadastro de animais de estimação com a geração da carteirinha digital e a conversão em publicação de animal perdido (RF19), além da disponibilização de animais para adoção (RF20), igualmente sem erros observados. A autorização do autor para exibir o WhatsApp no cartaz também foi verificada. Com a opção ligada, o número apareceu no cartaz gerado por outra conta. Com a opção desligada, deixou de aparecer.

A avaliação com participantes, descrita na Seção 8.4, foi feita em setembro de 2026, com a versão do aplicativo disponível naquele mês. As funções incluídas depois dela, como Meus Pets e a carteirinha digital (RF19), a adoção (RF20), a ordenação do mural por proximidade, as regras de privacidade da Seção 5.8, a autorização do WhatsApp no cartaz, a nova central de notificações, a rota até a pista mais recente com o histórico de avistamentos, a publicação anônima, a classificação de membros e o encontro de devolução combinado pelo chat, foram verificadas apenas pelo autor, em outubro de 2026, e não fizeram parte das tarefas avaliadas pelos participantes. A geração e o compartilhamento do cartaz (RF15) também foram incluídos na terceira tarefa do roteiro aplicado aos participantes. Como o questionário avaliou a conclusão do conjunto de tarefas, não houve registro isolado do resultado dessa funcionalidade.

Além das verificações funcionais, foi realizada uma inspeção estática manual do código e das migrações, na qual foram identificadas práticas relacionadas à proteção

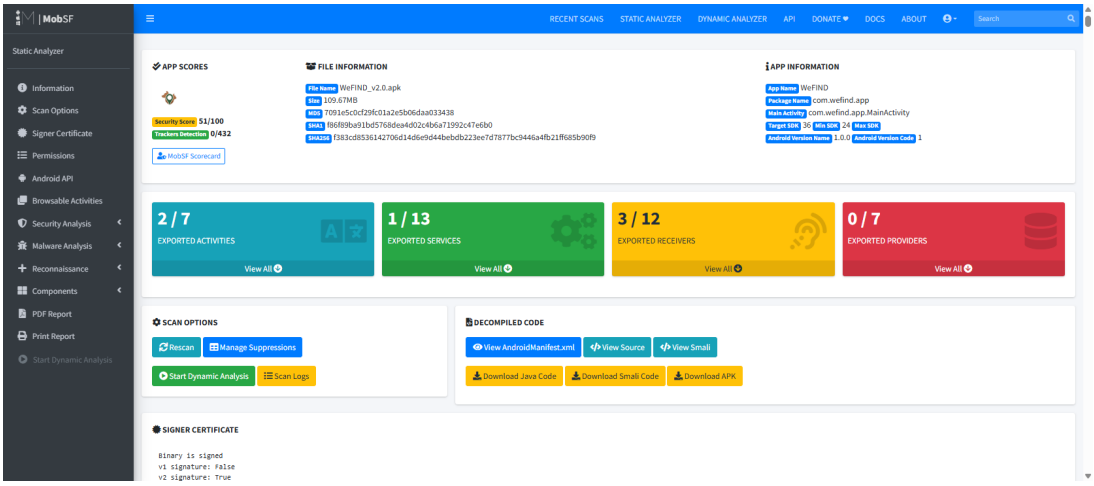
da comunicação e dos dados, à autenticação e ao controle de acesso. O detalhamento dos controles observados está no Apêndice E.

8.2 Análise Estática de Segurança do APK

Em 14 de outubro de 2026, foi realizada uma análise estática do aplicativo WeFIND para Android com o MobSF, versão 4.5.4. Esse tipo de análise examina o arquivo do aplicativo sem executá-lo. A ferramenta apontou itens que merecem revisão, incluindo a compatibilidade com versões antigas do Android e algumas configurações internas do aplicativo e das bibliotecas utilizadas. Os resultados completos e a identificação do arquivo analisado estão no Apêndice E (MobSF, 2026).

A Figura 46 mostra o painel inicial do relatório gerado pelo MobSF para o WeFIND.

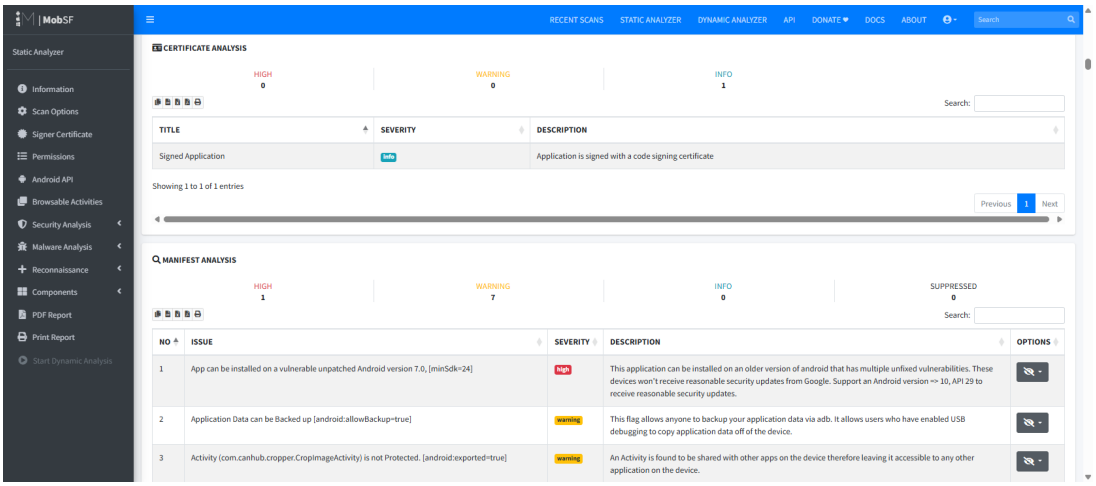
Figura 46 – Visão geral do relatório estático do WeFIND no MobSF



Fonte: Relatório gerado pelo MobSF 4.5.4 (2026)

O painel informa uma pontuação de segurança de 51/100 e não identifica rastreadores entre as 432 assinaturas examinadas. Essas métricas, calculadas pela própria ferramenta, servem como indicadores para orientar a revisão. Para mostrar a origem de parte dos itens que exigem atenção, a Figura 47 mostra os resultados referentes ao manifesto Android, que descreve configurações e componentes do aplicativo.

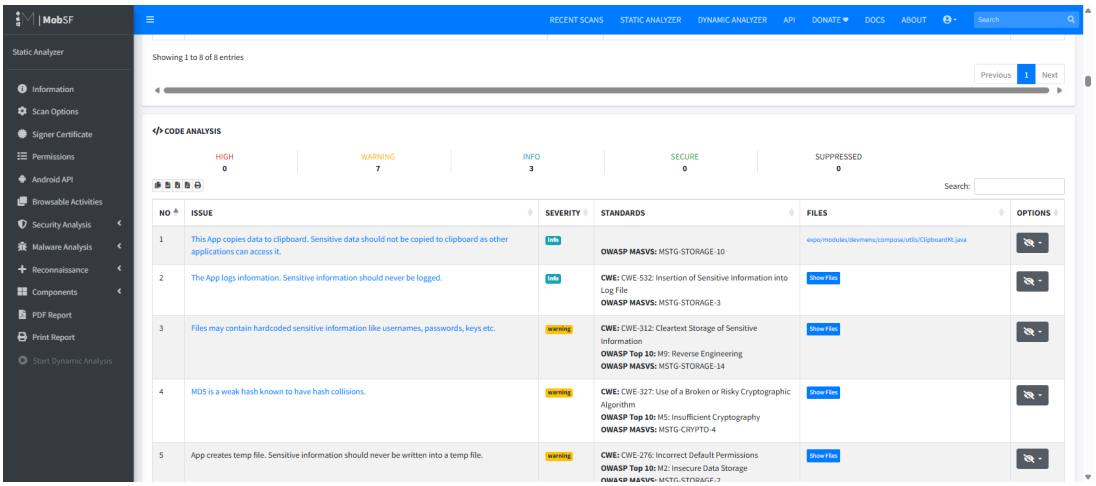
Figura 47 – Alertas da análise do manifesto Android pelo MobSF



Fonte: Relatório gerado pelo MobSF 4.5.4 (2026)

No manifesto, o MobSF contabilizou um alerta de severidade alta e sete avisos. O alerta alto está relacionado à possibilidade de instalação em versões antigas do Android. Os avisos incluem a configuração de cópia de segurança e componentes exportados de bibliotecas utilizadas pelo aplicativo. Esses alertas apontam configurações a revisar e não indicam, necessariamente, vulnerabilidades exploráveis. A Figura 48 complementa essa visão ao mostrar a seção de análise automatizada do código.

Figura 48 – Alertas identificados na análise estática de código pelo MobSF



Fonte: Relatório gerado pelo MobSF 4.5.4 (2026)

Na análise de código, foram registrados zero alertas altos, sete avisos e três itens classificados como informativos. Os avisos incluem padrões que a ferramenta associa, por exemplo, a possíveis segredos embutidos, uso de MD5, armazenamento externo, consultas SQL e geração de valores aleatórios. Como a análise também abrange bibliotecas incluídas no pacote, esses avisos requerem verificação manual para determinar se se aplicam ao código do WeFIND.

8.3 Teste do Mecanismo de Correspondência

O mecanismo de correspondência (RF17) foi testado separadamente, porque a avaliação com participantes não permite saber se as sugestões estão certas. Em 16 de outubro de 2026, a função de pontuação do aplicativo foi executada fora do aparelho sobre 20 pares de anúncios fictícios, montados com as mesmas opções de espécie, sexo, porte, idade e cor do formulário de cadastro e com coordenadas em Pelotas. Dez pares descrevem o mesmo animal, anunciado como perdido pelo tutor e como encontrado por outra pessoa, com as diferenças que costumam aparecer entre as duas descrições, como um campo não informado ou um porte estimado de forma diferente. Os outros dez descrevem animais diferentes, mas parecidos. O Quadro 5 apresenta a pontuação obtida em cada par.

Quadro 5 – Pontuação do mecanismo de correspondência nos pares de teste			
Par	Situação	Diferença entre os anúncios e distância	Pontuação
V1	Mesmo animal	Descrições iguais; 0,6 km	85
V2	Mesmo animal	Quem encontrou não informou o sexo nem a raça (Poodle); 1,4 km	69
V3	Mesmo animal	Gato preto; sexo e idade não informados por quem encontrou; 0,3 km	73
V4	Mesmo animal	Cor Dourado × Amarelo; raça Labrador × sem raça definida; 2,1 km	39
V5	Mesmo animal	Descrições iguais; 3,2 km	88
V6	Mesmo animal	Cor Laranja com Branco × Laranja; 0,9 km	85
V7	Mesmo animal	Porte Médio × Grande; idade Idoso × Adulto; 1,8 km	66
V8	Mesmo animal	Raça Shih Tzu × Shih-tzu; cor Branco com Dourado × Branco com Caramelo; 2,6 km	52
V9	Mesmo animal	Descrições iguais; 6,5 km	75
V10	Mesmo animal	Porte Pequeno × Médio; cor Cinza × Cinza com Branco; 0,5 km	76
D1	Animais diferentes	Dois cães caramelo sem raça definida, com descrições iguais; 2,8 km	80
D2	Animais diferentes	Sexos opostos; 1,0 km	0
D3	Animais diferentes	Gato × cachorro; 0,4 km	0
D4	Animais diferentes	Porte Pequeno × Grande; 1,5 km	0
D5	Animais diferentes	Idade Filhote × Idoso, demais dados iguais; 1,1 km	65
D6	Animais diferentes	Cor Caramelo × Marrom; 0,7 km	41
D7	Animais diferentes	Duas gatas pretas e brancas, sexo não informado em uma; 4,0 km	76
D8	Animais diferentes	Raça Pastor Alemão × Rottweiler, mesma cor; 2,0 km	60
D9	Animais diferentes	Descrições iguais; 25 km	55
D10	Animais diferentes	Idade Adulto × Filhote; cor Caramelo com Branco × Caramelo; 3,0 km	75

Fonte: Autoria própria (2026)

O aplicativo exibe como sugestão os pares com pontuação a partir de 55 pontos e envia aviso a partir de 60 pontos. No limite de 55 pontos, oito dos dez pares do mesmo animal foram sugeridos, mas seis dos dez pares de animais diferentes também

foram, o que resulta em 8 sugestões corretas entre 14 (57%). No limite de 60 pontos, usado nos avisos, os acertos continuam oito e as sugestões erradas caem para cinco, ou 8 corretas entre 13 (62%).

As duas correspondências perdidas (V4 e V8) aconteceram porque o algoritmo trata como diferentes palavras que descrevem a mesma coisa. No V4, as cores Dourado e Amarelo não têm palavra em comum, e a diferença de cor aplica uma penalidade de 25 pontos. No V8, a raça escrita com e sem hífen (Shih Tzu e Shih-tzu) é tratada como duas raças distintas, com penalidade de 20 pontos. Entre as seis sugestões erradas, quatro mostram critérios que pesam pouco ou nada. A diferença entre filhote e idoso (D5), a distância de 25 km (D9) e duas raças definidas diferentes (D8) reduzem a pontuação, mas não o bastante para afastar o par. Já a diferença entre adulto e filhote (D10) nem chega a ser penalizada. Os outros dois casos (D1 e D7) são animais diferentes descritos de forma idêntica, que nenhum critério baseado apenas nos campos do cadastro consegue separar. Para eles, só a comparação das fotografias ajudaria. O resultado confirma que a pontuação deve ser lida como sugestão a ser conferida pelas pessoas, como prevê o RF17, e aponta os ajustes descritos no Capítulo 9.

8.4 Avaliação de Usabilidade

Para avaliar a experiência de uso do WeFIND, foi realizado um estudo com 12 tutores de animais, que percorreram cinco tarefas no aplicativo e, em seguida, responderam a um questionário com questões abertas e itens baseados na Escala de Usabilidade do Sistema (SUS). A seguir, são descritos os critérios considerados, o instrumento, os procedimentos adotados e os resultados obtidos.

Os testes de usabilidade avaliam como as pessoas utilizam um produto para alcançar objetivos determinados. Conforme estabelece a norma técnica ABNT NBR ISO 9241-11 (2021), a usabilidade é definida como a medida na qual um sistema, produto ou serviço pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos definidos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso especificado.

No projeto de interfaces para dispositivos móveis, a usabilidade ajuda a reduzir a carga cognitiva do usuário, prevenir erros e facilitar a execução das ações essenciais (Rogers; Sharp; Preece, 2023). Em momentos de aflição provocados pela perda de um animal de estimação, telas sobrecarregadas, terminologias ambíguas ou formulários confusos podem levar o usuário à desistência ou ao preenchimento incorreto de dados importantes. Por isso, a facilidade de aprendizado e de uso dos fluxos principais foi um dos aspectos examinados na avaliação.

Para mensurar esses fatores de forma padronizada, adotou-se o modelo conceitual da Escala de Usabilidade do Sistema (SUS), desenvolvido originalmente por Brooke (1996) e amplamente utilizado na literatura de Interação Humano-Computador

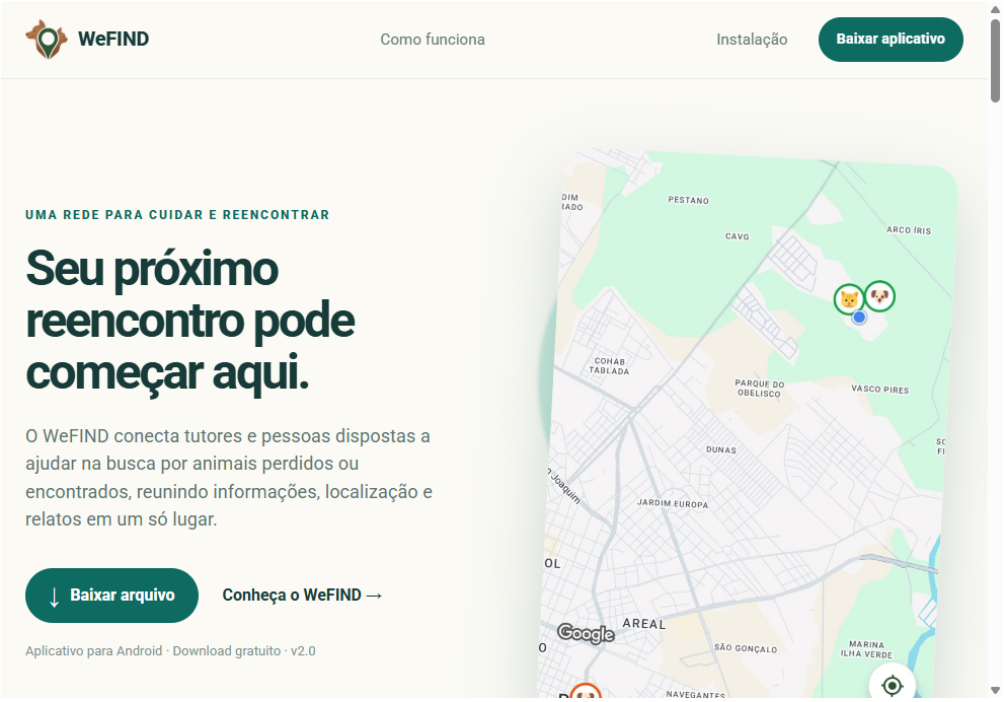
(IHC) (Sauro; Lewis, 2016). A SUS é um instrumento curto, que mede a percepção global de usabilidade por meio de dez afirmações que alternam enunciados positivos e negativos, recurso que busca reduzir a concordância automática dos respondentes e produz um escore único de 0 a 100.

8.4.1 Procedimentos da Avaliação

A estratégia de avaliação estruturou-se na execução prática de um roteiro guiado por tarefas em dispositivos móveis, seguida pelo preenchimento de um formulário eletrônico de retorno disponibilizado via Google Forms, denominado “WeFIND – Teste de Usabilidade e Avaliação da Aplicação”. Em setembro de 2026, o convite para participar foi divulgado em um grupo do Facebook, cujo nome foi omitido. O APK do WeFIND foi disponibilizado para download em uma página de apresentação (landing page) criada para o projeto e hospedada no GitHub Pages, serviço de hospedagem de páginas do GitHub. Assim, as pessoas interessadas puderam obter o aplicativo, realizar as tarefas propostas e, ao final, responder ao formulário, que incluía a escala SUS e perguntas abertas sobre a experiência de uso. A amostra foi composta por 12 participantes voluntários, todos declarados tutores de animais de estimação. Assim como na pesquisa de campo, o formulário não solicitou dados de identificação, e o envio das respostas foi considerado manifestação de consentimento (Brasil, 2016).

A Figura 49 apresenta a página utilizada para disponibilizar o aplicativo, com o acesso ao download do APK.

Figura 49 – Página de apresentação e disponibilização do aplicativo WeFIND



Fonte: Captura de tela da página do WeFIND, hospedada no GitHub Pages (2026).

Cada voluntário recebeu a instrução de acessar o aplicativo WeFIND e percorrer cinco tarefas operacionais representativas das funcionalidades centrais do aplicativo. Na primeira, o participante acessava o WeFIND e atualizava o endereço cadastrado na conta de usuário. Na segunda, localizava um animal anunciado no sistema e traçava uma rota viária até o local indicado pelo mapa interativo, sem necessidade de deslocamento físico. Na terceira, cadastrava uma nova publicação de animal, perdido ou encontrado, com informações e fotos fictícias, e em seguida gerava e compartilhava o cartaz digital de divulgação. Na quarta, iniciava contato com outro usuário pelo bate-papo privativo da plataforma para pedir informações sobre um animal anunciado. Na quinta, acessava e conferia as notificações e avisos recebidos na central do aplicativo.

Após o roteiro, os participantes responderam ao formulário, organizado em quatro seções. A primeira validava o perfil do respondente quanto à tutela de animais. A segunda reunia uma questão sobre a conclusão das cinco tarefas. A terceira apresentava as dez afirmações da escala SUS em português, conforme a redação de Teixeira (2015), avaliadas em escala Likert de cinco pontos. A quarta continha três perguntas abertas para registrar pontos positivos, dificuldades vivenciadas e sugestões de aprimoramento.

A pergunta de verificação da conclusão das atividades oferecia quatro alternativas de resposta. O participante poderia indicar que concluiu todas as cinco tarefas com facilidade, que concluiu todas mas teve dúvidas em alguma etapa, que concluiu apenas algumas tarefas ou que não concluiu as tarefas.

Para o processamento dos dados quantitativos de usabilidade, as dez afirmações Likert (com pontuações de 1 a 5) foram submetidas ao procedimento padrão de cálculo do escore SUS (Brooke, 1996; Sauro; Lewis, 2016). Nas afirmações com enunciado positivo, correspondentes aos itens ímpares 1, 3, 5, 7 e 9, subtraiu-se 1 da pontuação assinalada pelo respondente. Nas afirmações com enunciado negativo, correspondentes aos itens pares 2, 4, 6, 8 e 10, subtraiu-se o valor assinalado de 5. A soma dos dez valores convertidos de cada participante foi multiplicada por 2,5, resultando em um escore de 0 a 100 pontos.

8.4.2 Resultados

Os resultados são apresentados a seguir em quatro partes. São abordadas a conclusão das tarefas, os escores da SUS, as respostas abertas e os relatos sobre a fluidez da navegação.

Todos os 12 participantes confirmaram ser tutores de animais domésticos, perfil definido para a avaliação. Em relação à execução prática do roteiro, todos os 12 voluntários selecionaram a opção “Sim, concluí todas as 5 tarefas com facilidade”. O Quadro 6 apresenta a distribuição consolidada das respostas obtidas nessa etapa.

Quadro 6 – Autopercepção dos participantes sobre a conclusão das tarefas		
Resposta	Participantes	Percentual
Concluíram todas as cinco tarefas com facilidade	12	100%
Concluíram todas, mas tiveram dúvida em alguma etapa	0	0%
Concluíram apenas algumas tarefas	0	0%
Não conseguiram concluir as tarefas	0	0%
Total	12	100%

Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Como a conclusão foi informada pelos próprios participantes, esse resultado indica uma percepção positiva dos fluxos, mas não substitui a observação das tarefas. As dúvidas relatadas nas respostas abertas, apresentadas adiante, mostram que alguns pontos da interface ainda geraram hesitação.

Em relação à avaliação quantitativa de usabilidade apurada pelo protocolo SUS, o cálculo individual das respostas aos dez itens resultou em escores elevados. A média geral foi de 93,33 pontos, com pontuações individuais entre 85,0 e 100,0 pontos. O Quadro 7 apresenta a distribuição dos escores anonimizados obtidos para cada respondente (P1 a P12).

Quadro 7 – Escores individuais da Escala de Usabilidade do Sistema					
Participante	Escore	Participante	Escore	Participante	Escore
P1	95,0	P5	87,5	P9	87,5
P2	90,0	P6	97,5	P10	97,5
P3	92,5	P7	87,5	P11	85,0
P4	100,0	P8	100,0	P12	100,0
				Média Geral	93,33

Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Sauro e Lewis (2016) indicam que a média de referência dos escores SUS é de aproximadamente 68 pontos e propõem uma escala de notas ajustada pela distribuição dos resultados, na qual escores entre 84,1 e 100 correspondem ao grau A+, a faixa mais alta da escala. Com média de 93,33 pontos e nenhum escore individual abaixo de 85, o WeFIND se situa nessa faixa, o que indica alta satisfação dos participantes com a facilidade de uso do aplicativo. Por se tratar de uma amostra pequena e voluntária, esse resultado deve ser lido como um indício favorável, e não como uma medida geral da usabilidade do WeFIND.

Para identificar as dimensões específicas da experiência que mais se destacaram, calcularam-se as médias aritméticas das notas brutas atribuídas a cada uma das

dez afirmações do questionário, em escala de 1,00 a 5,00 pontos. O Quadro 8 sintetiza as médias apuradas. Para as afirmações de conotação negativa (itens pares), médias próximas a 1,00 representam baixa concordância com problemas operacionais, sinalizando um comportamento desejável da interface.

Quadro 8 – Média das respostas por afirmação do questionário

Item	Aspecto avaliado	Média
1	Intenção de utilizar o sistema com frequência	4,50
2	Complexidade desnecessária (negativo)	1,50
3	Facilidade de uso	4,92
4	Necessidade de ajuda técnica (negativo)	1,00
5	Integração entre as funções	4,83
6	Inconsistência do sistema (negativo)	1,75
7	Facilidade de aprendizado	5,00
8	Dificuldade ou embaraço de uso (negativo)	1,00
9	Confiança durante o uso	4,83
10	Necessidade de aprender muitas coisas (negativo)	1,50

Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Os resultados do Quadro 8 são favoráveis em todos os itens. O item 7 (facilidade de aprendizado) alcançou a nota máxima unânime de 5,00 pontos, sugerindo que os participantes conseguiram operar os recursos básicos da aplicação sem perceber necessidade de treinamento prévio. A facilidade geral de uso (item 3) registrou média de 4,92, acompanhada por notas elevadas na integração funcional (4,83) e na confiança durante o uso (4,83). Por sua vez, as proposições negativas apresentaram médias baixas. A necessidade de suporte técnico para operar o aplicativo (item 4) e a sensação de embaraço ou dificuldade (item 8) registraram média mínima de 1,00 ponto.

A análise das questões abertas complementou as métricas numéricas, trazendo relatos espontâneos sobre pontos fortes e aspectos a aperfeiçoar. Como principais pontos positivos, os participantes ressaltaram a eficácia dos recursos de geolocalização e o mapa interativo, elogiando a seleção intuitiva de pontos no mapa, a visualização dos animais registrados nas imediações e a possibilidade de indicar com precisão visual onde um animal foi avistado. Foram destacados também o formulário guiado com seletores predefinidos para características físicas, a inclusão ágil de imagens da galeria, a facilidade dos filtros de busca e a integração entre publicações, rotas e mensagens privadas.

Quanto às dúvidas e dificuldades, 7 dos 12 respondentes declararam não ter enfrentado qualquer obstáculo durante as tarefas (uma resposta permaneceu em

branco). Quatro participantes apontaram dúvidas pontuais. Entre elas estavam a dificuldade em identificar de imediato onde acessar a ficha detalhada de um animal anunciado, o questionamento sobre a diferença entre as modalidades de registro (animal perdido versus animal avistado/encontrado), a dúvida sobre qual o passo inicial ideal ao abrir a aplicação pela primeira vez e o acesso ao histórico de registros efetuados anteriormente.

Assim, mesmo com a conclusão das tarefas declarada por todos, os relatos indicam pontos específicos de melhoria, que orientam as sugestões apresentadas a seguir.

Dentre as sugestões práticas mencionadas, destacaram-se o aumento do destaque visual do botão que abre os detalhes da publicação, a inclusão de textos de apoio sobre a diferença entre as opções de cadastro, o enriquecimento dos filtros com características mais específicas, a disponibilização de uma apresentação guiada de boas-vindas no primeiro acesso, a opção de salvar publicações favoritas e a facilitação da consulta ao histórico pessoal. Três participantes manifestaram satisfação plena sem sugerir melhorias imediatas, e dois não responderam ao campo opcional.

Como percepção qualitativa de uso, os participantes relataram fluidez durante a navegação entre as abas e ausência de travamentos ou encerramentos inesperados.

Em síntese, os fluxos principais funcionaram sem erros nas verificações realizadas, a análise estática indicou os pontos de configuração a revisar, o teste da correspondência mostrou acertos na maior parte dos pares do mesmo animal, mas também sugestões erradas, e a avaliação de usabilidade indicou alta satisfação dos participantes, com média SUS de 93,33, além de sugestões concretas para a evolução da interface.

8.5 Limitações da Avaliação

Os resultados deste capítulo devem ser lidos considerando algumas condições do estudo. A verificação funcional foi realizada pelo próprio autor, sem roteiro formal ou automação de testes. A análise de segurança foi estática, sem execução do aplicativo, testes de invasão ou avaliação da infraestrutura hospedada. O teste da correspondência usou pares fictícios, montados pelo autor, e não publicações reais. Por isso, os percentuais obtidos descrevem o comportamento do algoritmo nesses casos, e não a taxa de acerto esperada no uso do aplicativo.

Na avaliação de usabilidade, a amostra de 12 voluntários foi não probabilística, recrutada em um grupo de rede social, e a conclusão das tarefas foi informada pelos próprios participantes em uma pergunta única, sem acompanhamento do pesquisador ou medição por tarefa. A versão em português dos itens da SUS seguiu a redação divulgada por Teixeira (2015), que não corresponde a um estudo de validação da tradução. Também não foram realizadas medições objetivas de desempenho, como

tempo de resposta ou testes de carga. Essas condições não invalidam os resultados obtidos, mas indicam os próximos passos para aprofundar a avaliação, apresentados no Capítulo 9.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando um animal desaparece, as informações sobre o caso costumam se espalhar por redes sociais, grupos de mensagens e cartazes, o que dificulta acompanhar a busca. Para enfrentar esse problema, este trabalho propôs e desenvolveu o WeFIND, uma aplicação móvel colaborativa que apoia tutores e a comunidade na divulgação e na busca por animais perdidos e encontrados. A versão funcional do WeFIND reúne cadastro de publicações, mural ordenado por proximidade, consulta em mapa, filtros de busca, registro de avistamentos, mensagens privadas, notificações no aplicativo e no WhatsApp, geração de cartazes digitais, rota até a pista mais recente com o histórico de avistamentos no mapa, comprovação de tutela com encontro de devolução em local público, publicação anônima de animais encontrados, classificação de membros, cadastro preventivo dos animais em Meus Pets, com carteirinha digital, e disponibilização para adoção. Nas telas do aplicativo, a proteção do endereço e do telefone é aplicada por padrão, sem depender do cuidado de cada usuário. No banco de dados, essa proteção ainda precisa ser completada para usuários autenticados (Seção 9.2). Como principal diferencial, o aplicativo traz um mecanismo heurístico que sugere possíveis correspondências entre anúncios de animais perdidos e encontrados.

Os objetivos específicos foram atendidos ao longo do trabalho. A pesquisa de campo identificou as principais dificuldades da divulgação e da busca (Capítulo 3), e a análise de plataformas similares mostrou que nenhuma delas reunia mapa interativo, registro de avistamentos e sugestão de correspondências (Seção 3.3). Os requisitos e os modelos UML foram definidos no Capítulo 4, a interface foi projetada com base em critérios de usabilidade e acessibilidade (Capítulo 7), e o aplicativo foi implementado com React Native, Expo e Supabase, incluindo o algoritmo de correspondência (Capítulos 5 e 6). Por fim, o mecanismo de correspondência foi testado com pares de anúncios fictícios, e a usabilidade foi avaliada com tutores de animais por meio da SUS (Capítulo 8). Dessa forma, o objetivo geral de desenvolver e avaliar o aplicativo foi alcançado.

Na avaliação de usabilidade, 12 tutores voluntários realizaram um roteiro de cinco tarefas e responderam à Escala de Usabilidade do Sistema (SUS). Todos declararam ter concluído as tarefas com facilidade, e a média SUS foi de 93,33 pontos, classificada como A+. Nas respostas abertas, participantes destacaram o mapa, a localização e os recursos de publicação, mas também relataram dúvidas sobre como abrir os detalhes de uma publicação, distinguir as opções de registro e localizar o histórico. Portanto, a avaliação indica boa aceitação do aplicativo pelos participantes e aponta ajustes concretos para a interface. Como ela foi feita em setembro de 2026, as funções incluídas depois, como Meus Pets, adoção e as novas regras de privacidade,

ainda precisam ser avaliadas com usuários.

Também foram realizadas uma verificação funcional manual dos fluxos principais, que não apresentaram erros impeditivos, e uma análise estática de segurança do APK com o MobSF, que indicou configurações a revisar. As condições e os limites dessas avaliações estão descritos no Capítulo 8.

9.1 Dificuldades Encontradas

Uma decisão difícil foi definir até que ponto os dados de localização poderiam ser apresentados para ajudar na busca. Na questão 35 da pesquisa de campo (Apêndice B), nenhum dos 48 respondentes escolheu exibir o endereço completo de um animal acolhido. Vinte e seis preferiram mostrar apenas o bairro, 17 apenas a rua e cinco não exibir o local. Na questão 30, 24 aceitariam uma rota somente para uma área aproximada, sem o endereço exato, e 14 prefeririam que ela se limitasse à rua. Esses resultados orientaram a apresentação de uma localização aproximada nas telas públicas. Para facilitar o contato sem expor diretamente os dados pessoais, o aplicativo oferece mensagens privadas. O cartaz foi o caso mais delicado, porque circula fora do aplicativo e precisa de alguma forma de contato. A solução foi deixar o telefone fora do cartaz por padrão e permitir que o próprio autor autorize exibi-lo, com essa escolha registrada na publicação. A dificuldade foi conciliar a precisão necessária para localizar o animal com as preferências de privacidade apontadas pelos próprios participantes.

Outra dificuldade foi estabelecer uma pontuação útil para relacionar anúncios de animais perdidos e encontrados. O sistema soma ou subtrai pesos definidos manualmente para características como espécie, sexo, porte, raça, pelagem, idade e distância. Na versão atual, a combinação desses critérios produz sugestões de correspondência com frequência maior do que o desejável. No teste com 20 pares fictícios, oito dos dez pares do mesmo animal foram sugeridos, mas seis dos dez pares de animais diferentes também foram (Seção 8.3). Como os pesos e o limiar ainda não foram calibrados sistematicamente com exemplos de correspondências confirmadas e descartadas, a pontuação expressa apenas uma similaridade heurística, não a probabilidade de os anúncios tratarem do mesmo animal. Cabe aos usuários verificar as informações e confirmar ou descartar cada sugestão.

A integração entre esses recursos também exigiu atenção às permissões, pois dados de perfil, publicações e mensagens não têm todos o mesmo nível de acesso. Foram implementadas políticas de segurança em nível de linha (RLS), descritas no Capítulo 6, e sua configuração foi inspecionada manualmente (Capítulo 8 e Apêndice E). Essa inspeção mostrou que parte da proteção dos dados diante de usuários autenticados ainda depende da interface, ponto retomado nos trabalhos futuros.

9.2 Trabalhos Futuros

Uma prioridade para a evolução do WeFIND é reduzir sugestões inadequadas na correspondência entre publicações. O teste da Seção 8.3 já indica alguns ajustes simples. É possível tratar como equivalentes as cores parecidas, como dourado, amarelo e caramelo, e as variações na escrita das raças, além de dar mais peso à diferença de idade e à distância. Além disso, os pesos e o limiar podem ser ajustados com um conjunto de pares de anúncios revisados por pessoas, identificando quais representam o mesmo animal e quais não correspondem. A partir desses exemplos, seria possível medir os acertos e os falsos positivos antes de alterar os critérios. Em seguida, pode-se avaliar uma funcionalidade de inteligência artificial que compare diretamente as fotografias das duas publicações, procurando semelhanças visuais que os campos preenchidos pelo usuário não descrevem. Essa análise deve complementar as informações de espécie, características e localização, sem confirmar automaticamente uma identidade. Sua contribuição precisaria ser testada em um conjunto de imagens representativo para verificar se realmente melhora a precisão das sugestões.

A privacidade também pode avançar. Hoje, o aplicativo deixa de carregar o contato dos autores no mural e entrega aos visitantes sem conta apenas coordenadas arredondadas, mas, para usuários autenticados, as permissões do banco ainda permitem consultar diretamente o perfil de outro usuário, inclusive e-mail, telefone, localização salva e os dados dos animais cadastrados em Meus Pets, e as consultas das publicações ainda trazem ao aparelho as coordenadas do ponto marcado, que a interface apenas deixa de exibir. O próximo passo é restringir essas colunas no próprio banco, por exemplo com funções que devolvam somente os campos públicos e as coordenadas arredondadas, como já ocorre com os visitantes. Também convém transferir para o servidor a escolha dos usuários próximos que recebem os avisos de novas publicações, que hoje é feita no aparelho de quem publica e, por isso, exige carregar a localização salva dos demais usuários, e testar as permissões que protegem perfis, publicações e conversas.

Outra evolução possível é automatizar no backend a limpeza global de publicações expiradas. Na versão atual, a rotina é acionada localmente e considera apenas as publicações do usuário autenticado. Por isso, a exclusão definitiva das publicações de outras contas depende de a rotina ser executada no contexto de cada usuário.

As respostas abertas dos participantes apontaram melhorias específicas de usabilidade. Entre elas estão destacar melhor o acesso aos detalhes de uma publicação, explicar a diferença entre os tipos de registro, orientar quem usa o aplicativo pela primeira vez e facilitar o acesso ao histórico e às publicações salvas. Essas mudanças podem ser implementadas e avaliadas por meio de novas sessões em que a conclusão, as dúvidas e o tempo de cada tarefa sejam observados separadamente.

Além disso, uma nova avaliação com participantes de diferentes perfis poderia complementar o questionário SUS com observação direta das tarefas. Testes em aparelhos e condições de rede distintos, assim como uma avaliação dinâmica de segurança, também examinariam aspectos que não foram medidos neste trabalho.

Por fim, para investigar o impacto social do WeFIND, um estudo piloto em uma região delimitada poderia acompanhar publicações reais, com autorização dos envolvidos e critérios claros de registro. Indicadores como atualizações recebidas, tempo até o encerramento da publicação e reencontros informados ajudariam a descrever os resultados observados. Esse acompanhamento permitiria medir o efeito do aplicativo sobre a taxa de reencontros e o tempo até a localização dos animais.

REFERÊNCIAS

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 9241-11**: Ergonomia da interação humano-sistema: Parte 11: Usabilidade: Definições e conceitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

ALERTPET. **Aplicativo e rede de alerta para localização de animais perdidos e encontrados**. 2026. Disponível em: https://app.alertpet.com.br/. Acesso em: 31 ago. 2026.

ASTAH. **Astah UML**: diagramming and modeling software for system design. Change Vision, 2026. Disponível em: https://astah.net/products/astah-uml/. Acesso em: 31 ago. 2026.

BEZERRA, Eduardo. **Princípios de análise e projeto de sistemas com UML**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709compilado.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 44–46, 24 maio 2016.

BROOKE, John. SUS: a 'quick and dirty' usability scale. In: JORDAN, Patrick W. et al. (ed.). **Usability evaluation in industry**. London: Taylor & Francis, 1996. p. 189–194.

CAVOUKIAN, Ann. **Privacy by Design**: the 7 foundational principles. Toronto: Information and Privacy Commissioner of Ontario, 2009. Disponível em: https://student.cs.uwaterloo.ca/~cs492/papers/7foundationalprinciples_longer.pdf. Acesso em: 16 out. 2026.

DUCKHAM, Matt; KULIK, Lars. A formal model of obfuscation and negotiation for location privacy. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON PERVASIVE COMPUTING, 3., 2005, Munich. **Proceedings** [...]. Berlin: Springer, 2005. p. 152–170. (Lecture Notes in Computer Science, v. 3468).

EVOLUTION API. **Evolution API Documentation**: the open source API for WhatsApp. 2026. Disponível em: https://evolution-api.com/. Acesso em: 10 set. 2026.

EXPO. **Expo SDK 54**: SDK reference. 2026. Disponível em: https://docs.expo.dev/versions/v54.0.0/. Acesso em: 07 out. 2026.

FIGMA. **Figma**: the collaborative interface design tool. 2026. Disponível em: https://www.figma.com/. Acesso em: 31 ago. 2026.

FUKS, Hugo; RAPOSO, Adriana; GEROSA, Marco A.; PIMENTEL, Mariano; FILIPPO, Daniela; LUCENA, Carlos J. P. Teorias e modelos de colaboração. In: PIMENTEL, Mariano; FUKS, Hugo (org.). **Sistemas colaborativos**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. cap. 2, p. 16–33.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

GITHUB. **About GitHub Copilot**. 2026. Disponível em: https://docs.github.com/en/copilot/get-started/about-github-copilot. Acesso em: 07 out. 2026.

GOOGLE. **Material Design 3**: type scale tokens. 2026. Disponível em: https://m3.material.io/styles/typography/type-scale-tokens. Acesso em: 15 out. 2026.

GOOGLE FONTS. **Roboto typeface family**: modern neo-grotesque sans-serif. 2024. Disponível em: https://fonts.google.com/specimen/Roboto. Acesso em: 10 out. 2026.

GOOGLE MAPS PLATFORM. **Google Maps Platform Documentation**: Maps SDK for Android. 2026. Disponível em: https://developers.google.com/maps/documentation/android-sdk/overview. Acesso em: 08 out. 2026.

HELLER, Eva. **A psicologia das cores**: como as cores afetam a emoção e a razão. São Paulo: Olhares, 2021.

HUANG, Liyan; CORADINI, Marcia; RAND, Jacquie; MORTON, John; ALBRECHT, Kat; WASSON, Brigid; ROBERTSON, Danielle. Search methods used to locate missing cats and locations where missing cats are found. **Animals**, Basel, v. 8, n. 1, art. 5, p. 1–20, 2018. DOI: https://doi.org/10.3390/ani8010005. Disponível em: https://www.mdpi.com/2076-2615/8/1/5. Acesso em: 15 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Pesquisa Nacional de Saúde 2019**: informações sobre domicílios, acesso e utilização dos serviços de saúde: Brasil, grandes regiões e unidades da federação. Rio de Janeiro: IBGE, Coordenação de Trabalho e Rendimento, 2020. 85 p. ISBN 978-65-872-0118-4. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101748.pdf. Acesso em: 07 out. 2026.

ISO – INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC 25010:2023**: Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): Product quality model. Geneva: ISO, 2023.

ISO – INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC/IEEE 42010:2022**: Software, systems and enterprise: Architecture description. Geneva: ISO, 2022. Disponível em: https://www.iso.org/standard/74393.html. Acesso em: 14 out. 2026.

KOLB, Juliana. **O modelo incremental**. [S. l.], 7 nov. 2013. Disponível em:

https://julianakolb.wordpress.com/2013/11/07/o-modelo-incremental/. Acesso em: 07 out. 2026.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

MOBSF. **Mobile Security Framework (MobSF)**: automated mobile application security assessment. 2026. Disponível em: https://github.com/MobSF/Mobile-Security-Framework-MobSF. Acesso em: 14 out. 2026.

NATIVEWIND. **NativeWind v4**: Tailwind CSS for React Native. 2026. Disponível em: https://www.nativewind.dev/v4/overview. Acesso em: 07 out. 2026.

NIELSEN, Jakob. **Usability engineering**. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1994.

OPENAI. **ChatGPT**: assistente de inteligência artificial generativa. 2026. Disponível em: https://chatgpt.com/. Acesso em: 14 out. 2026.

OSRM. **Open Source Routing Machine**: API documentation. 2026. Disponível em: https://project-osrm.org/docs/v5.24.0/api/. Acesso em: 17 out. 2026.

PAWBOOST. **The power of the PawBoost community**: find lost and found pets. 2026. Disponível em: https://www.pawboost.com/. Acesso em: 31 ago. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

REACT. **React 19**: documentação oficial. 2026. Disponível em: https://react.dev/. Acesso em: 07 out. 2026.

REACT NATIVE. **React Native 0.81**: documentação oficial. 2026. Disponível em: https://reactnative.dev/docs/0.81/getting-started. Acesso em: 07 out. 2026.

REACT NATIVE MAPS. **React Native Maps**: componentes de mapas para React Native, versão 1.20.1. 2026. Disponível em: https://github.com/react-native-maps/react-native-maps. Acesso em: 07 out. 2026.

REACT NATIVE VIEW SHOT. **React Native View Shot**: captura de visualizações como imagens, versão 4.0.3. 2026. Disponível em: https://github.com/gre/react-native-view-shot. Acesso em: 07 out. 2026.

REACT NAVIGATION. **React Navigation**: navegação para aplicações React Native. 2026. Disponível em: https://reactnavigation.org/. Acesso em: 07 out. 2026.

RENDER. **Cloud Application Hosting for Developers**: unified cloud platform. 2026. Disponível em: https://render.com/. Acesso em: 10 set. 2026.

ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jennifer. **Design de interação**: além da interação humano-computador. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2023.

SAURO, Jeff; LEWIS, James R. **Quantifying the user experience**: practical statistics for user research. 2. ed. Cambridge: Morgan Kaufmann, 2016.

SINNOTT, Roger W. Virtues of the Haversine. **Sky and Telescope**, Cambridge, v. 68, n. 2, p. 159, 1984.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

SOUZA, Francisco Carlos M.; COSTA, Elio M.; MATINELLI, Alexandre T.; COSTA, Lincoln M.; SOUZA, Alinne C. C. **FugaPet-Rotas**: um algoritmo inteligente para recomendação de rotas visando buscar animais desaparecidos. In: ESCOLA REGIONAL DE ENGENHARIA DE SOFTWARE, 6., 2022, Blumenau. **Anais da VI Escola Regional de Engenharia de Software**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2022. p. 199–208. DOI: https://doi.org/10.5753/eres.2022.227993. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/eres/article/view/22387. Acesso em: 07 out. 2026.

SUPABASE. **Supabase JavaScript Client**, versão 2.87.3: documentação de referência. 2026. Disponível em: https://supabase.com/docs/reference/javascript/introduction. Acesso em: 07 out. 2026.

TAILWIND CSS. **Tailwind CSS v3.4**: documentação. 2026. Disponível em: https://v3.tailwindcss.com/docs. Acesso em: 07 out. 2026.

TEIXEIRA, Fabricio. **O que é o SUS (System Usability Scale) e como usá-lo em seu site**. UX Collective Brasil, 4 ago. 2015. Disponível em: https://brasil.uxdesign.cc/o-que-%C3%A9-o-sus-system-usability-scale-e-como-us%C3%A1-lo-em-seu-site-6d63224481c8. Acesso em: 14 out. 2026.

TRANSITOUS. **Transitous**: free and open public transport routing. 2026. Disponível em: https://transitous.org/. Acesso em: 17 out. 2026.

TRELLO. **Gerenciamento de projetos com quadros Kanban e listas visuais**. Atlassian, 2026. Disponível em: https://trello.com/. Acesso em: 31 ago. 2026.

VALENTE, Marco Tulio. **Engenharia de software moderna**: princípios e práticas para desenvolvimento de software com produtividade. Belo Horizonte: Edição do Autor, 2023. Disponível em: https://engsoftmoderna.info/. Acesso em: 07 set. 2026.

VIU MEU PET. **Plataforma nacional de busca, divulgação e localização de animais perdidos**. 2026. Disponível em: https://www.viumeupet.com.br/. Acesso em: 31 ago. 2026.

W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**: W3C Recommendation. World Wide Web Consortium, 2023. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 10 set. 2026.

WEISS, Emily; SLATER, Margaret; LORD, Linda. Frequency of lost dogs and cats in

the United States and the methods used to locate them. **Animals**, Basel, v. 2, n. 2, p. 301–315, 2012. DOI: https://doi.org/10.3390/ani2020301. Disponível em: https://www.mdpi.com/2076-2615/2/2/301. Acesso em: 15 out. 2026.

APÊNDICE A: ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO

Esta seção apresenta a especificação textual de dez casos de uso que compõem o escopo funcional central da plataforma WeFIND, descrevendo atores, pré-condições, fluxos principais, alternativas e exceções.

Caso de Uso UC01: Efetuar Login

Identificador	UC01
Nome do Caso de Uso	Efetuar Login
Ator Principal	Usuário Visitante
Atores Secundários	Serviço de Autenticação (Supabase Auth) e Gateway de Mensageria (Evolution API / WhatsApp)
Resumo	Permite ao usuário autenticar-se na plataforma mediante e-mail e senha ou por meio da conta Google, gerando token JWT de sessão persistente.
Pré-Condições	Possuir cadastro ativo no WeFIND.
Fluxo Principal: 1. O usuário aciona a opção “Entrar” na tela inicial. 2. O sistema exibe o formulário solicitando e-mail e senha. 3. O usuário preenche as credenciais e toca em “Entrar na Conta”. 4. O sistema valida o formato sintático do e-mail e o comprimento da senha. 5. O sistema submete a requisição ao Supabase Auth. 6. O serviço valida as credenciais e retorna a sessão autenticada. 7. O sistema armazena a sessão localmente (*AsyncStorage*) e redireciona ao mural principal autenticado.	
Fluxos Alternativos: 3a. Esquecimento de credenciais (*«extend»*): o usuário aciona a opção Redefinir Senha, recebendo código OTP de 6 dígitos via Evolution API no WhatsApp para cadastro de nova senha. 3b. Login com Google: o usuário aciona a opção de entrar com o Google, conclui a autenticação no navegador do dispositivo e retorna ao aplicativo com a sessão gerenciada pelo Supabase Auth. 1a. Exploração sem cadastro: o usuário opta por “Continuar explorando como visitante”, acessando a visualização de publicações e do mapa em modo somente leitura.	
Fluxos de Exceção: 4a. Campos obrigatórios vazios: o sistema impede o envio e exibe avisos de preenchimento obrigatório nos campos destacados. 6a. Credenciais incorretas: o sistema emite alerta visual de erro e retém o usuário no formulário para nova tentativa.	
Pós-Condições	Sessão iniciada com permissões de publicação e comunicação ativas.

Caso de Uso UC02: Realizar Cadastro

Identificador	UC02
Nome do Caso de Uso	Realizar Cadastro
Ator Principal	Usuário Visitante
Atores Secundários	Supabase Auth e Gateway de Mensageria (Evolution API / WhatsApp)
Resumo	Permite a novos membros criarem uma conta informando dados cadastrais e realizando a verificação por código de segurança no WhatsApp.
Pré-Condições	Dispositivo conectado à internet.
Fluxo Principal: 1. O usuário toca na opção “Criar nova conta” na tela de autenticação. 2. O sistema abre o formulário de registro solicitando nome completo, e-mail, telefone WhatsApp e senha. 3. O usuário preenche as informações e confirma o cadastro. 4. O sistema valida os campos, cria o registro no Supabase Auth e aciona por inclusão («*include*») o caso de uso Verificar Código, disparando um código OTP de 6 dígitos via Evolution API para o WhatsApp informado. 5. O sistema exibe a tela de confirmação de telefone com 6 campos numéricos. 6. O usuário digita o código recebido no WhatsApp. 7. O caso de uso Verificar Código valida a sequência numérica e ativa a conta de usuário permanentemente.	
Fluxos Alternativos: 6a. Reenvio de código de segurança: caso não receba o código, o usuário aciona o botão de reenvio após o término da contagem regressiva do temporizador de segurança.	
Fluxos de Exceção: 4a. E-mail ou telefone já cadastrados: o sistema emite alerta indicando a duplicidade cadastral e impede o registro repetido. 4b. Senha fora dos parâmetros: o sistema sinaliza que a senha deve possuir no mínimo 6 caracteres. 6b. Código incorreto ou expirado: o sistema sinaliza a inconsistência e solicita nova inserção.	
Pós-Condições	Conta criada, com telefone confirmado por código e pronta para autenticação.

Caso de Uso UC03: Manter Publicação

Identificador	UC03
Nome do Caso de Uso	Manter Publicação
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL) e Supabase Storage
Resumo	Permite cadastrar, editar, encerrar como reencontrado ou excluir anúncios de animais perdidos e encontrados.
Pré-Condições	Usuário autenticado e com permissão de localização ativa.
Fluxo Principal: 1. O usuário aciona o botão de nova publicação (“+”) na barra de navegação. 2. O sistema apresenta o formulário solicitando a categoria: “Perdido” ou “Encontrado”. 3. O usuário seleciona a categoria correspondente à situação do animal. 4. O usuário adiciona fotografias (com recorte integrado) e seleciona os atributos físicos do pet (espécie, raça, porte, cor, idade). 5. O sistema executa obrigatoriamente por inclusão (*«include»*) o caso de uso Selecionar Localização no Mapa, capturando as coordenadas geográficas. 6. O usuário confirma a publicação. 7. O sistema envia as fotos ao Storage e grava os dados na tabela *items*. 8. A publicação passa a ser exibida no mural e, conforme as regras de privacidade (Seção 5.8), no mapa.	
Fluxos Alternativos: 4a. Edição de publicação existente: o autor atualiza fotos ou descrições do anúncio já publicado. 4b. Encerramento com sucesso: o autor altera o status para “Reencontrado”, encerrando a busca.	
Fluxos de Exceção: 4c. Imagem inválida ou tamanho excessivo: o sistema impede o envio e solicita a seleção de uma foto válida. 5a. Ponto no mapa não demarcado: o sistema bloqueia a submissão e exige a marcação das coordenadas geográficas.	
Pós-Condições	Publicação persistida e disponível para a comunidade no mural e, quando permitido pelas regras de privacidade, no mapa.

Caso de Uso UC04: Registrar Avistamento

Identificador	UC04
Nome do Caso de Uso	Registrar Avistamento
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL) e Serviço de Notificações
Resumo	Permite a um membro da comunidade informar o local, a foto e a situação de um animal perdido que viu, acrescentando uma pista ao histórico da busca.
Pré-Condições	O animal deve estar publicado com status “Perdido”.
Fluxo Principal: 1. Ao visualizar os detalhes de um animal perdido, o usuário aciona a opção “Vi o Pet”. 2. O sistema abre o modal de avistamento solicitando foto do local e relato. 3. Opcionalmente, o usuário captura ou anexa uma fotografia do animal avistado. 4. O sistema inclui obrigatoriamente («*include*») o caso de uso Selecionar Localização no Mapa, capturando o ponto GPS do avistamento. 5. O usuário confirma o envio do avistamento. 6. O sistema grava o avistamento em *sightings*, com a indicação de que o animal estava na rua ou em uma casa ou quintal; neste último caso, o ponto é guardado de forma aproximada. 7. O sistema registra uma notificação para o autor da publicação informando o novo avistamento e, quando houver permissão do dispositivo, envia um aviso ao celular.	
Fluxos Alternativos: 4a. Ajuste manual de localização: caso o sinal de GPS esteja impreciso, o usuário arrasta manualmente o pino até o local visualizado na rua.	
Fluxos de Exceção: 4b. Coordenadas geográficas ausentes: o sistema impede a gravação do avistamento enquanto o ponto no mapa não for confirmado. 5a. Falha temporária de rede: o sistema retém os dados digitados e sugere nova tentativa de envio.	
Pós-Condições	Avistamento incluído no histórico do animal, tutor alertado e, se o animal estava na rua, rota disponível até a área do avistamento.

Caso de Uso UC05: Enviar Mensagem

Identificador	UC05
Nome do Caso de Uso	Enviar Mensagem
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Serviço de Mensagens em Tempo Real (Supabase Realtime)
Resumo	Viabiliza canal direto e privativo de troca de mensagens e imagens entre o tutor do animal e voluntários da comunidade sem expor contatos telefônicos.
Pré-Condições	Ambos os usuários devem possuir cadastro ativo.
Fluxo Principal: 1. Na tela de detalhes da publicação, o usuário aciona o botão “Conversar com responsável”. 2. O sistema cria ou recupera a sala de conversa existente entre os dois usuários para aquele animal. 3. O sistema abre a interface de chat em tempo real. 4. O usuário digita a mensagem ou anexa uma foto e confirma o envio. 5. O sistema transmite a mensagem em tempo real e notifica o destinatário pela central de notificações e, quando houver permissão, no celular. 6. A mensagem é persistida na tabela *messages* e exibida na conversa.	
Fluxos Alternativos: 5a. Destinatário desconectado: a mensagem é gravada de modo permanente no banco de dados e sincronizada assim que o destinatário abrir o aplicativo.	
Fluxos de Exceção: 1a. Tentativa de contato consigo mesmo: o sistema oculta a opção de chat quando o visualizador é o próprio autor do anúncio. 4a. Mensagem vazia: o sistema desabilita o botão de envio enquanto não houver conteúdo textual ou anexo de mídia.	
Pós-Condições	Canal de comunicação estabelecido com histórico mantido na caixa de entrada.

Caso de Uso UC06: Compartilhar Publicação

Identificador	UC06
Nome do Caso de Uso	Compartilhar Publicação
Ator Principal	Usuário / Usuário Visitante
Atores Secundários	Módulo Gerador de Código QR e API Nativa de Compartilhamento
Resumo	Permite a qualquer usuário gerar automaticamente artes gráficas em múltiplos formatos (A4, com código QR, e formatos vertical e quadrado para redes sociais) para divulgação rápida.
Pré-Condições	O animal deve possuir ao menos uma fotografia cadastrada.
Fluxo Principal: 1. Na tela de detalhes da publicação, o usuário clica em “Compartilhar Cartaz”. 2. O sistema abre o modal com pré-visualização ao vivo da arte gerada. 3. No formato A4, o sistema gera o código QR que direciona à página pública da publicação. 4. O usuário seleciona o formato desejado (A4 para impressão, proporção vertical 9:16 ou proporção quadrada 1:1). 5. O usuário escolhe entre salvar a imagem na galeria ou acionar o compartilhamento direto via WhatsApp ou redes sociais. 6. O sistema exporta o cartaz como arquivo de imagem.	
Fluxos Alternativos: 4a. Cópia de texto rápido: o sistema oferece botão auxiliar para copiar texto formatado contendo os dados essenciais e o link web do animal para colar em conversas.	
Fluxos de Exceção: 1a. Ausência de fotografias: o sistema informa que é obrigatório dispor de pelo menos uma foto para diagramar o cartaz de busca.	
Pós-Condições	Cartaz digital gerado para impressão física ou compartilhamento em redes sociais.

Caso de Uso UC07: Manter Moderação e Denúncias

Identificador	UC07
Nome do Caso de Uso	Manter Moderação e Denúncias
Ator Principal	Administrador
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL)
Resumo	Permite ao administrador inspecionar relatórios de denúncia enviados pela comunidade sobre anúncios indevidos, aplicando sanções ou exclusão do conteúdo.
Pré-Condições	Conta autenticada com perfil de administrador (*isAdmin = true*).
Fluxo Principal: 1. O administrador acessa a tela de moderação do sistema. 2. O sistema lista os anúncios que receberam denúncias dos usuários com o respectivo motivo. 3. O administrador examina as fotos, o texto e os dados do anúncio reportado. 4. O administrador seleciona a ação cabível: desconsiderar denúncia, suspender anúncio ou excluir publicação. 5. O sistema atualiza o status do anúncio e da denúncia conforme a decisão tomada.	
Fluxos Alternativos: 4a. Descarte de denúncia infundada: o administrador constata a conformidade do anúncio e arquiva o chamado mantendo a publicação ativa. 4b. Solicitação de ajuste: o administrador suspende temporariamente o anúncio e solicita alterações de dados ao usuário.	
Fluxos de Exceção: 4c. Infração grave ou fraude dolosa: o administrador exclui o anúncio e suspende preventivamente a conta do usuário infrator.	
Pós-Condições	Denúncia analisada e publicação mantida, suspensa ou removida conforme a decisão do administrador.

Caso de Uso UC08: Solicitar Comprovação de Tutela

Identificador	UC08
Nome do Caso de Uso	Solicitar Comprovação de Tutela
Ator Principal	Usuário Autenticado (solicitante)
Atores Secundários	Autor da publicação (quem acolheu o animal)
Resumo	Permite ao usuário que se identifica como tutor de um animal anunciado como encontrado comprovar a tutela e combinar com quem o acolheu um encontro de devolução em local público.
Pré-Condições	Usuário autenticado; publicação do tipo “Encontrado” ativa, com endereço exato protegido.
Fluxo Principal: 1. Na ficha do animal encontrado, o usuário aciona a opção de comprovação de tutela. 2. O sistema solicita a forma de comprovação (fotos do animal, carteira de vacinação ou marcas ocultas). 3. O usuário anexa as imagens pela galeria ou pela câmera e escreve uma mensagem ao autor da publicação. 4. O usuário confirma o envio. 5. O sistema registra a solicitação como pendente e avisa o autor da publicação por notificação e por uma mensagem automática no chat. 6. O autor analisa o relato e as imagens no chat e, se conferirem, aciona “Liberar local”, que abre a proposta de um ponto de encontro público sem revelar o endereço. 7. O autor escolhe no mapa um ponto público de encontro, o dia, o horário e uma observação opcional, e envia a proposta (*«extend»* Combinar Encontro de Devolução). 8. O sistema aprova a solicitação, fixa a proposta no alto da conversa e notifica o solicitante. 9. O solicitante confirma o encontro. 10. O sistema marca o encontro como confirmado, registra a resposta no chat e notifica o autor.	
Fluxos Alternativos: 6a. Recusa da solicitação: o autor recusa o pedido e pode registrar o motivo; o sistema notifica o solicitante. 9a. Outro horário: o solicitante sugere outro dia, horário ou ponto; a proposta anterior é substituída e o autor passa a responder à nova. 9b. Não posso: o solicitante recusa o horário proposto e pode deixar um motivo; as partes combinam uma nova proposta pelo chat. 10a. Remarcação ou cancelamento: depois de confirmado, qualquer uma das partes pode remarcar ou cancelar o encontro, e a outra é notificada.	
Fluxos de Exceção: 3a. Mensagem vazia: o sistema exige a descrição de como o usuário comprova ser o tutor antes de permitir o envio.	
Pós-Condições	Solicitação registrada e analisada; em caso de aprovação, encontro de devolução combinado em local público, sem liberação de

Caso de Uso UC09: Manter Meus Pets

Identificador	UC09
Nome do Caso de Uso	Manter Meus Pets
Ator Principal	Usuário Autenticado (tutor)
Atores Secundários	Usuários próximos, que recebem o alerta quando o animal é declarado perdido
Resumo	Permite ao tutor cadastrar seus animais de estimação de forma preventiva, gerar a carteirinha digital de cada um e, se o animal desaparecer, transformar o cadastro em uma publicação de animal perdido.
Pré-Condições	Usuário autenticado.
Fluxo Principal: 1. No perfil, o usuário abre a área “Meus pets e carteirinhas”. 2. O usuário toca em adicionar e informa foto, nome, espécie, raça, porte, cor, sexo, idade ou data de nascimento, microchip, castração, vacinação e observações médicas. 3. O sistema salva o animal na lista do tutor. 4. O usuário toca em “Ver carteirinha”. 5. O sistema gera a carteirinha digital com os dados do animal, o nome e o contato do tutor e um código QR, que pode ser salva ou compartilhada.	
Fluxos Alternativos: 4a. Animal desaparecido: o usuário aciona “Meu pet fugiu” e confirma; o sistema cria uma publicação de animal perdido com as características já preenchidas, avisa os usuários próximos e compara a publicação com os anúncios de animais encontrados. 4b. Edição ou exclusão: o usuário altera os dados do animal ou o remove da lista.	
Fluxos de Exceção: 3a. Falha ao salvar: o sistema informa que não foi possível salvar os dados e mantém o usuário no formulário.	
Pós-Condições	Animal cadastrado na lista do tutor; no fluxo 4a, publicação de animal perdido ativa no mapa e no mural.

Caso de Uso UC10: Disponibilizar para Adoção

Identificador	UC10
Nome do Caso de Uso	Disponibilizar para Adoção
Ator Principal	Usuário Autenticado (autor da publicação)
Atores Secundários	Usuários interessados na adoção
Resumo	Permite oferecer um animal para adoção responsável, seja em uma publicação criada para esse fim, seja em uma publicação de animal encontrado que já passou pelo período mínimo de busca pelo tutor.
Pré-Condições	Usuário autenticado; para animais encontrados, publicação ativa com o animal sob os cuidados do autor.
Fluxo Principal: 1. Na ficha da própria publicação de um animal encontrado, o autor aciona “Disponibilizar para Adoção”. 2. O sistema verifica se a publicação completou o período mínimo de sete dias de busca pelo tutor. 3. O sistema pede confirmação ao autor. 4. O autor confirma. 5. O sistema marca a publicação como disponível para adoção, e ela passa a aparecer como “Para Adoção” no mural. 6. Os interessados entram em contato com o autor pelo chat da publicação.	
Fluxos Alternativos: 1a. Adoção direta: no cadastro de uma nova publicação, o usuário escolhe a opção “Para Adoção”; a publicação já é criada como disponível para adoção. 5a. Pausar adoção: o autor pode retirar o animal da listagem de adoção a qualquer momento.	
Fluxos de Exceção: 2a. Período de busca não concluído: o sistema informa quantos dias faltam e mantém a publicação ativa como animal encontrado.	
Pós-Condições	Publicação disponível para adoção no mural, com contato pelo chat.

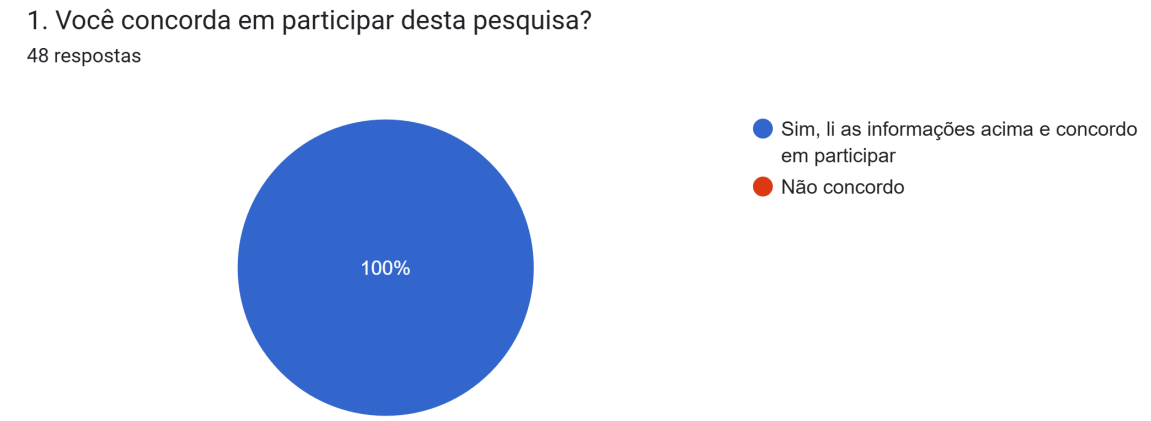
APÊNDICE B: RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO E INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO SUS

Este apêndice reúne a distribuição das respostas da pesquisa de campo e o instrumento da Escala de Usabilidade do Sistema (SUS) aplicado na avaliação descrita no Capítulo 8.

B.1 Gráficos originais da pesquisa de campo

O questionário foi aplicado por meio do Google Forms e reunia 48 respostas na consulta realizada em outubro de 2026. O número de respostas válidas varia nas perguntas condicionais e aparece em cada gráfico. As imagens a seguir foram copiadas diretamente das visualizações originais do formulário, sem reconstrução ou alteração dos gráficos. Nas questões de múltipla seleção, uma pessoa podia marcar mais de uma alternativa, portanto a soma das opções pode superar o número de respondentes.

Questão 1



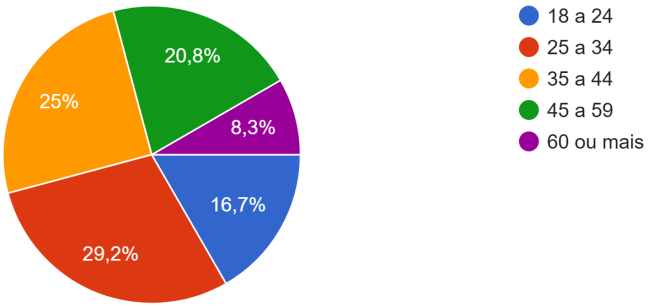
Questão 2



Questão 3

3. Qual a sua faixa etária?

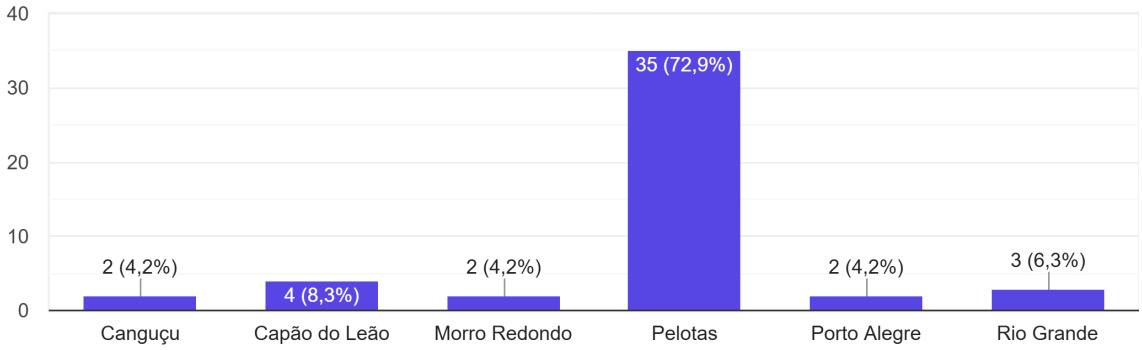
48 respostas



Questão 4

4. Em qual cidade você mora?

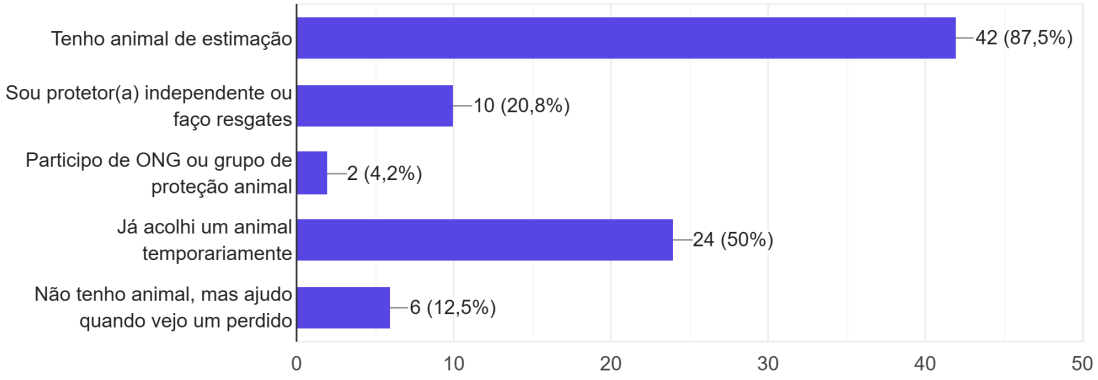
48 respostas



Questão 5

5. Qual é a sua relação com animais?

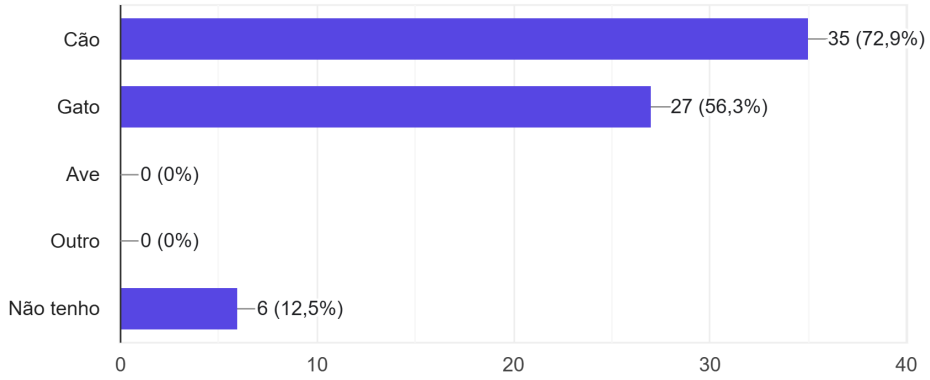
48 respostas



Questão 6

6. Se tem animais, quais espécies?

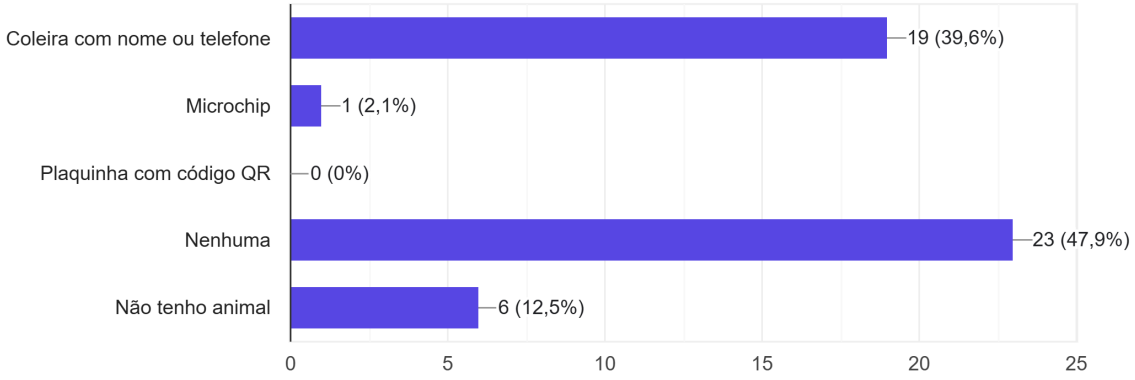
48 respostas



Questão 7

7. Seu animal usa alguma identificação?

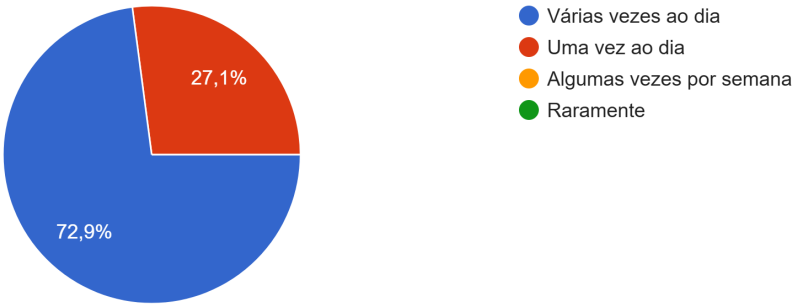
48 respostas



Questão 8

8. Com que frequência você usa o celular para redes sociais e mensagens?

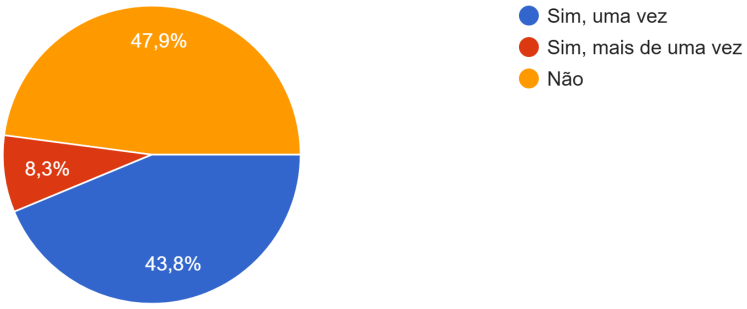
48 respostas



Questão 9

9. Algum animal seu já se perdeu?

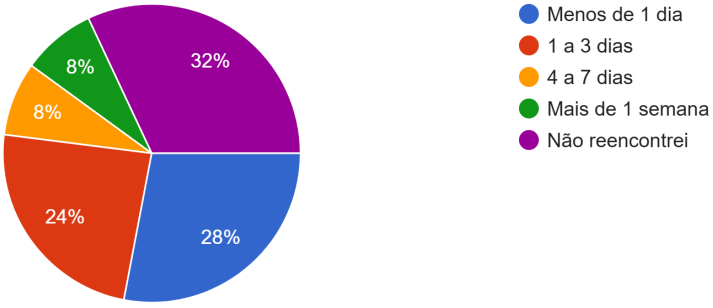
48 respostas



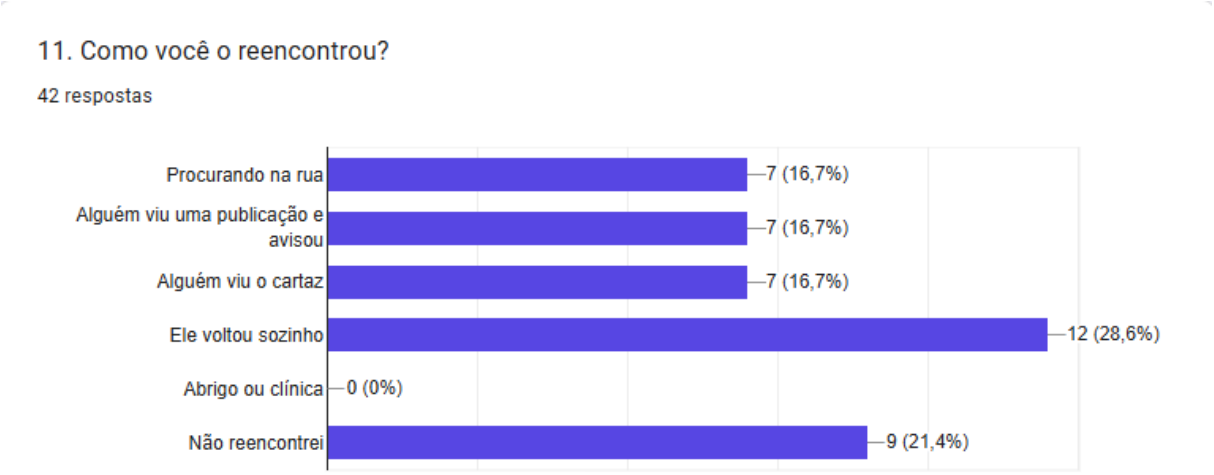
Questão 10

10. Quanto tempo levou para você reencontrar o animal?

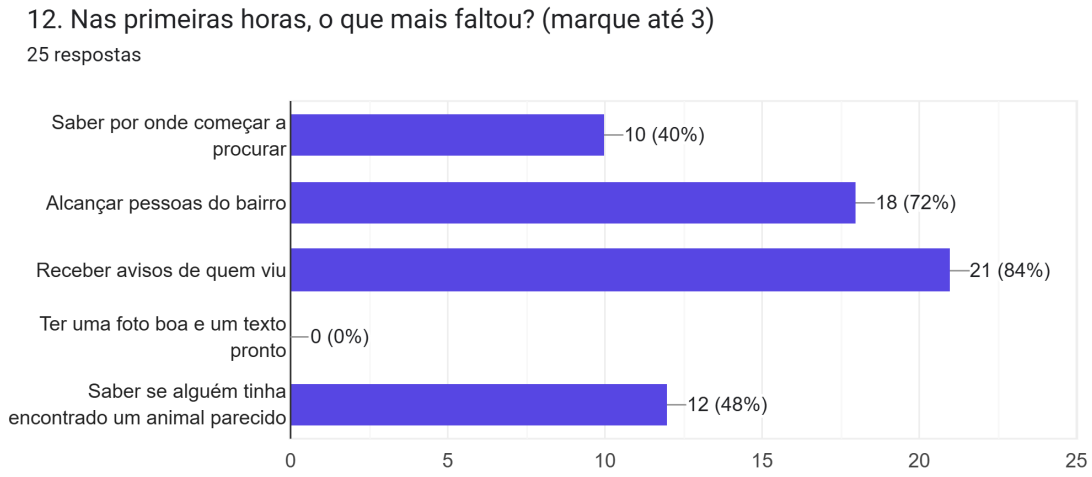
25 respostas



Questão 11

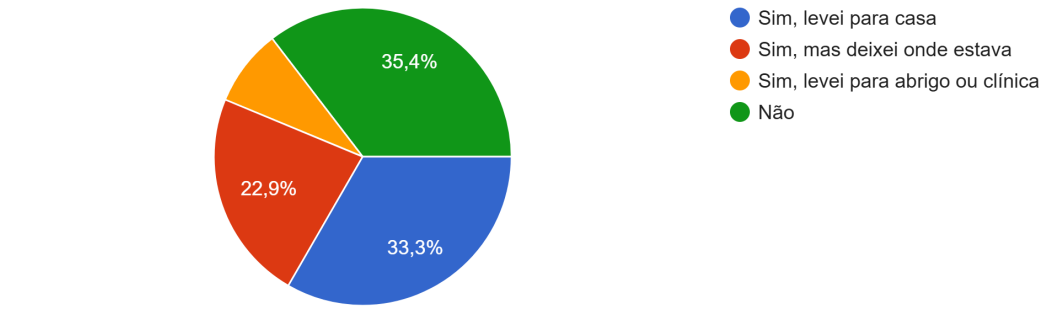


Questão 12



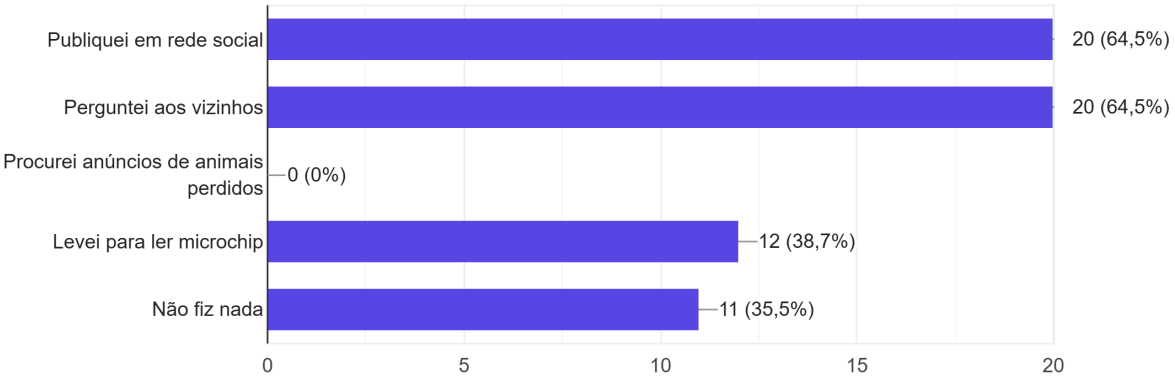
Questão 13

13. Você já encontrou ou acolheu um animal que parecia perdido?
48 respostas



Questão 14

14. O que você fez para achar o tutor?
31 respostas



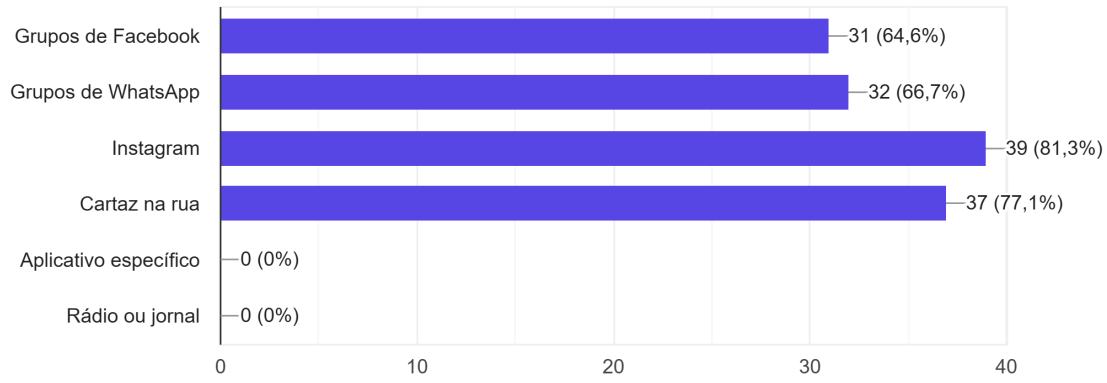
Questão 15. Pergunta aberta (31 respostas).

As respostas individuais não são reproduzidas neste apêndice, a fim de preservar o anonimato dos participantes.

Questão 16

16. Onde você divulgaria (ou divulgou) um animal perdido?

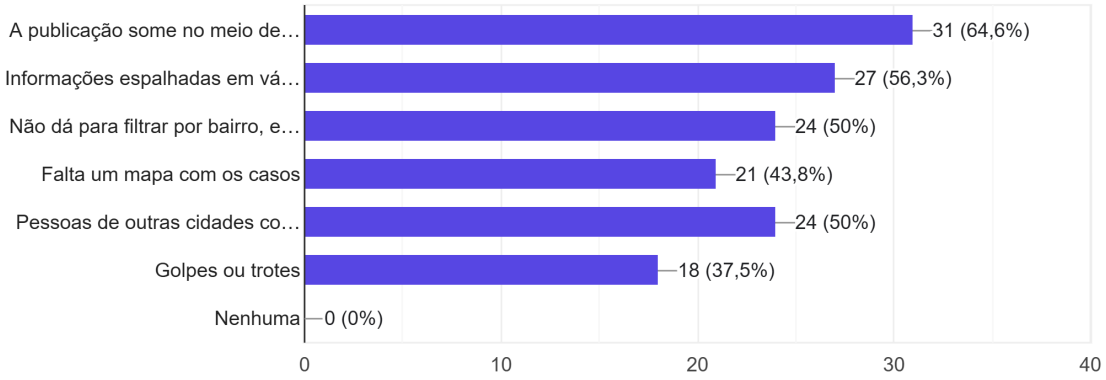
48 respostas



Questão 17

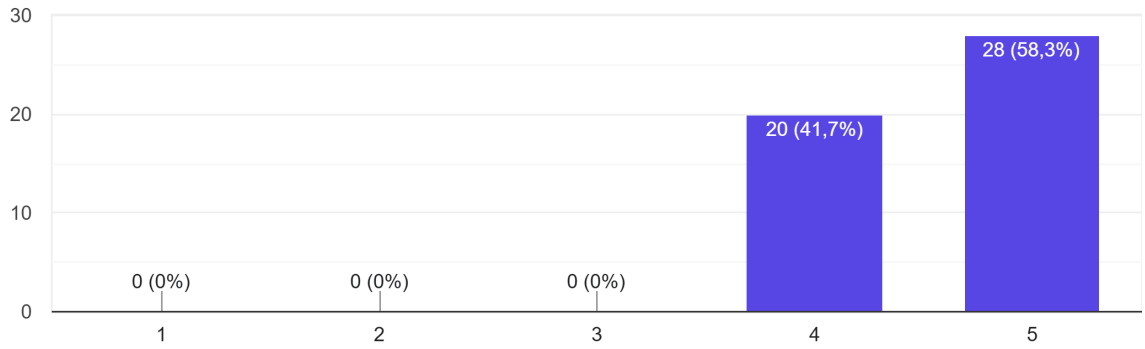
17. Quais destas dificuldades você já percebeu nesses canais?

48 respostas



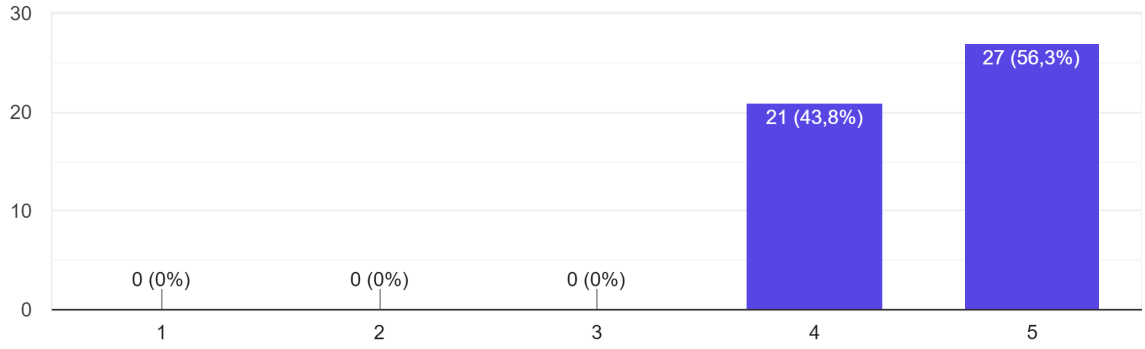
Questão 18

18. Quanto seria útil ver os animais perdidos e encontrados em um mapa da sua região?
48 respostas



Questão 19

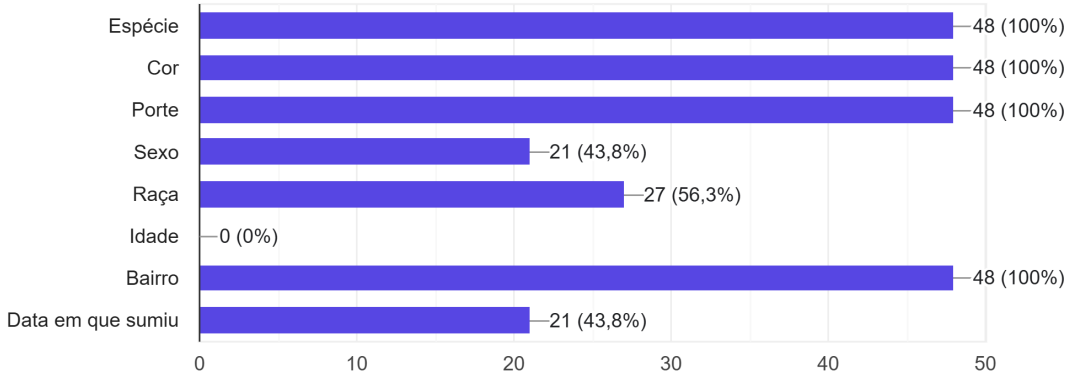
19. Quanto seria útil ver primeiro os casos mais próximos de você?
48 respostas



Questão 20

20. Por quais características você procuraria um animal?

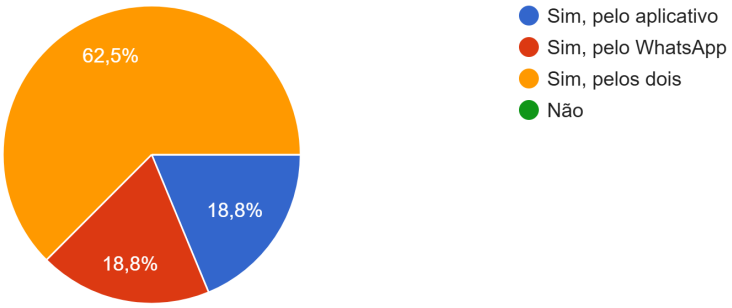
48 respostas



Questão 21

21. Você gostaria de receber avisos sobre animais perdidos perto de você?

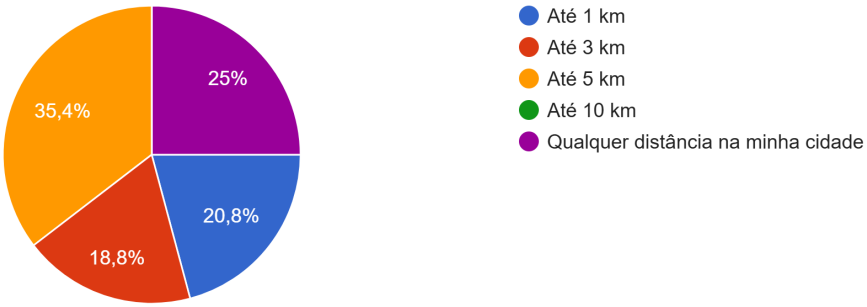
48 respostas



Questão 22

22. Até que distância um aviso desses ainda seria útil para você?

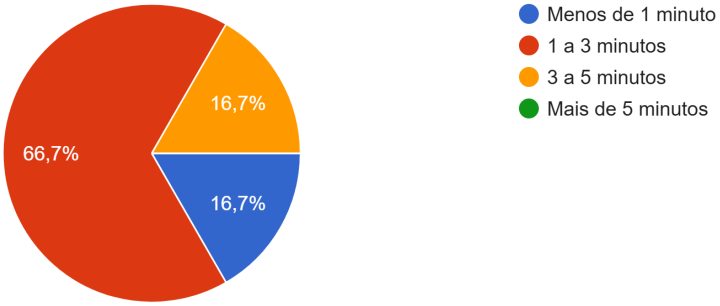
48 respostas



Questão 23

23. Quanto tempo você aceitaria gastar para publicar um alerta?

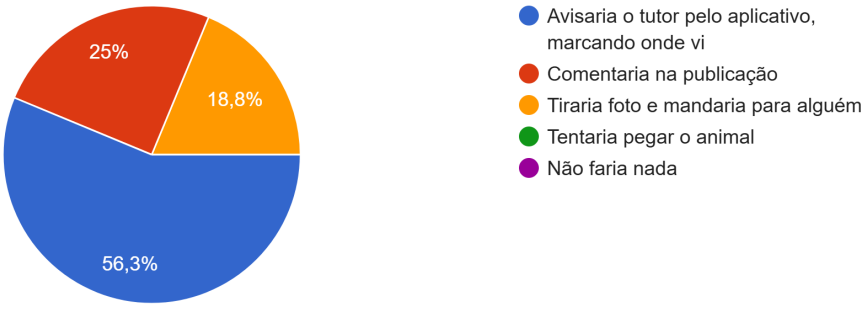
48 respostas



Questão 24

24. Se você visse na rua um animal parecido com um anunciado, o que faria?

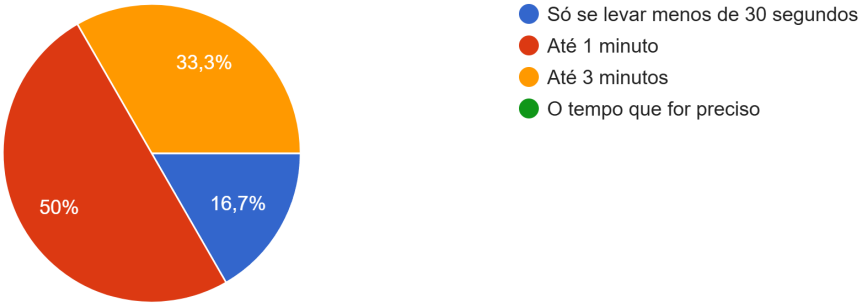
48 respostas



Questão 25

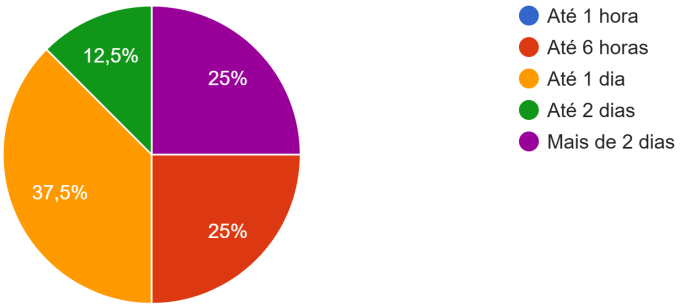
25. Quanto tempo você gastaria para registrar que viu o animal?

48 respostas



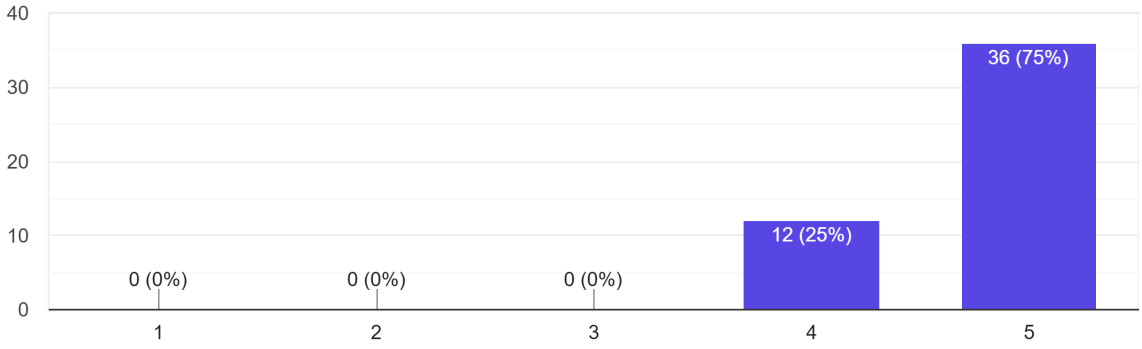
Questão 26

26. Na sua opinião, por quanto tempo um avistamento ainda ajuda a encontrar o animal?
48 respostas



Questão 27

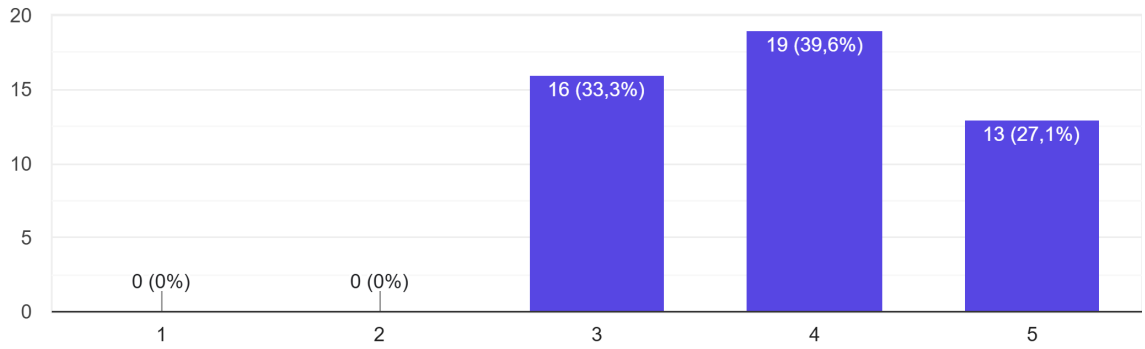
27. Quanto seria útil ver no mapa a sequência dos lugares onde o animal foi visto, do mais recente ao mais antigo?
48 respostas



Questão 28

28. Quanto seria útil uma rota até o último lugar onde o animal foi visto?

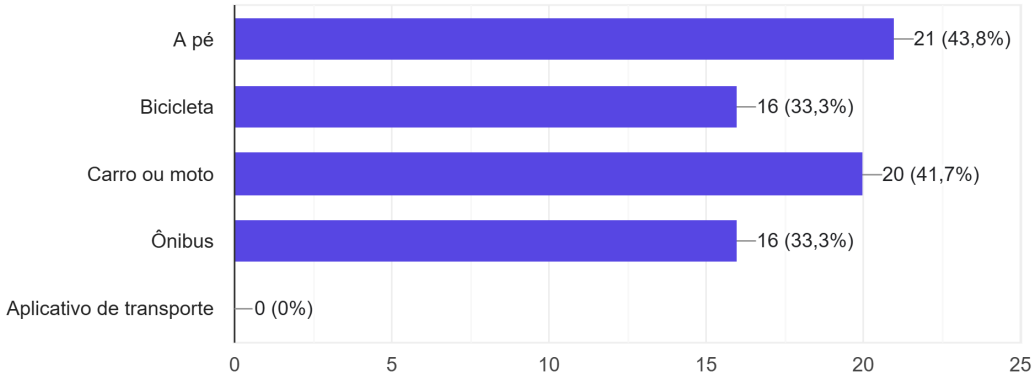
48 respostas



Questão 29

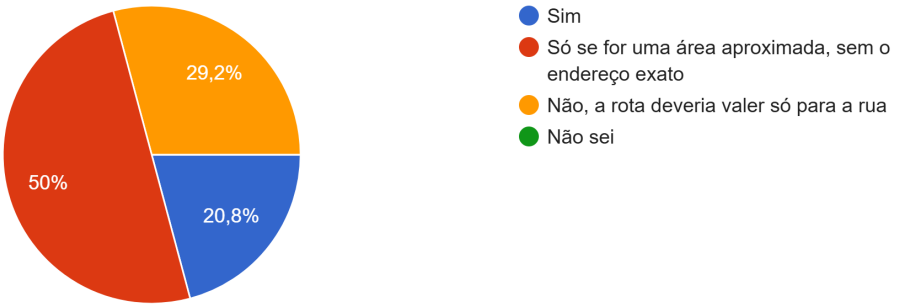
29. Como você iria até lá?

48 respostas



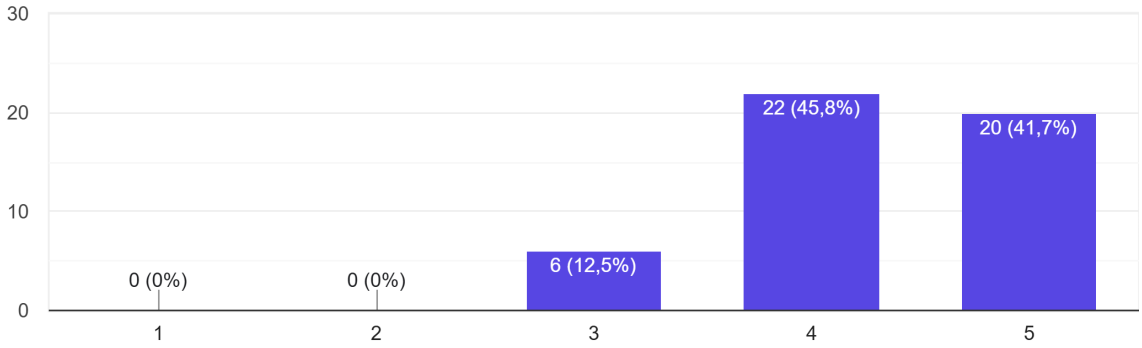
Questão 30

30. Você se sentiria à vontade se a rota levasse até a frente de uma casa onde o animal foi visto?
48 respostas



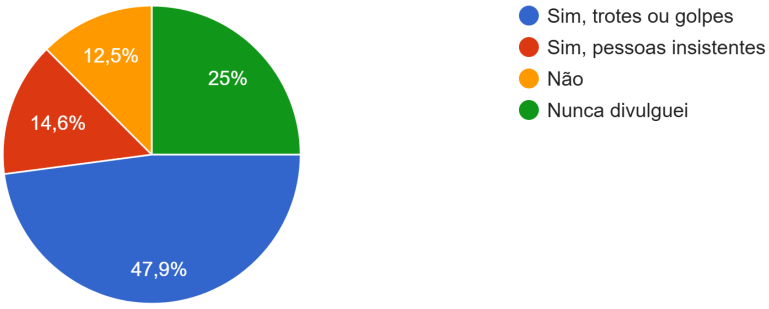
Questão 31

31. Quanto te incomoda deixar seu telefone visível em uma publicação pública?
48 respostas



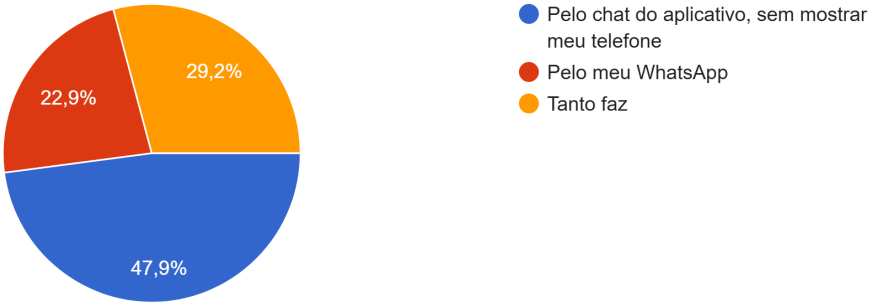
Questão 32

32. Você já recebeu ligações ou mensagens indesejadas depois de divulgar um animal?
48 respostas



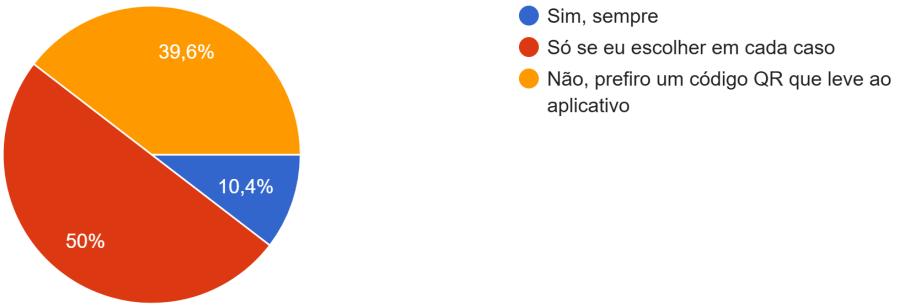
Questão 33

33. Como você prefere ser contatado por quem tiver informações?
48 respostas



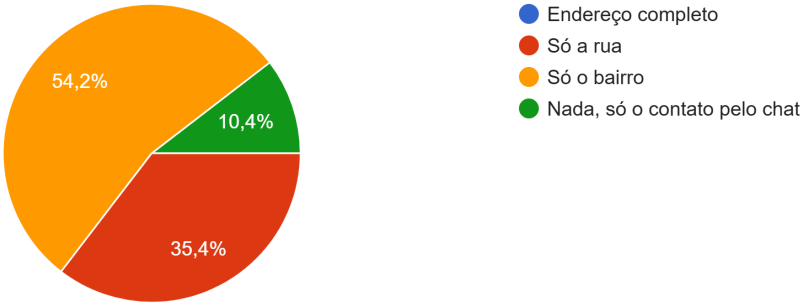
Questão 34

34. Em um cartaz que vai circular fora do aplicativo, você colocaria seu WhatsApp?
48 respostas



Questão 35

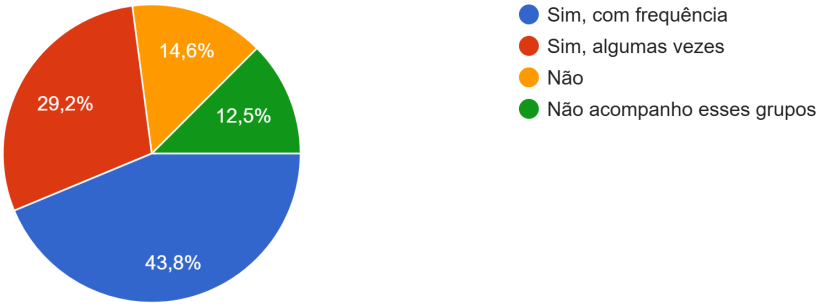
35. Se você acolhesse um animal em casa, o que o público deveria ver sobre o local?
48 respostas



Questão 36

36. Você já viu, nos comentários de uma publicação sobre animal encontrado ou para doação, julgamentos contra quem publicou?

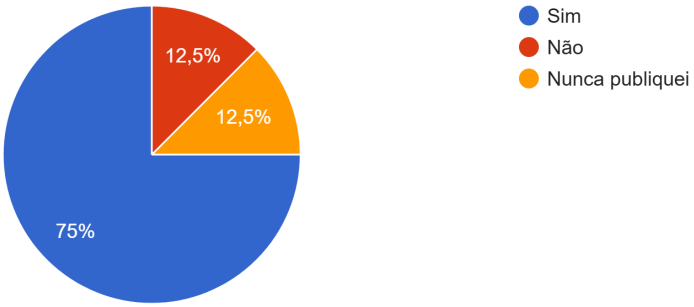
48 respostas



Questão 37

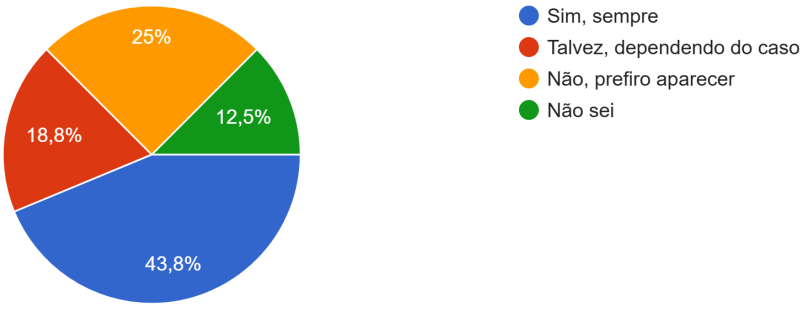
37. Isso já aconteceu com você?

48 respostas



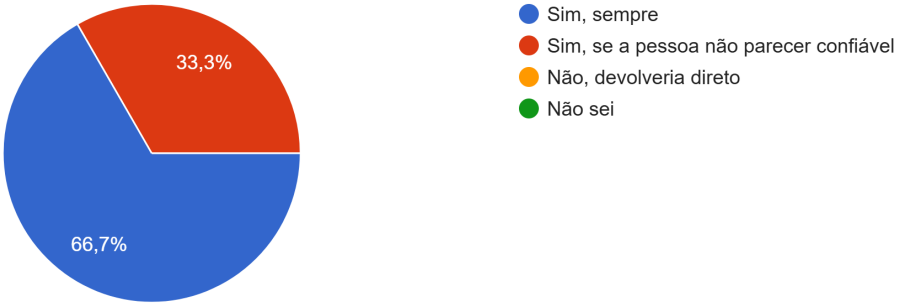
Questão 38

38. Se pudesse publicar que encontrou um animal sem mostrar seu nome, você usaria essa opção?
48 respostas



Questão 39

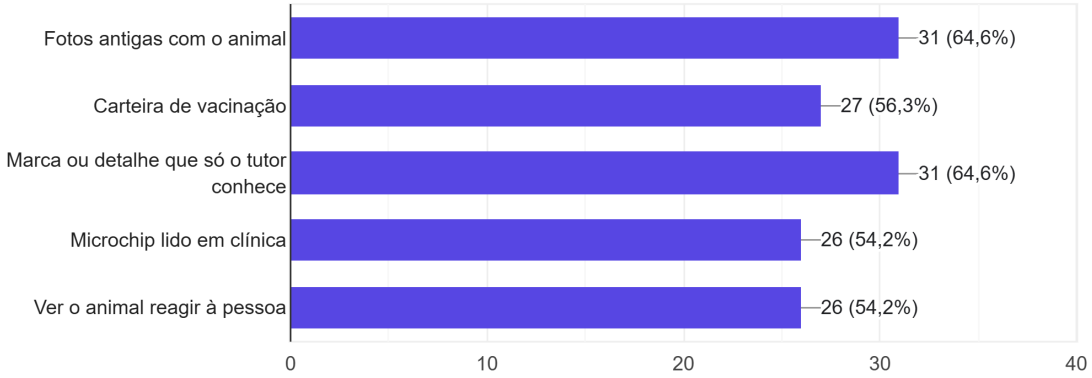
39. Antes de devolver um animal que você encontrou, pediria uma prova de que a pessoa é o tutor?
48 respostas



Questão 40

40. Quais provas você aceitaria?

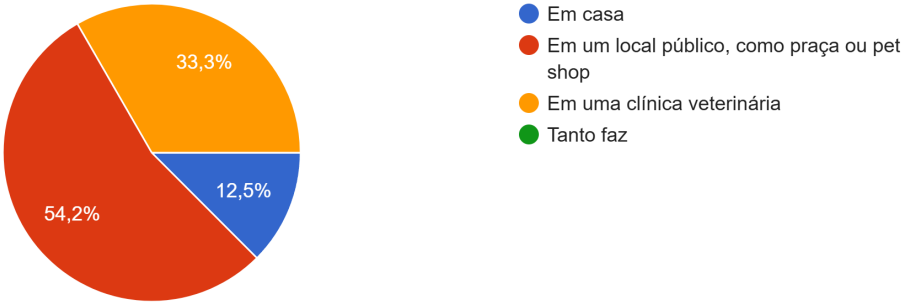
48 respostas



Questão 41

41. Onde você prefere entregar ou buscar o animal?

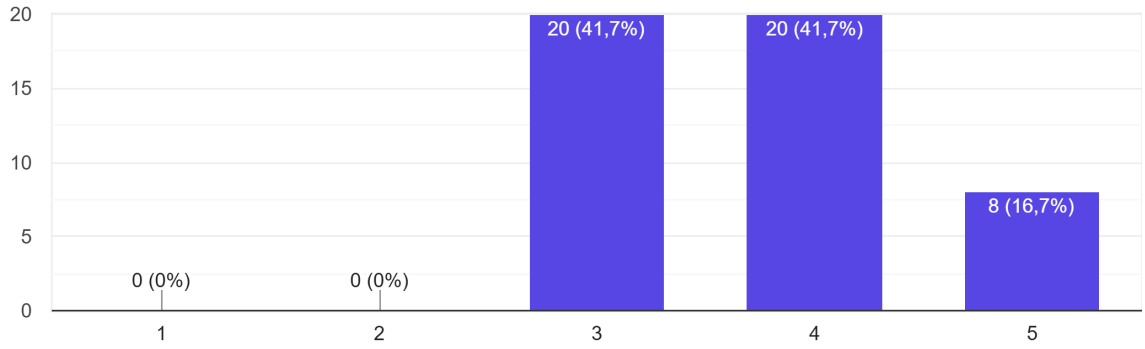
48 respostas



Questão 42

42. Quanto seria útil combinar dia, horário e ponto do encontro dentro do aplicativo, com confirmação das duas partes?

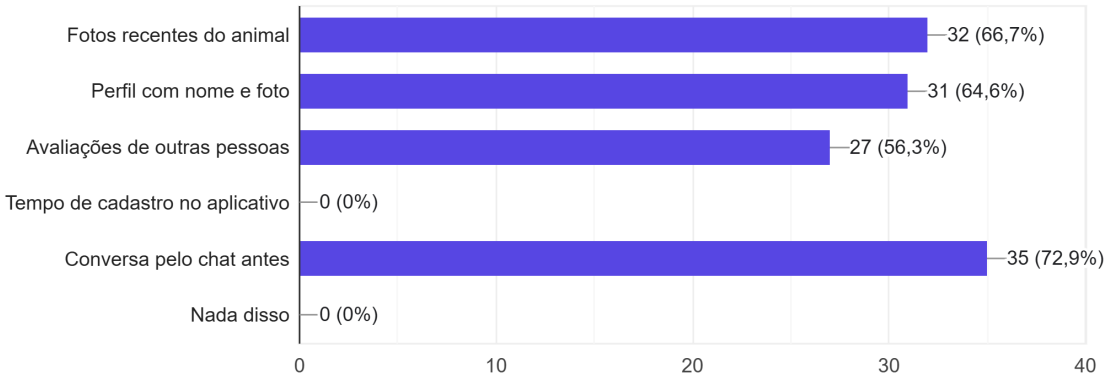
48 respostas



Questão 43

43. O que te faria confiar em um desconhecido que diz ter visto ou encontrado seu animal?

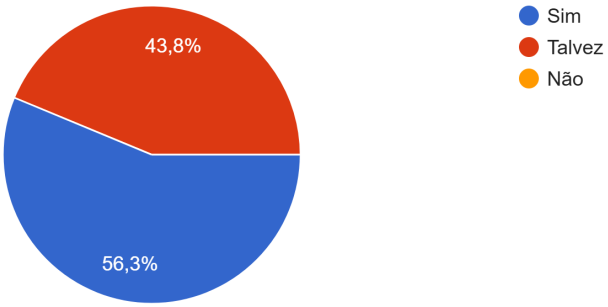
48 respostas



Questão 44

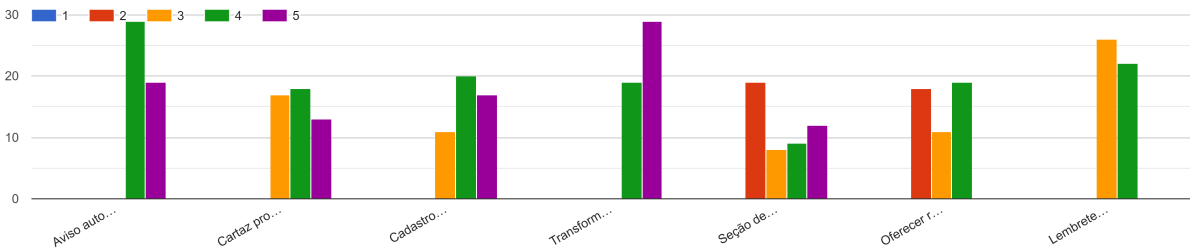
44. Você avaliaria, com estrelas e um comentário, uma pessoa que te ajudou?

48 respostas



Questão 45

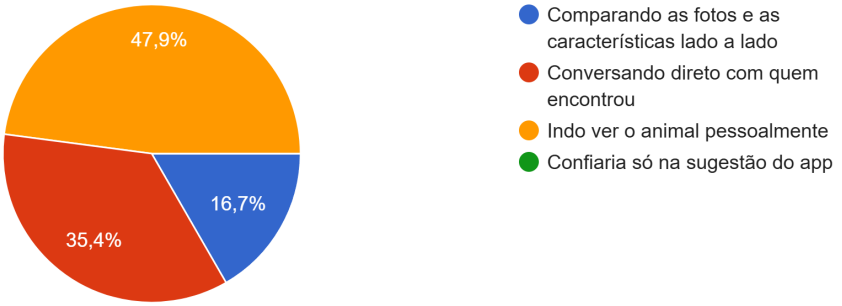
45. Quanto cada recurso abaixo seria útil para você?



Questão 46

46. Se o aplicativo sugerir que um animal encontrado pode ser o seu, como você gostaria de confirmar?

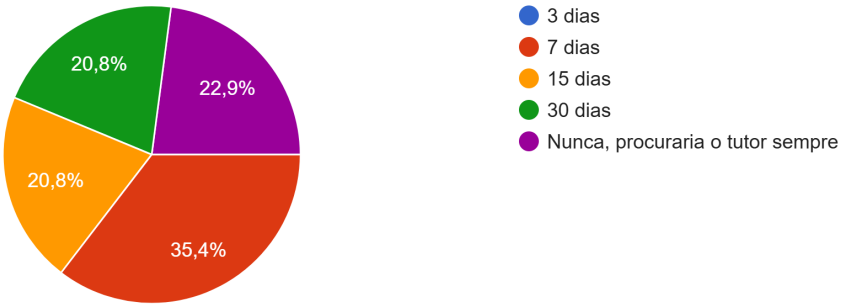
48 respostas



Questão 47

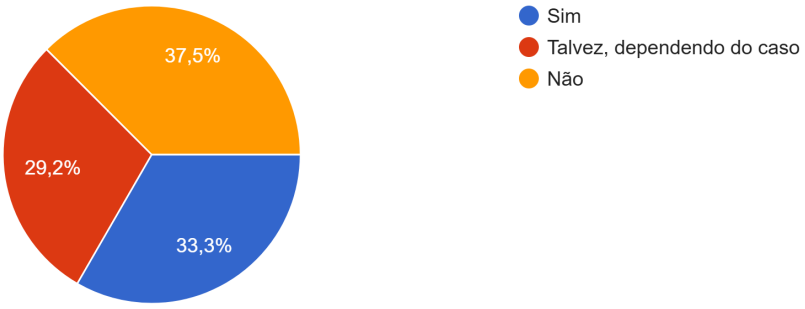
47. Depois de quanto tempo sem aparecer o tutor você consideraria oferecer para adoção um animal que encontrou?

48 respostas



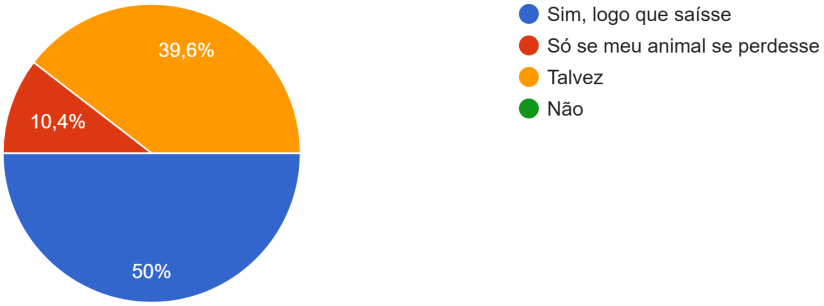
Questão 48

48. Você ofereceria uma recompensa por informações que levassem ao seu animal?
48 respostas



Questão 49

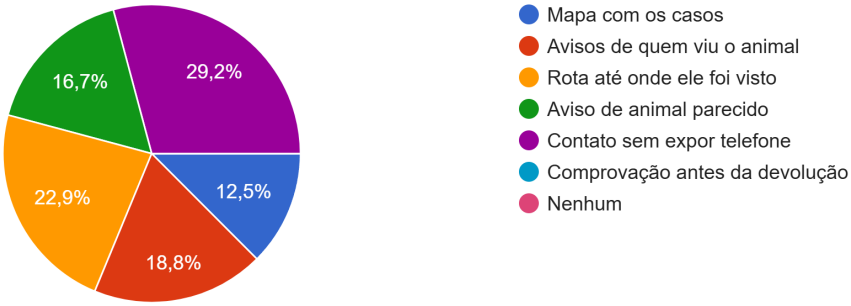
49. Se existisse um aplicativo gratuito com esses recursos, você instalaria?
48 respostas



Questão 50

50. Qual recurso faria você preferir esse aplicativo em vez de um grupo de rede social? (uma opção)

48 respostas



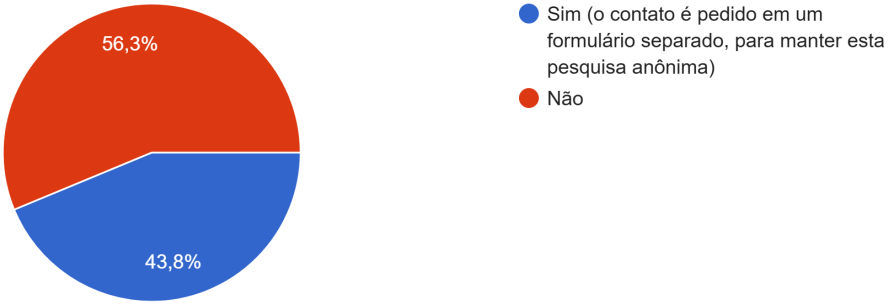
Questão 51. Pergunta aberta (40 respostas).

As respostas individuais não são reproduzidas neste apêndice, a fim de preservar o anonimato dos participantes.

Questão 52

52. Você aceitaria testar uma versão do aplicativo e responder a um questionário curto depois?

48 respostas



B.2 Escala de Usabilidade do Sistema (SUS)

Escala de avaliação de usabilidade aplicada aos 12 participantes do teste do WeFIND apresentado no Capítulo 8. O formulário adotou a redação em português das dez afirmações da *System Usability Scale* (SUS) conforme apresentada por Teixeira (2015), reproduzida a seguir. A fonte é uma publicação de divulgação sobre a escala e não é citada como estudo de validação psicométrica da tradução.

O formulário de avaliação foi organizado em quatro seções: (1) confirmação do perfil do respondente como tutor de animal de estimação; (2) pergunta única sobre a conclusão das cinco tarefas do roteiro, com as alternativas “concluí todas as tarefas com facilidade”, “concluí todas, mas tive dúvida em alguma etapa”, “concluí apenas algumas tarefas” e “não consegui concluir as tarefas”; (3) as dez afirmações da SUS reproduzidas a seguir; e (4) três perguntas abertas, de resposta opcional, sobre os pontos positivos, as dificuldades encontradas e as sugestões de melhoria.

Instruções ao participante: Para cada uma das afirmações a seguir, assinale com um “X” o nível de concordância que melhor representa sua experiência prática com o aplicativo WeFIND, em uma escala de 1 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo Totalmente):

Nº	Afirmação Avaliada	1	2	3	4	5
1	Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
2	Eu acho o sistema desnecessariamente complexo.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
3	Eu achei o sistema fácil de usar.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
4	Eu acho que precisaria de ajuda de uma pessoa com conhecimentos técnicos para usar o sistema.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
5	Eu acho que as várias funções do sistema estão muito bem integradas.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
6	Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
7	Eu imagino que as pessoas aprenderão como usar esse sistema rapidamente.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
8	Eu achei o sistema atrapalhado de usar.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
9	Eu me senti confiante ao usar o sistema.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
10	Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir usar o sistema.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

APÊNDICE C: GUIA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA WeFIND (MANUAL DO USUÁRIO)

Este guia prático foi elaborado para orientar tutores de animais domésticos, protetores independentes e membros da comunidade na utilização do aplicativo WeFIND. Organizado em formato de manual de instruções passo a passo, o documento apresenta capturas das telas do sistema e explica os principais fluxos de busca e divulgação de animais perdidos e encontrados.

Para utilizar a ferramenta, o usuário necessita de um smartphone com sistema operacional Android, plataforma para a qual a versão de testes foi distribuída, e conexão com a internet, seja por rede móvel celular ou Wi-Fi. Durante o uso, o aplicativo pode solicitar autorização para acessar a localização geográfica e a câmera ou galeria de fotos. Esses recursos apoiam a consulta de publicações próximas e o registro de fotografias.

O roteiro está estruturado em torno de cinco procedimentos da aplicação: a criação e gestão da conta; a consulta do mapa e das rotas; o cadastro de animais perdidos ou encontrados; a geração e o compartilhamento de cartazes; e a comunicação privada entre usuários.

Ao longo das páginas seguintes, cada procedimento é ilustrado com imagens das interfaces correspondentes, acompanhadas de orientações sobre os campos a preencher e as ações disponíveis.

Visando resguardar a privacidade e a segurança dos participantes, o sistema não exibe o endereço residencial exato nem o número de telefone particular em páginas públicas, mantendo o diálogo restrito ao canal de mensagens privativo do aplicativo. Caso surjam dúvidas adicionais durante a navegação prática, o usuário pode recorrer à seção de ajuda e suporte presente no menu de configurações da aplicação, que disponibiliza orientações complementares sobre guarda responsável e políticas comunitárias de uso.

Passo 1: Autenticação e Criação de Conta

Ao iniciar o aplicativo WeFIND pela primeira vez, o cidadão visualiza a tela de autenticação, onde pode se identificar caso já possua conta ativa ou optar por ingressar na comunidade. Para novos participantes, o acesso inicia-se tocando na opção “Criar nova conta”, que conduz ao formulário unificado de criação de conta. As interfaces correspondentes são apresentadas na Figura C1.

Figura C1 – Telas de Autenticação e Cadastro de Usuário

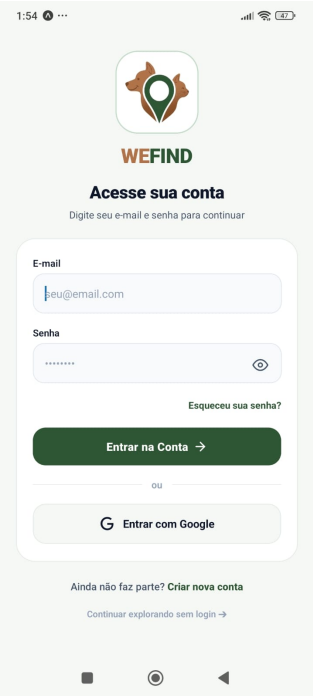


Figura C1.a) Formulário de Autenticação

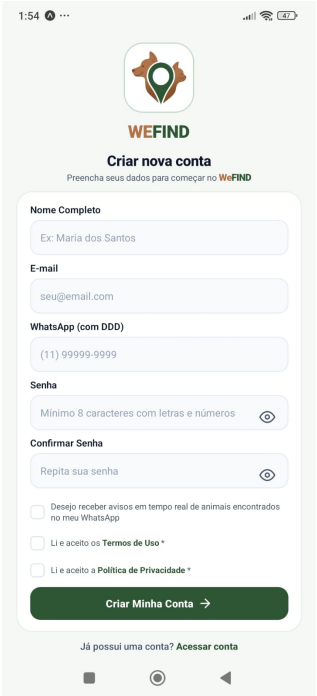


Figura C1.b) Criação de Nova Conta

Fonte: Autoria própria (2026)

Para acessar a plataforma, o usuário informa seu e-mail e senha cadastrados na tela de autenticação (Figura C1.a), com a opção de alternar a visibilidade da senha ou solicitar código de recuperação via WhatsApp caso tenha esquecido suas credenciais. Para novos membros, o formulário de cadastro (Figura C1.b) orienta o preenchimento de nome completo, e-mail, telefone de contato e senha. Ao confirmar o cadastro, o usuário recebe um código de verificação pelo WhatsApp e, após informá-lo, é direcionado ao painel principal de publicações.

Passo 2: Navegação no Mapa Interativo e Traçado de Rotas

Após o ingresso no aplicativo, o usuário pode consultar no mapa as publicações de animais perdidos e encontrados. A Figura C2 apresenta o mapa principal com marcadores e uma rota até a área aproximada da pista mais recente do animal selecionado.

Figura C2 – Telas de Mapa Interativo e Rota até a Área da Pista

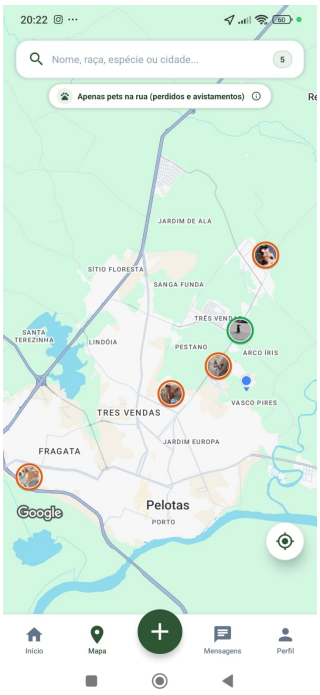


Figura C2.a) Mapa com Marcadores

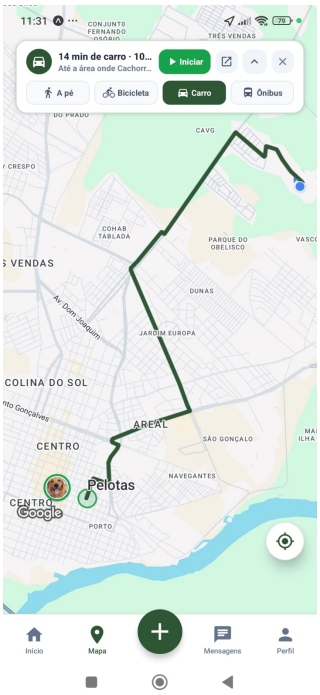


Figura C2.b) Rota até a Área da Pista

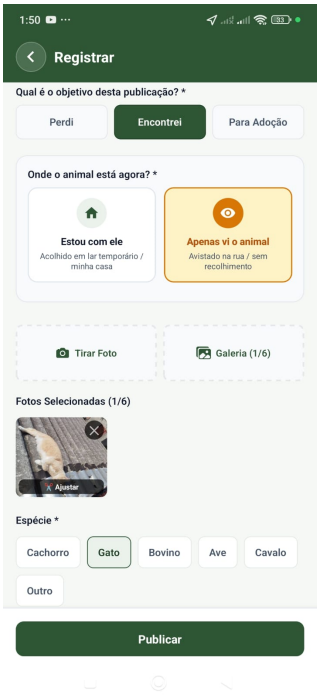
Fonte: Autoria própria (2026)

A visualização da Figura C2 evidencia a convergência entre geolocalização e mobilidade urbana. Na Figura C2.a, cada animal aparece no mapa com a sua foto em um círculo, contornado pela cor da situação da publicação. Ao tocar em um marcador, o sistema exibe um cartão com foto, nome e distância. Quando há uma pista recente na rua, o botão de rota mostra o caminho até a área onde o animal foi visto (Figura C2.b), com tempo e distância estimados, a escolha entre ir a pé, de bicicleta, de carro ou de ônibus e a opção de abrir o trajeto no Google Maps.

Passo 3: Registro de Publicação de Animal Encontrado na Rua

Ao avistar ou resgatar um animal desorientado em vias públicas, o cidadão inicia o fluxo de cadastro comunitário acionando o botão central “+” na barra inferior de navegação. O assistente orienta o preenchimento por etapas sequenciais, associando características físicas, fotografias e a localização marcada no mapa. A Figura C3 detalha a etapa de caracterização do animal e o georreferenciamento no mapa interativo.

Figura C3 – Registro de Publicação e Fixação de Ponto no Mapa



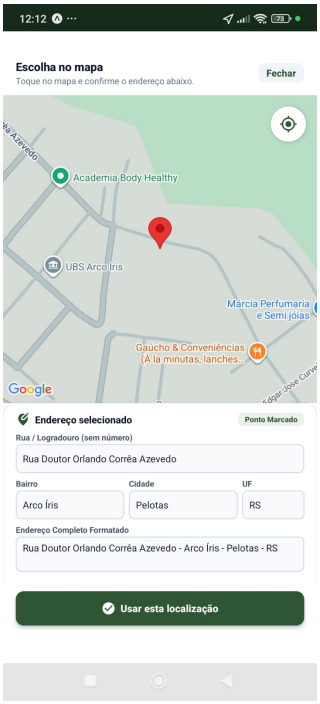


Figura C3.a) Características Físicas e Fotos

Figura C3.b) Fixação no Mapa

Fonte: Autoria própria (2026)

O procedimento de registro documentado na Figura C3 busca organizar as informações disponibilizadas à comunidade. Na Figura C3.a, o usuário define a categoria da publicação (animal encontrado na rua), anexa fotografias capturadas na hora pela câmera ou selecionadas da galeria, e seleciona espécie, sexo, porte e cores predominantes da pelagem. Na etapa seguinte, exibida na Figura C3.b, o sistema captura a posição atual do aparelho via GPS ou permite ao colaborador ajustar manualmente o pino sobre o local onde o animal foi visto e preenche automaticamente a rua, o bairro e a cidade, sem o número da casa, antes da publicação no mural geral.

Passo 4: Consulta de Detalhes e Geração de Cartazes com Código QR

Para permitir a identificação precisa de um animal anunciado, o sistema disponibiliza uma tela completa de detalhes com fotografias, características físicas e opções de compartilhamento. A partir dessa tela, o usuário pode gerar cartazes digitais de busca. A Figura C4 apresenta a visualização detalhada da publicação e a peça gráfica de divulgação gerada automaticamente.

Figura C4 – Tela de Detalhes do Animal e Cartaz Digital de Busca



Figura C4.a) Ficha da Publicação

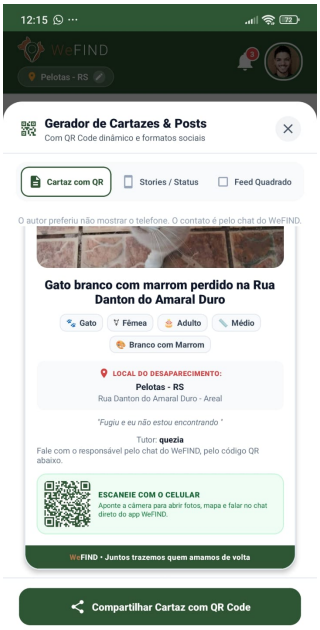


Figura C4.b) Cartaz com Código QR

Fonte: Autoria própria (2026)

A articulação entre a ficha descritiva e a divulgação externa visualiza-se na Figura C4. Na Figura C4.a, a tela de detalhes mostra a foto do animal, com o botão de compartilhamento, o tipo da publicação e as características em cartões; mais abaixo ficam a região do desaparecimento, a situação da pista e os botões de ação, como “Vi o Pet”. Ao tocar na opção de compartilhamento, o componente nativo renderiza a tela exibida na Figura C4.b, diagramando automaticamente o cartaz de busca com fotografia destacada, dados essenciais e, no formato A4, código QR que direciona à página pública da publicação; também há versões nos formatos 9:16 e 1:1 para redes sociais. O telefone do autor só aparece no cartaz quando ele autoriza.

Passo 5: Comunicação Privada via Chat Interno

O contato entre quem perdeu e quem encontrou um animal exige um canal direto que não obrigue os participantes a expor seus telefones. Para isso, o WeFIND disponibiliza mensagens privadas em tempo real. A Figura C5 apresenta a central de mensagens ativas e a conversa privativa em tempo real.

Figura C5 – Central de Mensagens e Bate-papo Privativo em Tempo Real

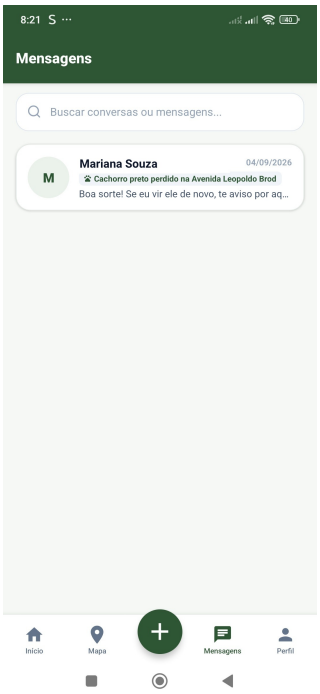


Figura C5.a) Caixa de Mensagens

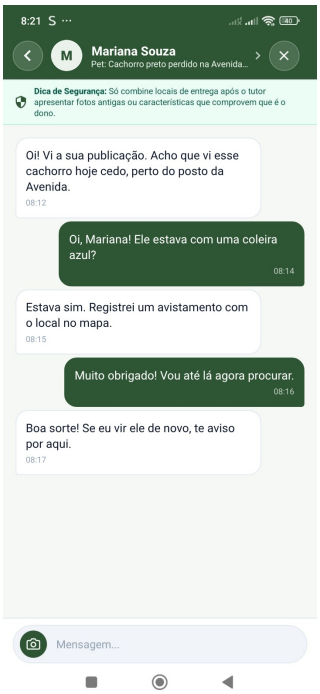


Figura C5.b) Chat em Tempo Real

Fonte: Autoria própria (2026)

O sistema de mensageria (Figura C5) permite o contato privado entre os membros da comunidade. Na central de mensagens (Figura C5.a), o usuário acompanha todas as conversas em andamento agrupadas por publicação, com identificação visual do pet e contador de mensagens pendentes. Ao selecionar uma conversa (Figura C5.b), o usuário troca mensagens e fotos com a outra pessoa em tempo real, sem precisar informar o telefone.

APÊNDICE D: MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS E VERIFICAÇÕES

Este apêndice apresenta a rastreabilidade entre as necessidades identificadas no Capítulo 3, os requisitos funcionais centrais do Capítulo 4 e as funcionalidades correspondentes no aplicativo.

O Quadro D1 também registra a verificação funcional manual relatada pelo autor. As verificações foram realizadas sem roteiro formal previamente documentado; por isso, a matriz não as apresenta como casos de teste padronizados nem como validação independente. O procedimento e suas limitações são descritos no Capítulo 8.

Quadro D1 – Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND
(Necessidades → Requisitos → Funcionalidades → Verificação)

Necessidade identificada (pesquisa ou diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Verificação manual
Pesquisa de campo indicou uso recorrente de redes sociais e necessidade de participação vinculada a uma conta.	RF01	Cadastro, autenticação, recuperação de senha e encerramento de sessão com Supabase Auth.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
Pesquisa apontou preocupação com exposição de telefones pessoais; dados básicos de contato precisam ser atualizáveis.	RF02	Edição dos dados básicos e de contato do perfil do usuário.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
Os meios atuais foram considerados insuficientes para reunir as informações necessárias sobre o animal.	RF03	Consulta de publicações em lista e acesso a detalhes, imagens, características e local registrado.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.

Continua na próxima página

Quadro D1 – Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação) (Necessidades → Requisitos → Funcionalidades → Verificação)			
Necessidade identificada (pesquisa ou diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Verificação manual
Participantes relataram recorrer a redes sociais para divulgar animais perdidos.	RF04	Cadastro de publicação de animal perdido ou encontrado com descrição, características, imagens, localização e, para animais perdidos, recompensa opcional.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
Uma publicação precisa poder ser corrigida e encerrada quando a busca termina.	RF05	Edição, encerramento e exclusão da própria publicação pelo autor.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
A ausência de mapa foi assinalada por 21 dos 48 respondentes (43,8%); todos atribuíram nota 4 ou 5 à utilidade do mapa.	RF06	Mapa interativo com marcadores das publicações de animais perdidos (em posição aproximada) e de animais encontrados soltos na rua.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
A busca em canais generalistas não oferece filtros próprios por características e distância.	RF07	Pesquisa e filtros por espécie, situação, características, oferta de recompensa e raio de proximidade.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
A localização associada à publicação deve orientar a procura em campo.	RF08	Rota a pé, de bicicleta, de carro ou de ônibus até a área da pista pública mais recente, com indicação de pista quente, morna ou fria.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
Relatos comunitários podem fornecer pistas sobre onde e quando o animal foi visto.	RF09	Registro de avistamento vinculado à publicação, com local, data/horário, descrição e imagem opcional.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.

Continua na próxima página

Quadro D1 – Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação) (Necessidades → Requisitos → Funcionalidades → Verificação)			
Necessidade identificada (pesquisa ou diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Verificação manual
Relatos incorretos ou desatualizados precisam ser consultáveis e corrigíveis pelo autor.	RF10	Linha do tempo de avistamentos e edição ou remoção do relato pelo seu autor.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
42 dos 48 respondentes (87,5%) deram nota 4 ou 5 ao incômodo de expor o telefone; 23 preferem o chat privado do aplicativo.	RF11	Conversa privada entre usuários associada à publicação, com envio e recebimento de mensagens.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
31 dos 48 respondentes (64,6%) apontaram que as publicações desaparecem entre outras; todos manifestaram interesse em receber alertas de proximidade.	RF12	Central de notificações para novos avistamentos, mensagens, correspondências, publicações próximas e lembretes relacionados às publicações do usuário.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
A comunidade precisa poder sinalizar conteúdo suspeito para análise.	RF13	Envio de denúncia vinculada à publicação ou ao conteúdo reportado.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
Denúncias exigem análise e ação administrativa para apoiar a integridade das informações.	RF14	Consulta de denúncias e moderação do conteúdo pelo administrador.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.

Continua na próxima página

Quadro D1 – Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação) (Necessidades → Requisitos → Funcionalidades → Verificação)			
Necessidade identificada (pesquisa ou diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Verificação manual
31 dos 48 respondentes (64,6%) deram nota 4 ou 5 ao cartaz com código QR; 17 (35,4%) deram nota 3.	RF15	Geração de cartaz digital com informações da publicação e código QR para exportação ou compartilhamento.	Incluído na tarefa 3 da avaliação com participantes; resultado individual não registrado.
Publicações sem atualização podem permanecer visíveis após o fim da busca.	RF16	Vigência de 30 dias, aviso três dias antes do vencimento, ocultação após expirar, renovação durante 30 dias de carência e remoção definitiva, após esse prazo, pela rotina local para publicações do usuário autenticado.	Verificação individual não registrada.
A comparação entre anúncios perdidos e encontrados pode apoiar a identificação de possíveis correspondências.	RF17	Comparação automática de publicações por espécie, características físicas e distância, com apresentação de sugestões de correspondência e confirmação final pelos usuários.	Teste com 20 pares fictícios (Seção 8.3): 8 de 10 pares do mesmo animal sugeridos e 6 de 10 pares diferentes sugeridos por engano.

Continua na próxima página

Quadro D1 – Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação) (Necessidades → Requisitos → Funcionalidades → Verificação)			
Necessidade identificada (pesquisa ou diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Verificação manual
Todos os 48 respondentes pediriam prova de tutela antes da devolução: 32 sempre e 16 se desconfiassem da pessoa.	RF18	Solicitação de devolução com relato e fotos, análise pelo autor da publicação, aprovação ou recusa e encontro de devolução em local público combinado pelo chat, com confirmação, remarcação ou cancelamento e notificação a cada etapa.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
Observação do autor em grupos do *Facebook*: quem anuncia ter encontrado um animal recebe julgamentos nos comentários (sem estudo formal).	RF04	Opção de publicar o relato de animal encontrado anonimamente, com “Relato anônimo da comunidade” no lugar do nome e da foto do autor.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
23 dos 48 respondentes (47,9%) marcaram que seus animais não usam nenhuma forma de identificação da lista; um marcou microchip.	RF19	Cadastro preventivo dos animais de estimação, carteirinha digital com código QR e contato do tutor, e conversão do cadastro em publicação de animal perdido.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
21 dos 48 respondentes (43,8%) atribuíram nota 4 ou 5 à utilidade da seção de adoção; 19 (39,6%) deram nota 2.	RF20	Publicação para adoção e disponibilização de animal encontrado para adoção após sete dias de busca pelo tutor.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.

Continua na próxima página

Quadro D1 – Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação) (Necessidades → Requisitos → Funcionalidades → Verificação)			
Necessidade identificada (pesquisa ou diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Verificação manual
21 dos 48 respondentes (43,8%) aceitariam avaliar com estrelas e comentário uma pessoa que ajudou; 27 (56,3%) responderam talvez.	RF21	Classificação entre membros após uma conversa, com estrelas, etiquetas e comentário, e média exibida no perfil público.	Verificado pelo autor em outubro de 2026, após a avaliação com participantes (Seção 8.1).
Fonte: Autoria própria (2026)			

APÊNDICE E: REGISTRO TÉCNICO DA ANÁLISE DE SEGURANÇA

Este apêndice registra os dados necessários para identificar o pacote analisado e documenta as evidências produzidas pelo MobSF. O resumo SHA-256 identifica o arquivo específico submetido à análise; sua inclusão permite distinguir essa versão de outros pacotes com o mesmo nome.

Quadro E1 – Identificação do pacote submetido à análise estática	
Dado	Valor
Data da análise	14 de outubro de 2026
Ferramenta	Mobile Security Framework (MobSF), versão 4.5.4
Tipo de análise	Estática; o aplicativo não foi executado
Arquivo analisado	*WeFIND_v2.0.apk*
Aplicativo e versão	WeFIND, versão 2.0
Identificador do pacote	*com.wefind.app*
Resumo SHA-256	*f383cd8536142706d14d6e9d44bebdb223ee7d7877bc9446 a4fb21ff685b90f9*

Fonte: Relatório do MobSF (2026)

Inspeção estática do código e das migrações

Além da análise automatizada do APK, o código e as migrações do projeto foram inspecionados manualmente. Nessa inspeção, foi observado o uso de HTTPS na comunicação, com o tratamento de senhas delegado ao Supabase Auth e o uso de PKCE no fluxo OAuth. Também foram observadas políticas de segurança em nível de linha (RLS) nas tabelas que possuem regras definidas, além de validações de entrada. Os códigos temporários são gerados por fonte criptograficamente segura, apenas o resumo SHA-256 deles é armazenado e cada código aceita no máximo cinco tentativas. Por fim, a função de mensageria exige autenticação, e os dados sensíveis são removidos dos registros de log.

Essa inspeção estática não verificou de forma independente a infraestrutura hospedada, as configurações de backup e restauração, a expiração global de sessões ou a disponibilidade dos provedores utilizados. Também não foram realizados testes de invasão nem avaliação dinâmica do aplicativo.